

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Nền tảng hỗ trợ học tập chủ động qua video bài giảng

Nguyễn Thanh Tuyền

tuyen.nt224908@sis.hust.edu.vn

Chương trình đào tạo: Tài năng khoa học máy tính

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Mạnh Tuấn

Khoa: Khoa học máy tính

Trường: Công nghệ thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 06/2026

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới ThS. Nguyễn Mạnh Tuấn, người đã trực tiếp hướng dẫn và định hướng cho em trong quá trình thực hiện đồ án. Những góp ý sát sao của thầy giúp em nhìn rõ vấn đề và hoàn thiện hệ thống tốt hơn. Em cũng xin cảm ơn các thầy cô Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội đã trang bị cho em nền tảng kiến thức vững chắc.

Em xin cảm ơn gia đình đã luôn là chỗ dựa để em yên tâm học tập, cùng những người bạn đã đồng hành và động viên em trong giai đoạn nhiều áp lực này. Cuối cùng, em tự nhắc mình giữ vững sự kiên trì để hoàn thành đồ án một cách trọn vẹn.

TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Video bài giảng là hình thức học tập trực tuyến phổ biến nhờ chi phí thấp và khả năng tiếp cận rộng rãi. Tuy nhiên, do mang bản chất một chiều, hình thức này dễ khiến người học rơi vào trạng thái thụ động và đánh giá sai mức độ hiểu bài, trong khi việc kiểm tra mức độ tiếp thu thường bị tách rời khỏi quá trình xem video. Các nền tảng hiện nay hoặc chưa hỗ trợ hiệu quả các hoạt động tương tác ngay trong bài giảng, hoặc vẫn yêu cầu giảng viên tự thiết kế thủ công từng hoạt động, gây tốn nhiều công sức.

Trước hạn chế đó, đồ án lựa chọn hướng khai thác trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là các mô hình ngôn ngữ lớn có khả năng hiểu nội dung và tự đề xuất câu hỏi bám sát bài giảng, để tự động sinh nội dung tương tác từ video. Cách tiếp cận này giúp giảm gánh nặng soạn thảo cho giảng viên đồng thời tăng tính chủ động cho người học.

Trên cơ sở đó, đồ án xây dựng Dyadia, một nền tảng học tập qua video tích hợp trí tuệ nhân tạo. Nền tảng cho phép giảng viên tổ chức nội dung theo khóa học và bài giảng, tải lên video, tự động sinh các hoạt động tương tác, và quản lý người học theo vai trò. Về phía người học, mỗi bài giảng trở thành một phiên học có tương tác với chấm điểm và phản hồi tự động ngay trong khi xem; giảng viên đồng thời theo dõi được kết quả học tập của lớp.

Đóng góp chính của đồ án là đề xuất và hiện thực hóa quy trình chuyển hóa video bài giảng thụ động thành bài học chủ động với chi phí soạn thảo thấp. Hệ thống đã được xây dựng đầy đủ luồng nghiệp vụ, từ tải video lên, phân tích nội dung và sinh hoạt động tương tác, tới học tập, chấm điểm, phản hồi tự động và theo dõi kết quả.

Sinh viên thực hiện
(Ký và ghi rõ họ tên)

ABSTRACT

Video lectures have become a popular form of online learning thanks to their low cost and broad accessibility. However, because the format is inherently one-directional, it tends to leave learners passive and prone to misjudging how well they have understood the material, while comprehension checks are usually decoupled from the act of watching. Existing platforms either fail to effectively support interactive activities within the lecture itself, or still require instructors to design each activity by hand, which is labor-intensive.

To address these limitations, the project adopts an approach that leverages artificial intelligence, in particular large language models capable of understanding the content and proposing questions closely aligned with the lecture, to automatically generate interactive content directly from the video. This approach reduces the authoring burden on instructors while increasing learners' active engagement.

On this basis, the project develops Dyadia, a video-based learning platform integrated with artificial intelligence. The platform lets instructors organize content into courses and lessons, upload videos, automatically generate interactive activities, and manage learners by role. For learners, each lecture becomes an interactive session with automatic grading and immediate feedback during viewing, while instructors can monitor the learning outcomes of their class.

The main contribution of this project is the proposal and implementation of a workflow that converts passive lecture videos into active lessons at a low authoring cost. The system has been built with a complete end-to-end flow, spanning video upload, content analysis and interactive-activity generation, through to learning, automatic grading, feedback, and progress tracking.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	1
1.1 Đặt vấn đề.....	1
1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài.....	2
1.3 Định hướng giải pháp.....	2
1.4 Bố cục đồ án	3
CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU.....	4
2.1 Khảo sát hiện trạng	4
2.1.1 Nhu cầu người dùng	4
2.1.2 Các hệ thống đã có	5
2.1.3 Các ứng dụng tương tự.....	5
2.2 Tổng quan chức năng	8
2.2.1 Biểu đồ use case tổng quát	8
2.2.2 Biểu đồ use case phân rã Tham gia khóa học	11
2.2.3 Biểu đồ use case phân rã Học bài giảng tương tác	12
2.2.4 Biểu đồ use case phân rã Xem kết quả và phản hồi	12
2.2.5 Biểu đồ use case phân rã Quản lý khóa học, chương và bài giảng ...	13
2.2.6 Biểu đồ use case phân rã Phân tích video sinh nội dung tương tác...	13
2.2.7 Biểu đồ use case phân rã Biên tập bản chép lời	14
2.2.8 Biểu đồ use case phân rã Biên tập hoạt động tương tác	15
2.2.9 Biểu đồ use case phân rã Quản lý thành viên và duyệt yêu cầu tham gia	15
2.2.10 Biểu đồ use case phân rã Theo dõi kết quả học tập	16
2.2.11 Biểu đồ use case phân rã Quản lý người dùng và phân quyền.....	17
2.2.12 Biểu đồ use case phân rã Quản lý tổ chức và thành viên	17

2.2.13 Biểu đồ use case phân rã Giám sát tác vụ phân tích	18
2.2.14 Quy trình nghiệp vụ.....	18
2.3 Đặc tả chức năng	21
2.3.1 Đặc tả use case Tham gia khóa học.....	21
2.3.2 Đặc tả use case Học bài giảng tương tác	22
2.3.3 Đặc tả use case Phân tích video sinh nội dung tương tác	23
2.3.4 Đặc tả use case Biên tập hoạt động tương tác.....	24
2.3.5 Đặc tả use case Theo dõi kết quả học tập.....	25
2.4 Yêu cầu phi chức năng	25
2.4.1 Tính bảo mật - Security	25
2.4.2 Hiệu năng - Performance	26
2.4.3 Khả năng mở rộng - Scalability	26
2.4.4 Độ tin cậy - Reliability	26
2.4.5 Tính dễ dùng - Usability	26
2.4.6 Tính dễ bảo trì - Maintainability	27
CHƯƠNG 3. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG.....	28
3.1 Nền tảng lý thuyết.....	28
3.1.1 Thuyết tải nhận thức (Cognitive Load Theory).....	28
3.1.2 Thực hành truy xuất xen kẽ (Interpolated Retrieval Practice - IRP) .	29
3.1.3 Cơ chế phản hồi tương tác (Interactive Feedback Loop)	29
3.2 Công nghệ xử lý trí tuệ nhân tạo.....	30
3.2.1 Nhận dạng tiếng nói	31
3.2.2 Mô hình ngôn ngữ lớn	31
3.2.3 Tổng hợp tiếng nói	33
3.3 Công nghệ phía máy chủ	33
3.3.1 Ngôn ngữ lập trình Go.....	34

3.3.2 Giao tiếp Connect RPC và Protocol Buffers.....	35
3.3.3 Lưu trữ dữ liệu.....	35
3.3.4 Hàng đợi tác vụ bền vững	36
3.3.5 Xác thực và bảo mật.....	37
3.4 Công nghệ phía giao diện	38
3.4.1 Next.js và React	38
3.4.2 Thư viện giao diện	39
CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ	
HỆ THỐNG	40
4.1 Thiết kế kiến trúc.....	40
4.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm	40
4.1.2 Thiết kế tổng quan.....	41
4.1.3 Thiết kế chi tiết gói	43
4.2 Thiết kế chi tiết.....	45
4.2.1 Thiết kế giao diện	45
4.2.2 Thiết kế lớp	48
4.2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu	51
4.3 Xây dựng ứng dụng.....	55
4.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng.....	55
4.3.2 Kết quả đạt được	59
4.3.3 Minh họa các chức năng chính	59
4.4 Kiểm thử.....	64
4.5 Triển khai	66
CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT	69
5.1 Giải pháp chuyển hóa video bài giảng thành bài học tương tác tự động	69
5.1.1 Đặt vấn đề	69

5.1.2 Giải pháp	69
5.1.3 Hiệu năng các mô hình trí tuệ nhân tạo cục bộ	72
5.1.4 Kết quả đạt được	73
5.2 Mô hình hoạt động tương tác mở rộng được	76
5.2.1 Đặt vấn đề	76
5.2.2 Giải pháp	77
5.2.3 Kết quả đạt được	79
5.3 Xử lý tác vụ dài bằng hàng đợi bền vững.....	81
5.3.1 Đặt vấn đề	81
5.3.2 Giải pháp	81
5.3.3 Kết quả đạt được	83
5.4 Phân tích kết quả học tập từ dữ liệu tương tác	84
5.4.1 Đặt vấn đề	84
5.4.2 Giải pháp	85
5.4.3 Kết quả đạt được	87
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	92
6.1 Kết luận	92
6.2 Hướng phát triển.....	93
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	97
PHỤ LỤC.....	99
A. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU BỔ SUNG.....	99
A.1 Đặc tả chi tiết các bảng dữ liệu hệ thống	99
A.1.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu khóa-giá trị FoundationDB.....	104
A.1.2 Thiết kế kho lưu trữ đối tượng SeaweedFS.....	105
B. ĐẶC TẢ USE CASE BỔ SUNG.....	107
B.1 Đặc tả use case “Quản lý khóa học, chương và bài giảng”	107

B.2 Đặc tả use case “Tải lên video bài giảng”	108
B.3 Đặc tả use case “Biên tập bản chép lời”	109
B.4 Đặc tả use case “Quản lý thành viên và duyệt yêu cầu tham gia”	110
B.5 Đặc tả use case “Xem kết quả và phản hồi”	111
B.6 Đặc tả use case “Quản lý người dùng và phân quyền”	112
B.7 Đặc tả use case “Quản lý tổ chức và thành viên”	113
B.8 Đặc tả use case “Giám sát tác vụ phân tích”	114

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1	Giao diện học một khóa học trên nền tảng Coursera (nguồn: Coursera)	6
Hình 2.2	Chèn câu hỏi vào các mốc thời gian của video bằng Edpuzzle (nguồn: Edpuzzle)	6
Hình 2.3	Giao diện xem video bài giảng trên YouTube (nguồn: YouTube)	7
Hình 2.4	Biểu đồ use case tổng quát của hệ thống Dyadia	9
Hình 2.5	Biểu đồ use case phân rã Tham gia khóa học	11
Hình 2.6	Biểu đồ use case phân rã Học bài giảng tương tác	12
Hình 2.7	Biểu đồ use case phân rã Xem kết quả và phản hồi	12
Hình 2.8	Biểu đồ use case phân rã Quản lý khóa học, chương và bài giảng	13
Hình 2.9	Biểu đồ use case phân rã Phân tích video sinh nội dung tương tác	14
Hình 2.10	Biểu đồ use case phân rã Biên tập bản chép lời	14
Hình 2.11	Biểu đồ use case phân rã Biên tập hoạt động tương tác	15
Hình 2.12	Biểu đồ use case phân rã Quản lý thành viên và duyệt yêu cầu tham gia	16
Hình 2.13	Biểu đồ use case phân rã Theo dõi kết quả học tập	16
Hình 2.14	Biểu đồ use case phân rã Quản lý người dùng và phân quyền	17
Hình 2.15	Biểu đồ use case phân rã Quản lý tổ chức và thành viên	17
Hình 2.16	Biểu đồ use case phân rã Giám sát tác vụ phân tích	18
Hình 2.17	Biểu đồ hoạt động mô tả quy trình chuyển hóa video bài giảng thành bài học tương tác	19
Hình 3.1	Quy trình xử lý trí tuệ nhân tạo sinh bản nháp bài học tương tác	31
Hình 3.2	Mô hình ngôn ngữ lớn sinh hoạt động tương tác có cấu trúc từ một đoạn nội dung	32
Hình 3.3	Kiến trúc tổng thể của hệ thống	34
Hình 3.4	Nhiều worker (goroutine) lấy việc từ hàng đợi và xử lý song song	34
Hình 3.5	Sinh mã tự động cho máy chủ và giao diện từ một hợp đồng Protocol Buffers	35
Hình 3.6	Luồng xử lý tác vụ qua hàng đợi bền vững	36
Hình 3.7	Quy trình xác thực bằng JSON Web Token	37

Hình 3.8	Luồng xác thực tại tầng proxy và kết xuất trang phía máy chủ của Next.js	38
Hình 4.1	Mô hình kiến trúc khách–chủ	40
Hình 4.2	Kiến trúc client–server áp dụng cho hệ thống	41
Hình 4.3	Biểu đồ gói của máy chủ ứng dụng	42
Hình 4.4	Biểu đồ gói của giao diện web	43
Hình 4.5	Thiết kế chi tiết các lớp cho chức năng sinh bài giảng tương tác	44
Hình 4.6	Thiết kế giao diện màn hình học bài giảng tương tác	46
Hình 4.7	Thiết kế giao diện quản lý khóa học và bài giảng	47
Hình 4.8	Thiết kế giao diện theo dõi tiến độ học viên	47
Hình 4.9	Thiết kế lớp cho chức năng sinh nội dung tương tác	48
Hình 4.10	Thiết kế lớp cho mô hình các loại tương tác	49
Hình 4.11	Biểu đồ tuần tự luồng sinh bài giảng tương tác	50
Hình 4.12	Biểu đồ tuần tự luồng nộp và chấm câu trả lời tương tác	51
Hình 4.13	Sơ đồ thực thể liên kết của cơ sở dữ liệu	52
Hình 4.14	Hộp thoại tạo nhanh bài học từ video	60
Hình 4.15	Giao diện theo dõi quá trình phân tích video và sinh bài tập bằng trí tuệ nhân tạo	61
Hình 4.16	Giao diện học bài giảng tương tác trên máy tính (trái) và trên điện thoại (phải)	61
Hình 4.17	Bài tập trắc nghiệm tương tác hiện ra khi video tạm dừng tại một mốc câu hỏi	62
Hình 4.18	Bản đồ nhiệt phân tích mức độ nắm bài theo phân đoạn trên máy tính (trái) và trên điện thoại (phải)	63
Hình 4.19	Giao diện theo dõi và phân tích kết quả học viên trên máy tính (trái) và trên điện thoại (phải)	63
Hình 4.20	Mô hình triển khai hệ thống	66
Hình 5.1	Quy trình chuyển hóa video bài giảng thành bài học tương tác tự động	70
Hình 5.2	Giao diện cấu hình kích hoạt quá trình tạo bài học tự động từ video	74
Hình 5.3	Giao diện theo dõi tiến trình phân tích video và sinh bài tập tự động	75
Hình 5.4	Giao diện học bài giảng tương tác của học viên	76
Hình 5.5	Mô hình hoạt động tương tác: lõi chung và các cấu hình chuyên biệt	77

Hình 5.6	Giao diện quản lý bài giảng: tiến trình xử lý và danh sách hoạt động tương tác theo phân đoạn	79
Hình 5.7	Giao diện biên tập hoạt động tương tác với sáu loại bài tập . .	80
Hình 5.8	Giao diện học viên trả lời hoạt động tương tác	81
Hình 5.9	Vòng đời tác vụ trong hàng đợi bền vững	82
Hình 5.10	Giao diện giám sát danh sách tác vụ nền trên trang quản trị . .	84
Hình 5.11	Mô hình dữ liệu phân tích kết quả học tập	85
Hình 5.12	Giao diện thống kê kết quả học tập ở cấp khóa học	87
Hình 5.13	Biểu đồ phân bố điểm của lớp theo năm khoảng điểm	88
Hình 5.14	Biểu đồ tương tác–điểm: mỗi điểm là một học viên, vùng tô màu góc dưới–trái là nhóm cần chú ý	88
Hình 5.15	Giao diện thống kê kết quả của một bài học cụ thể	89
Hình 5.16	Bản đồ nhiệt thể hiện tỷ lệ trả lời đúng theo từng phân đoạn nội dung	90
Hình 5.17	Phân tích theo từng câu hỏi: tỷ lệ trả lời đúng và phân bố lựa chọn của cả lớp	91

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1	So sánh các nhóm sản phẩm hiện có với hệ thống đề xuất . . .	7
Bảng 2.2	Đặc tả use case Tham gia khoá học	21
Bảng 2.3	Đặc tả use case Học bài giảng tương tác	22
Bảng 2.4	Đặc tả use case Phân tích video sinh nội dung tương tác	23
Bảng 2.5	Đặc tả use case Biên tập hoạt động tương tác	24
Bảng 2.6	Đặc tả use case Theo dõi kết quả học tập	25
Bảng 3.1	So sánh các công nghệ nhận dạng tiếng nói	32
Bảng 3.2	So sánh các mô hình ngôn ngữ lớn	32
Bảng 3.3	So sánh các cơ chế hàng đợi tác vụ	36
Bảng 4.1	Thông tin về màn hình mà ứng dụng hướng tới	45
Bảng 4.2	Chuẩn hóa màu sắc trong ứng dụng	46
Bảng 4.3	Đặc tả các cột của bảng <code>users</code>	53
Bảng 4.4	Đặc tả các cột của bảng <code>lessons</code>	54
Bảng 4.5	Đặc tả các cột của bảng <code>lesson_interactions</code>	54
Bảng 4.6	Công cụ và thư viện phía giao diện web	56
Bảng 4.7	Thư viện phía máy chủ ứng dụng và giao tiếp RPC	57
Bảng 4.8	Hạ tầng, dịch vụ AI và công cụ phát triển	58
Bảng 4.9	Thống kê mã nguồn các thành phần ứng dụng	59
Bảng 4.10	Kiểm thử chức năng tạo nhanh bài học từ video	64
Bảng 4.11	Kiểm thử chức năng nộp bài làm bài tập tương tác	65
Bảng 4.12	Các thành phần được triển khai của hệ thống	67
Bảng 5.1	Thống kê hiệu năng các mô hình trí tuệ nhân tạo trong hệ thống	73
Bảng A.1	Đặc tả các cột của bảng <code>organizations</code>	99
Bảng A.2	Đặc tả các cột của bảng <code>organization_members</code>	99
Bảng A.3	Đặc tả các cột của bảng <code>courses</code>	100
Bảng A.4	Đặc tả các cột của bảng <code>course_members</code>	100
Bảng A.5	Đặc tả các cột của bảng <code>course_join_requests</code>	100
Bảng A.6	Đặc tả các cột của bảng <code>course_modules</code>	101
Bảng A.7	Đặc tả các cột của bảng <code>lesson_transcript_chunks</code> .	101
Bảng A.8	Đặc tả các cột của bảng <code>lesson_attempts</code>	102
Bảng A.9	Đặc tả các cột của bảng <code>lesson_attempt_responses</code> .	102
Bảng A.10	Đặc tả các cột của bảng <code>tasks</code>	103
Bảng A.11	Đặc tả các cột của bảng <code>lesson_analyses</code>	104

Bảng A.12	Đặc tả cấu trúc khóa và giá trị trong FoundationDB	105
Bảng A.13	Quy ước đường dẫn đối tượng trong Bucket SeaweedFS	106
Bảng B.1	Đặc tả use case Quản lý khóa học, chương và bài giảng	107
Bảng B.2	Đặc tả use case Tải lên video bài giảng	108
Bảng B.3	Đặc tả use case Biên tập bản chép lời	109
Bảng B.4	Đặc tả use case Quản lý thành viên và duyệt yêu cầu tham gia	110
Bảng B.5	Đặc tả use case Xem kết quả và phản hồi	111
Bảng B.6	Đặc tả use case Quản lý người dùng và phân quyền	112
Bảng B.7	Đặc tả use case Quản lý tổ chức và thành viên	113
Bảng B.8	Đặc tả use case Giám sát tác vụ phân tích	114

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

Thuật ngữ	Ý nghĩa
AI	Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence)
API	Giao diện lập trình ứng dụng (Application Programming Interface)
ASR	Nhận dạng tiếng nói tự động (Automatic Speech Recognition)
CLI	Giao diện dòng lệnh (Command-Line Interface)
CPU	Bộ xử lý trung tâm (Central Processing Unit)
CSDL	Cơ sở dữ liệu
CSS	Ngôn ngữ định kiểu trang web (Cascading Style Sheets)
DI	Tiêm phụ thuộc (Dependency Injection)
E2E	Kiểm thử đầu–cuối (End-to-End)
GPT	Mô hình ngôn ngữ lớn theo kiến trúc Generative Pre-trained Transformer của OpenAI
GPU	Bộ xử lý đồ họa (Graphics Processing Unit)
HTTP	Giao thức truyền siêu văn bản (HyperText Transfer Protocol)
HTTPS	Giao thức truyền siêu văn bản bảo mật (HyperText Transfer Protocol Secure)
IRP	Thực hành truy hồi xen kẽ (Interpolated Retrieval Practice)
JSON	Định dạng trao đổi dữ liệu JavaScript Object Notation
JWT	Chuỗi xác thực JSON Web Token
LLM	Mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Model)
MCQ	Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn (Multiple Choice Question)

Thuật ngữ	Ý nghĩa
MOOC	Khóa học trực tuyến mở đại trà (Massive Open Online Course)
MP4	Định dạng tệp video MPEG-4
RAM	Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (Random Access Memory)
REST	Kiểu kiến trúc dịch vụ web Representational State Transfer
RPC	Gọi thủ tục từ xa (Remote Procedure Call)
RTF	Hệ số thời gian thực (Real-Time Factor)
S3	Giao thức lưu trữ đối tượng tương thích Amazon Simple Storage Service
SQL	Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (Structured Query Language)
SSR	Kết xuất phía máy chủ (Server-Side Rendering)
STT	Chuyển tiếng nói thành văn bản (Speech-to-Text)
TLS	Giao thức bảo mật tầng truyền tải (Transport Layer Security)
TOML	Định dạng tệp cấu hình Tom's Obvious, Minimal Language
TTS	Tổng hợp tiếng nói từ văn bản (Text-to-Speech)
UI	Giao diện người dùng (User Interface)
URL	Định vị tài nguyên thống nhất (Uniform Resource Locator)
UUID	Định danh duy nhất toàn cục (Universally Unique Identifier)
VRAM	Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên của card đồ họa (Video RAM)
WAV	Định dạng tệp âm thanh dạng sóng (Waveform Audio File Format)

Thuật ngữ	Ý nghĩa
WER	Tỷ lệ lỗi từ (Word Error Rate)

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Đặt vấn đề

Trong những năm gần đây, học tập trực tuyến qua video đã phát triển nhanh chóng và trở thành một hình thức phổ biến trong giáo dục hiện đại nhờ chi phí thấp, khả năng tiếp cận rộng rãi và sự linh hoạt về thời gian. Theo Fortune Business Insights, quy mô thị trường học trực tuyến toàn cầu năm 2025 đạt khoảng 356,7 tỷ USD và được dự báo duy trì tốc độ tăng trưởng kép gần 19% mỗi năm [1], cho thấy mức độ phổ biến và tiềm năng lớn của hình thức học tập này. Từ các nền tảng khóa học trực tuyến mở đại trà cho đến các kho video bài giảng công cộng, một số lượng lớn người học có thể tiếp cận khối lượng tri thức phong phú chỉ với một thiết bị kết nối Internet. Video vì vậy đã trở thành phương tiện truyền tải nội dung chủ đạo trong nhiều khóa học và chương trình đào tạo, nên hiệu quả của hình thức học tập này ảnh hưởng trực tiếp tới trải nghiệm của đông đảo người học [2].

Tuy nhiên, học tập qua video mang bản chất một chiều. Người học chủ yếu tiếp nhận thông tin theo cách thụ động nên dễ rơi vào tình trạng xem lướt, giảm tập trung và ngộ nhận rằng đã hiểu bài, trong khi thực tế chưa thể tái hiện hoặc vận dụng kiến thức [3], [4]. Hệ quả của tính thụ động này thể hiện rõ qua tỷ lệ hoàn thành rất thấp của các khóa học trực tuyến mở đại trà: nhiều nghiên cứu ghi nhận trung vị tỷ lệ hoàn thành chỉ khoảng 12,6%, thậm chí khoảng 52% người đăng ký không bắt đầu khóa học [5]. Trong khi đó, việc kiểm tra mức độ tiếp thu thường được tách thành các bài trắc nghiệm hoặc bài tập đặt sau video, khiến phản hồi đến với người học bị trì hoãn và không tận dụng được thời điểm kiến thức vừa được trình bày.

Về phía người dạy, việc tăng tính tương tác cho video lại đòi hỏi nhiều công sức. Để chèn các câu hỏi xen kẽ vào video, giảng viên phải xem lại toàn bộ nội dung, xác định những mốc thời gian phù hợp và biên soạn thủ công từng câu hỏi. Công việc này tốn nhiều thời gian và khó duy trì khi số lượng bài giảng tăng lên, đặc biệt với các cơ sở đào tạo đã tích lũy sẵn một kho video lớn.

Như vậy, để đáp ứng nhu cầu học tập chủ động và được phản hồi kịp thời của người học, người dạy phải bỏ ra khối lượng công việc thủ công lớn; chính chi phí này khiến nhu cầu đó thường không được đáp ứng đầy đủ. Nếu được giải quyết, bài toán này sẽ giúp người học tiếp thu hiệu quả hơn, đồng thời giúp giảng viên và các cơ sở đào tạo khai thác lại kho video bài giảng sẵn có với chi phí thấp hơn. Việc giải quyết bài toán này cũng có tiềm năng mở rộng sang nhiều lĩnh vực đào tạo trực tuyến khác, nơi video được sử dụng làm phương tiện học tập chính.

1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài

Hiện đã có nhiều nền tảng hỗ trợ học tập qua video, từ các khóa học trực tuyến mở đại trà và các công cụ tạo video tương tác đến các kho video bài giảng và hệ thống quản lý học tập. Khảo sát chi tiết ở Phần 2.1 cho thấy, trong phạm vi khảo sát, chưa nhóm sản phẩm nào kết hợp được đồng thời ba yếu tố: tự động sinh nội dung tương tác trực tiếp từ video, chấm điểm và phản hồi tự động, và đa dạng loại hình tương tác. Phần lớn gánh nặng tạo nội dung tương tác vẫn thuộc về người dạy, trong khi người học thiếu cơ chế kiểm tra hiểu bài ngay trong quá trình xem.

Trên cơ sở đó, đề án đặt mục tiêu xây dựng một nền tảng giúp tự động chuyển hóa video bài giảng có sẵn thành bài học có tương tác, qua đó giảm công sức soạn thảo cho người dạy và tăng tính chủ động cho người học. Điểm khác biệt chính của hệ thống là kết hợp đồng thời ba yếu tố còn thiếu nói trên. Phạm vi của đề án tập trung vào các chức năng chính sau: (i) quản lý tổ chức, khóa học và bài giảng; (ii) tải lên, lưu trữ và phát video bài giảng; (iii) tự động phân tích video và sinh các hoạt động tương tác; (iv) thực hiện bài học có tương tác kèm chấm điểm, phản hồi tự động và theo dõi kết quả học tập; (v) theo dõi trạng thái và xử lý lỗi cho các tác vụ phân tích video và sinh nội dung tương tác; và (vi) quản lý người dùng cùng phân quyền theo vai trò.

Trong phần này, đề án chỉ trình bày tổng quan về mục tiêu và phạm vi. Các yêu cầu chức năng được phân tích trong Chương 2, phần thiết kế và triển khai hệ thống được trình bày trong Chương 4, còn các giải pháp nổi bật của đề án được phân tích sâu hơn trong Chương 5.

1.3 Định hướng giải pháp

Để giải quyết nhiệm vụ nêu trên, đề án lựa chọn định hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo, cụ thể là kết hợp công nghệ nhận dạng tiếng nói (mô hình Whisper) để trích xuất lời thoại từ video với các mô hình ngôn ngữ lớn (Gemini) để sinh tự động các hoạt động tương tác, cùng công nghệ tổng hợp tiếng nói để tạo các hoạt động luyện nghe. Định hướng này được lựa chọn vì các mô hình ngôn ngữ lớn hiện nay có khả năng hiểu và tóm tắt nội dung văn bản tốt, phù hợp để tự động đề xuất câu hỏi bám sát nội dung bài giảng và nhờ đó giảm đáng kể công sức soạn thảo thủ công.

Theo định hướng đó, giải pháp của đề án là Dyadia, một nền tảng web cho phép giảng viên tải lên video bài giảng, sau đó hệ thống tự động phân tích nội dung, sinh các hoạt động tương tác đặt xen kẽ trong video và cho phép giảng viên tinh chỉnh trước khi đưa tới người học. Khi tham gia bài giảng, người học được kiểm tra hiểu bài, chấm điểm và phản hồi tự động ngay trong quá trình xem.

Đóng góp chính của đề án là đề xuất và hiện thực hóa một quy trình tự động chuyển hóa video bài giảng thụ động thành bài học chủ động với chi phí soạn thảo thấp, cùng một kiến trúc quản lý các tác vụ phân tích video có khả năng theo dõi trạng thái và phục hồi các tác vụ bị gián đoạn. Về kết quả, đề án đã xây dựng được một hệ thống vận hành đầy đủ luồng nghiệp vụ, từ tải video, phân tích và sinh hoạt động tương tác, tới học tập có chấm điểm, phản hồi tự động và theo dõi kết quả. Các công nghệ và giải pháp cụ thể được phân tích chi tiết trong Chương 3 và Chương 5.

1.4 Bố cục đề án

Phần còn lại của báo cáo được tổ chức như sau.

Chương 2 khảo sát hiện trạng và phân tích yêu cầu, bao gồm khảo sát nhu cầu người dùng, các hệ thống đã có và các ứng dụng tương tự; trên cơ sở so sánh và đánh giá, chương rút ra các yêu cầu chức năng và phi chức năng mà hệ thống cần đáp ứng.

Chương 3 trình bày nền tảng lý thuyết và các công nghệ sử dụng, gồm cơ sở lý thuyết về học tập chủ động cùng các công nghệ cốt lõi như nhận dạng tiếng nói, mô hình ngôn ngữ lớn và các nền tảng phục vụ xây dựng dịch vụ.

Chương 4 đi vào phân tích thiết kế, triển khai và đánh giá hệ thống, lần lượt từ kiến trúc tổng thể, thiết kế các thành phần, cơ sở dữ liệu và giao diện cho đến kết quả xây dựng, kiểm thử và triển khai.

Chương 5 trình bày các giải pháp và đóng góp nổi bật của đề án. Chương tập trung phân tích quy trình tự động chuyển hóa video bài giảng thành bài học có tương tác bằng trí tuệ nhân tạo, cùng kiến trúc quản lý các tác vụ phân tích chạy dài một cách tin cậy, là hai đóng góp chính đã được giới thiệu khái quát ở Phần 1.3.

Cuối cùng, Chương 6 tổng kết những kết quả đã đạt được, nêu các hạn chế còn tồn tại và đề xuất hướng phát triển trong tương lai.

Tóm lại, chương này đã trình bày bài toán cần giải quyết cùng tính cấp thiết của nó, mục tiêu và phạm vi của hệ thống, định hướng giải pháp và đóng góp chính của đề án. Trên cơ sở đó, chương tiếp theo tiến hành khảo sát hiện trạng và phân tích yêu cầu một cách chi tiết, làm cơ sở cho việc thiết kế hệ thống ở các chương sau.

CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

Chương 1 đã trình bày bài toán chuyển hóa video bài giảng thụ động thành bài học chủ động cùng định hướng giải pháp tổng quát. Để có cơ sở thiết kế hệ thống, chương này tiến hành khảo sát hiện trạng và phân tích yêu cầu một cách chi tiết. Phần 2.1 khảo sát hiện trạng từ ba nguồn gồm nhu cầu người dùng, các hệ thống đã có và các ứng dụng tương tự, kèm phân tích so sánh ưu nhược điểm. Phần 2.2 trình bày tổng quan chức năng thông qua biểu đồ use case và quy trình nghiệp vụ. Phần 2.3 đặc tả chi tiết các chức năng quan trọng. Cuối cùng, Phần 2.4 nêu các yêu cầu phi chức năng mà hệ thống cần đáp ứng.

2.1 Khảo sát hiện trạng

Việc khảo sát hiện trạng và yêu cầu của phần mềm được thực hiện trên ba nguồn chính: nhu cầu của người dùng, các hệ thống đã có liên quan đến bài toán, và các ứng dụng tương tự đang được sử dụng phổ biến. Mục tiêu của khảo sát là làm rõ khoảng trống mà các sản phẩm hiện có chưa giải quyết, đồng thời xác định tập tính năng quan trọng cần phát triển.

2.1.1 Nhu cầu người dùng

Hệ thống hướng tới hai nhóm người dùng có nhu cầu khác biệt rõ rệt. Nhóm thứ nhất là người học, gồm sinh viên và những người tự học qua video. Như đã phân tích ở Chương 1, hình thức học một chiều khiến người học dễ thụ động, xem lướt và ngộ nhận đã hiểu bài trong khi chưa thể tái hiện hay vận dụng kiến thức [3], [4]. Từ những phân tích trên, hệ thống cần đáp ứng nhu cầu của người học là được kiểm tra hiểu bài thường xuyên ngay trong lúc xem, nhận phản hồi tức thời thay vì chờ đến bài kiểm tra cuối khóa, và được củng cố kiến thức ở những thời điểm hợp lý. Những nhu cầu này phù hợp với các nguyên lý đã được kiểm chứng trong khoa học học tập như học tập chủ động, hiệu ứng kiểm tra và việc thiết kế tương tác hiệu quả quanh video [2].

Nhóm thứ hai là giảng viên và người phụ trách tổ chức đào tạo. Nhóm này thường đã có sẵn một kho video bài giảng nhưng thiếu thời gian và công cụ để biến chúng thành bài học tương tác. Việc soạn câu hỏi xen kẽ video một cách thủ công đòi hỏi xem lại toàn bộ video, xác định các mốc thời gian thích hợp và nhập nội dung cho từng câu hỏi, một công việc tốn nhiều công sức và khó duy trì khi số lượng bài giảng tăng lên. Vì vậy, hệ thống cần cung cấp một công cụ tự động phân tích video và đề xuất sẵn các hoạt động tương tác, cho phép xem trước và chỉnh sửa kết quả trước khi đưa tới người học, đồng thời hỗ trợ tổ chức nội dung theo cấu trúc khóa học và quản lý người học tham gia.

2.1.2 Các hệ thống đã có

Trong môi trường giáo dục, các hệ thống quản lý học tập như Moodle¹ hay Google Classroom² đã được sử dụng rộng rãi để tổ chức khóa học, phân phối tài liệu và quản lý bài nộp. Tuy nhiên, các hệ thống này tập trung vào khâu quản lý và phân phối nội dung hơn là vào trải nghiệm tương tác bên trong từng video. Video thường được nhúng như một tài nguyên tĩnh, còn việc đánh giá hiểu bài được tách rời thành các bài trắc nghiệm hoặc bài tập riêng đặt sau video. Hệ quả là khâu kiểm tra hiểu bài bị ngắt khỏi dòng chảy của bài giảng, làm giảm tính tức thời của phản hồi và không tận dụng được thời điểm phù hợp để củng cố kiến thức ngay khi nó vừa được trình bày. Ngoài ra, toàn bộ nội dung tương tác trong các hệ thống này vẫn phải do giảng viên tạo thủ công.

2.1.3 Các ứng dụng tương tự

Đề án khảo sát ba nhóm ứng dụng tiêu biểu có liên quan trực tiếp đến bài toán: các nền tảng khóa học trực tuyến mở đại trà, các công cụ tạo video tương tác chuyên dụng, và các kho video bài giảng công cộng.

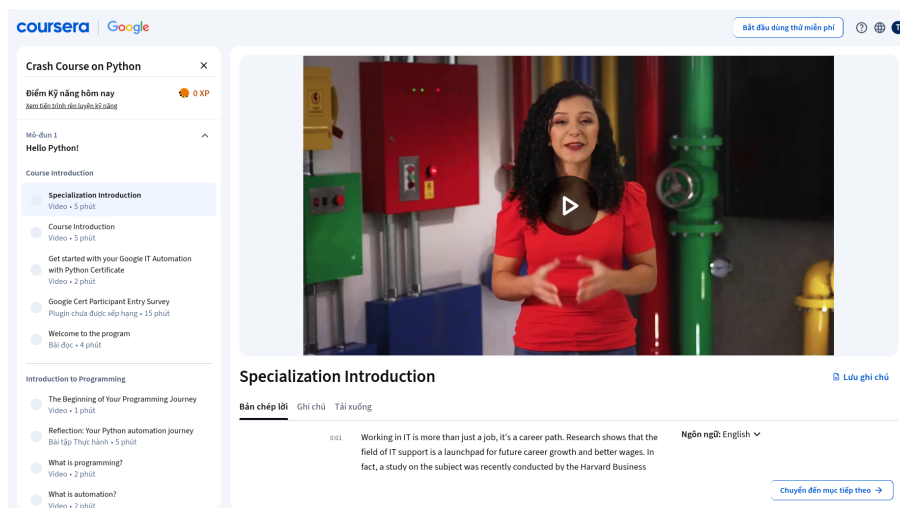
Nhóm thứ nhất là các nền tảng khóa học trực tuyến mở đại trà (MOOC) như Coursera³ và edX⁴. Các nền tảng này có quy mô lớn, chất lượng khóa học cao cùng lộ trình học bài bản và chứng chỉ (Hình 2.1). Tuy nhiên, hoạt động đánh giá chủ yếu là các bài trắc nghiệm hoặc bài tập đặt ở cuối bài học hoặc cuối tuần và đều do giảng viên biên soạn thủ công; mức độ tương tác ngay trong lúc xem video còn hạn chế. Đặc điểm một chiều này là một trong những nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ hoàn thành thấp đã đề cập ở Chương 1.

¹<https://moodle.org>

²<https://classroom.google.com>

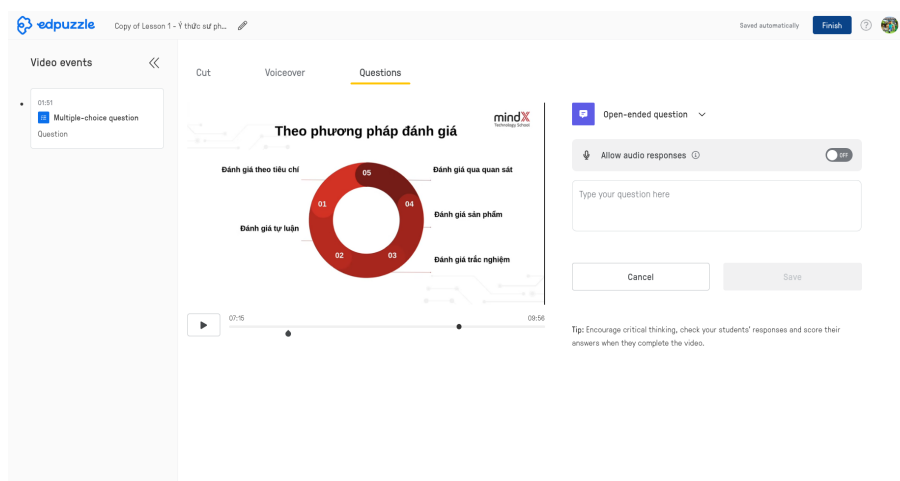
³<https://www.coursera.org>

⁴<https://www.edx.org>



Hình 2.1: Giao diện học một khóa học trên nền tảng Coursera (nguồn: Coursera)

Nhóm thứ hai là các công cụ tạo video tương tác chuyên dụng như H5P⁵ và Edpuzzle⁶. Các công cụ này cho phép giảng viên chèn nhiều dạng câu hỏi (trắc nghiệm, đúng/sai, điền khuyết, tự luận) vào các mốc thời gian bất kỳ trong video; người học phải trả lời để tiếp tục xem và nhận phản hồi ngay lập tức, nhờ đó tính tương tác trong video được cải thiện rõ rệt so với nhóm MOOC. Gần đây, một số công cụ như Edpuzzle đã bổ sung tính năng gợi ý câu hỏi bằng trí tuệ nhân tạo, song mới dừng ở mức hỗ trợ gợi ý và người dạy vẫn phải tự kiểm duyệt, chỉnh sửa. Nhìn chung, hạn chế cốt lõi vẫn còn: giảng viên phải tự xác định vị trí chèn và biên tập nội dung cho từng câu hỏi (Hình 2.2), nên gánh nặng soạn thảo gần như không được giảm bớt.

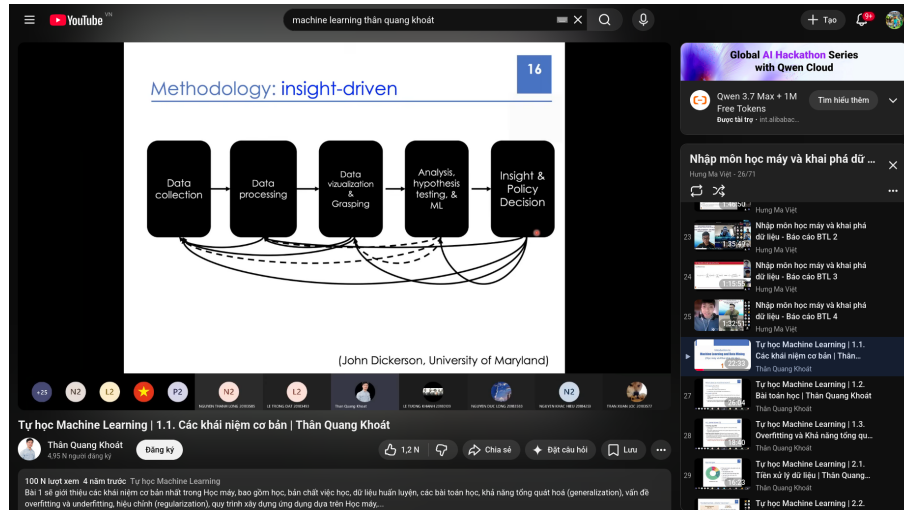


Hình 2.2: Chèn câu hỏi vào các mốc thời gian của video bằng Edpuzzle (nguồn: Edpuzzle)

⁵<https://h5p.org>

⁶<https://edpuzzle.com>

Nhóm thứ ba là các kho video bài giảng công cộng như YouTube⁷, nổi bật về khả năng tiếp cận và khối lượng nội dung khổng lồ. Tuy nhiên, các nền tảng này gần như không tích hợp cơ chế tương tác hay đánh giá hiểu bài; người học chỉ xem một chiều và tự đánh giá mức độ hiểu của mình (Hình 2.3).



Hình 2.3: Giao diện xem video bài giảng trên YouTube (nguồn: YouTube)

Bảng 2.1 so sánh ba nhóm sản phẩm trên cùng với hệ thống Dyadia đề xuất theo sáu tiêu chí phản ánh trực tiếp các nhu cầu đã phân tích: khả năng tương tác ngay trong video, mức độ tự động hóa khâu sinh nội dung, năng lực chấm điểm và phản hồi tự động, sự đa dạng của loại hình tương tác, công sức soạn thảo mà giảng viên phải bỏ ra, và khả năng phản hồi tức thời cho người học. Riêng hệ thống Dyadia hỗ trợ nhiều loại hoạt động tương tác, gồm câu hỏi trắc nghiệm, điền khuyết, bài nghe, bài đọc và bài viết tự luận; chi tiết được trình bày trong Chương 4.

Tiêu chí	MOOC	H5P/Edpuzzle	YouTube	Dyadia
Tương tác trong video	Không	Có	Không	Có
Tự động sinh nội dung	Không	Một phần	Không	Có
Tự động chấm và phản hồi	Một phần	Một phần	Không	Có
Đa dạng loại tương tác	Thấp	Cao	Không	Cao
Công sức soạn thảo	Cao	Cao	Không áp dụng	Thấp
Phản hồi tức thời	Một phần	Có	Không	Có

Bảng 2.1: So sánh các nhóm sản phẩm hiện có với hệ thống đề xuất

⁷<https://www.youtube.com>

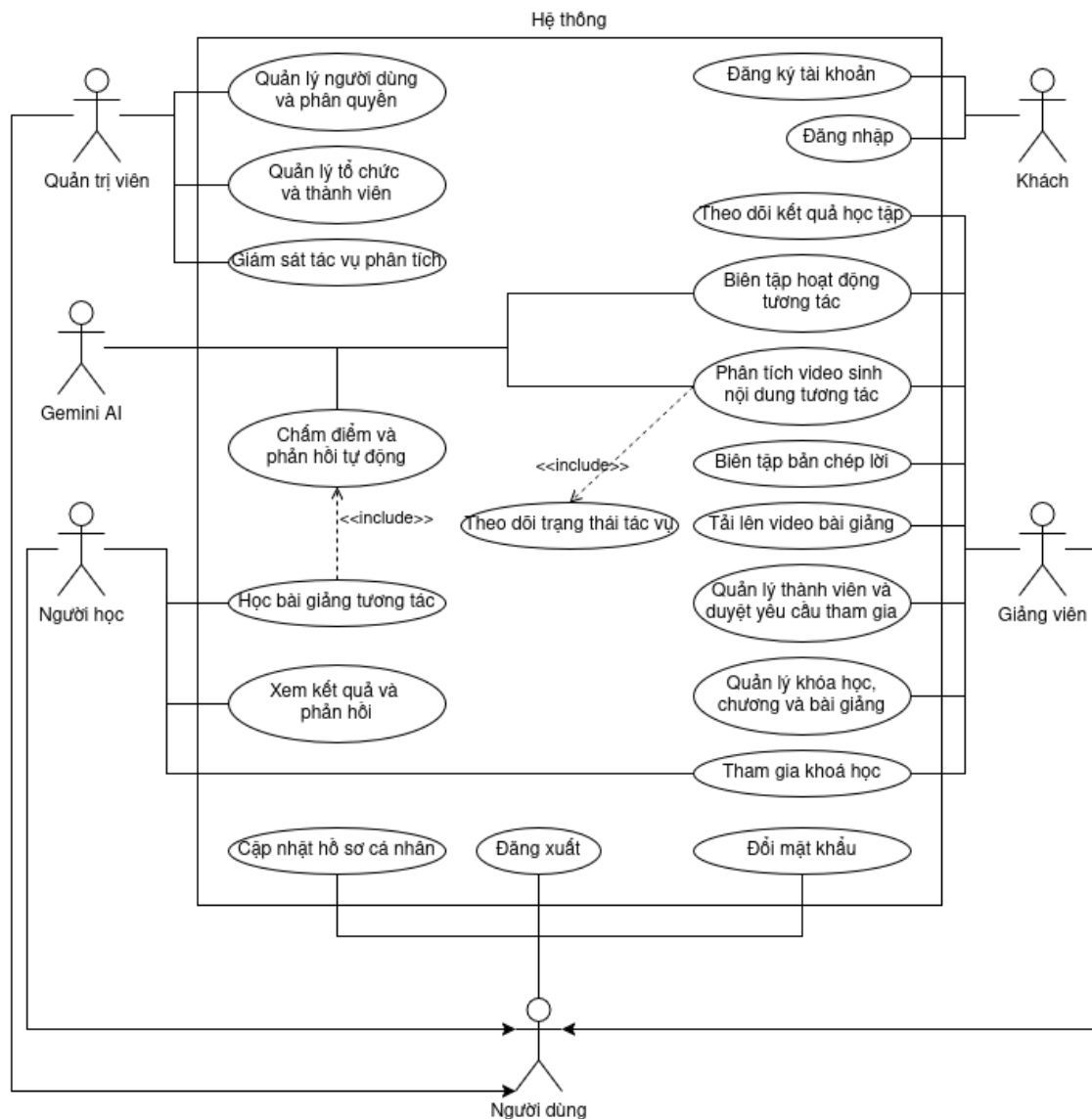
Phân tích Bảng 2.1 cho thấy mỗi nhóm sản phẩm đều có điểm mạnh riêng nhưng vẫn tồn tại hạn chế cốt lõi. Các nền tảng MOOC mạnh về tổ chức khóa học nhưng tương tác trong video yếu và đòi hỏi nhiều công soạn thảo. Các công cụ như H5P và Edpuzzle giải quyết tốt việc tương tác trong video và phản hồi tức thời, nhưng khả năng tự động sinh nội dung mới dừng ở mức gợi ý từng câu hỏi rời rạc chứ chưa tạo trực tiếp một bài học hoàn chỉnh từ video, nên người dạy vẫn phải tự đặt và biên tập phần lớn nội dung. YouTube vượt trội về khả năng tiếp cận nhưng gần như không hỗ trợ tương tác hay đánh giá. Giá trị “Một phần” ở cột MOOC phản ánh việc một số nền tảng có bài kiểm tra tích hợp nhưng đặt ngoài luồng phát video, không phải trong khi xem. Điểm chung quan trọng nhất là trong phạm vi khảo sát, chưa nhóm sản phẩm nào kết hợp được đồng thời ba yếu tố: tự động sinh nội dung tương tác trực tiếp từ nội dung video, chấm điểm và phản hồi tự động, và đa dạng loại hình tương tác. Đây chính là khoảng trống mà hệ thống Dyadia hướng tới giải quyết.

Từ kết quả khảo sát, đề án xác định các tính năng quan trọng cần phát triển gồm: (i) quản lý tổ chức, khóa học, chương, bài giảng và thành viên khóa học, bao gồm duyệt yêu cầu tham gia; (ii) tải lên, lưu trữ và phát video bài giảng; (iii) tự động phân tích video và sinh các hoạt động tương tác; (iv) thực hiện bài học có tương tác kèm chấm điểm, phản hồi tự động và theo dõi kết quả học tập; (v) theo dõi trạng thái và xử lý lỗi cho các tác vụ phân tích video và sinh nội dung tương tác; và (vi) quản lý người dùng cùng phân quyền theo vai trò. Các tính năng này được trình bày tổng quan trong Phần 2.2.

2.2 Tổng quan chức năng

2.2.1 Biểu đồ use case tổng quát

Trên cơ sở tập tính năng đã xác định ở Phần 2.1, phần này trình bày tổng quan chức năng của hệ thống Dyadia bằng biểu đồ use case. Hệ thống có bốn tác nhân cụ thể là Khách, Người học, Giảng viên và Quản trị viên, cùng một tác nhân tổng quát Người dùng đóng vai trò lớp cha cho các vai trò đã đăng nhập; biểu đồ use case tổng quát ở Hình 2.4 thể hiện các tác nhân này cùng những nhóm use case chính mà mỗi tác nhân có thể thực hiện.



Hình 2.4: Biểu đồ use case tổng quát của hệ thống Dyadia

a) Các tác nhân tham gia

Khách: Người dùng tương tác với hệ thống khi chưa đăng nhập; tác nhân này chỉ có thể đăng ký tài khoản và đăng nhập.

Người dùng: Tác nhân tổng quát đại diện cho người dùng đã đăng nhập vào hệ thống bằng tên đăng nhập và mật khẩu. Đây là lớp cha của ba tác nhân Người học, Giảng viên và Quản trị viên; cả ba kế thừa từ tác nhân này các chức năng tài khoản dùng chung gồm cập nhật hồ sơ cá nhân, đổi mật khẩu và đăng xuất.

Người học: Người dùng đã đăng nhập với vai trò học viên, là sinh viên hoặc người tự học; tham gia khóa học, thực hiện các bài giảng có tương tác và theo dõi kết quả của bản thân.

Giảng viên: Người dùng đã đăng nhập với vai trò phụ trách nội dung trong một tổ chức đào tạo; tổ chức khóa học, đưa video bài giảng vào hệ thống, biên tập nội

dung tương tác và theo dõi kết quả học tập của học viên.

Quản trị viên: Người dùng đã đăng nhập với vai trò quản trị toàn hệ thống; quản lý người dùng, tổ chức, phân quyền và giám sát các tác vụ phân tích video.

Gemini AI: Bên thứ ba cung cấp dịch vụ trí tuệ nhân tạo sinh thông qua API tham gia vào việc phân tích video, sinh hoạt động tương tác và chấm điểm tự động.

b) Mô tả các use case chính

Use case **Tham gia khóa học:** Người học gửi yêu cầu tham gia một khóa học và chờ giảng viên duyệt; sau khi được chấp nhận, người học truy cập được các bài giảng của khóa học đó.

Use case **Học bài giảng tương tác:** Người học vừa xem video bài giảng vừa trả lời các hoạt động tương tác (trắc nghiệm, điền khuyết, bài nghe, bài đọc, bài viết tự luận) được chèn xen kẽ tại các mốc thời gian của video. Use case này bao hàm (⟨⟨include⟩⟩) việc chấm điểm và phản hồi tự động ngay sau mỗi câu trả lời; kết quả từng bài được lưu lại.

Use case **Xem kết quả và phản hồi:** Người học xem lại điểm số và đáp án kèm nhận xét của các bài đã làm, đồng thời theo dõi tiến độ học tập của bản thân trên toàn khóa học.

Use case **Quản lý khóa học, chương và bài giảng:** Giảng viên tạo và tổ chức nội dung giảng dạy theo cấu trúc ba cấp khóa học – chương – bài giảng.

Use case **Tải lên video bài giảng:** Giảng viên tải tệp video lên hệ thống và gắn vào một bài giảng; video được lưu trữ và sẵn sàng cho bước phân tích sinh nội dung tương tác.

Use case **Phân tích video sinh nội dung tương tác:** Giảng viên kích hoạt quá trình phân tích tự động đối với video đã tải lên: hệ thống trích xuất lời thoại bằng công nghệ nhận dạng tiếng nói, phân đoạn nội dung, rồi dùng mô hình ngôn ngữ lớn để sinh các hoạt động tương tác cho từng đoạn. Do quá trình xử lý kéo dài, use case này bao hàm (⟨⟨include⟩⟩) việc theo dõi trạng thái tác vụ, cho phép giảng viên xem tiến độ và hủy tác vụ khi cần.

Use case **Biên tập bản chép lời:** Giảng viên chỉnh sửa bản chép lời mà hệ thống trích xuất tự động, gồm sửa nội dung lời thoại, gộp hoặc tách phân đoạn và điều chỉnh ranh giới các phân đoạn nội dung.

Use case **Biên tập hoạt động tương tác:** Giảng viên xem trước, chỉnh sửa, thêm mới hoặc xóa từng hoạt động tương tác mà hệ thống đã sinh trước khi đưa bài giảng tới người học.

Use case **Quản lý thành viên và duyệt yêu cầu tham gia**: Giảng viên xem danh sách thành viên khóa học, trực tiếp thêm hoặc loại bỏ học viên, và duyệt (chấp nhận hoặc từ chối) các yêu cầu tham gia đang chờ.

Use case **Theo dõi kết quả học tập**: Giảng viên xem các thống kê tổng hợp về mức độ tiếp thu của học viên, gồm tỷ lệ trả lời đúng theo từng câu hỏi, biểu đồ kết quả làm bài theo từng mốc thời gian của video và danh sách người học cần hỗ trợ.

Use case **Quản lý người dùng và phân quyền**: Quản trị viên tạo, khóa hoặc cập nhật tài khoản người dùng, gán vai trò và quyền truy cập trên toàn hệ thống.

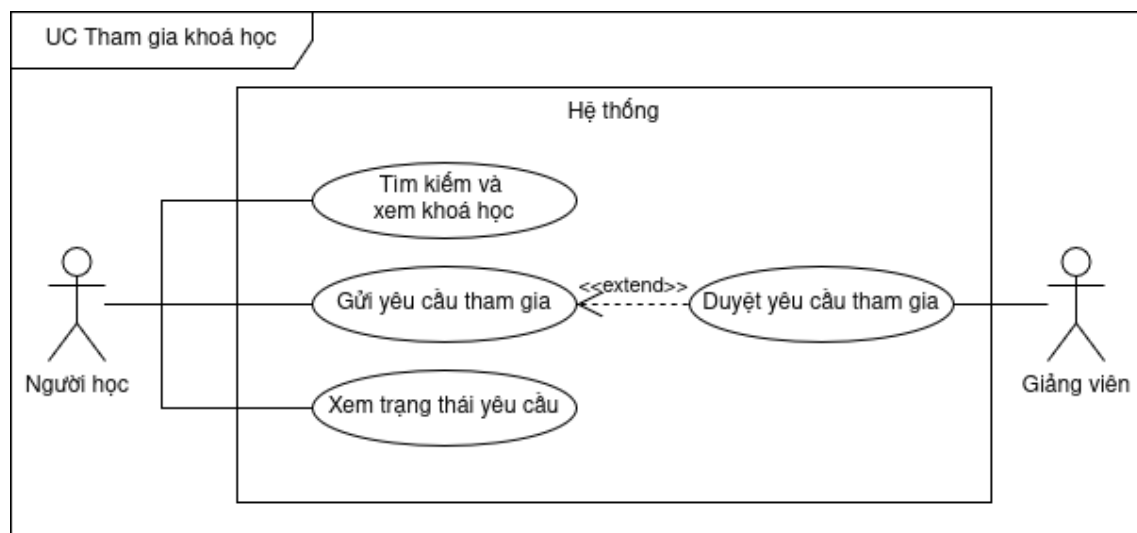
Use case **Quản lý tổ chức và thành viên**: Quản trị viên tạo và cập nhật các tổ chức đào tạo, quản lý thành phần thành viên của từng tổ chức và gán vai trò cho các thành viên đó.

Use case **Giám sát tác vụ phân tích**: Quản trị viên theo dõi toàn bộ tác vụ phân tích video trên hệ thống, xem chi tiết trạng thái và thông tin lỗi của từng tác vụ, và hủy tác vụ khi cần.

Các use case có tính tổng hợp nêu trên được phân rã chi tiết trong các mục tiếp theo.

2.2.2 Biểu đồ use case phân rã Tham gia khóa học

Use case *Tham gia khóa học* của người học được phân rã như Hình 2.5.



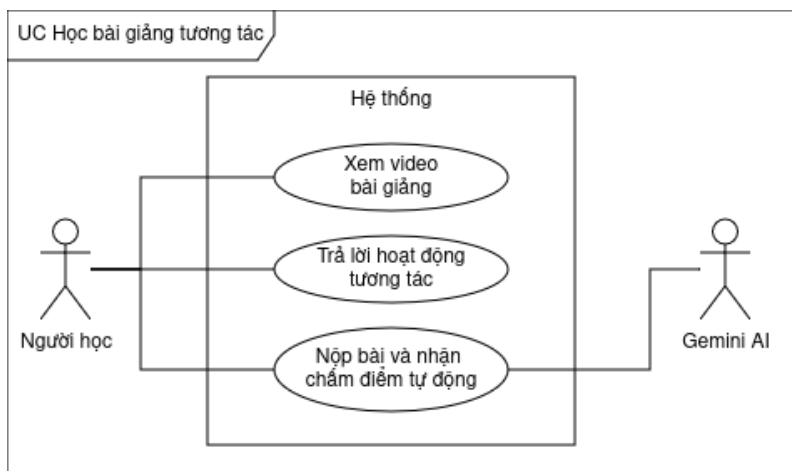
Hình 2.5: Biểu đồ use case phân rã Tham gia khóa học

Tìm kiếm và xem khóa học cho phép người học duyệt danh sách khóa học và xem thông tin chi tiết của một khóa học. *Gửi yêu cầu tham gia* cho phép người học đăng ký vào khóa học; yêu cầu được chuyển tới giảng viên chờ duyệt. *Xem trạng thái yêu cầu* cho phép người học theo dõi yêu cầu của mình đang chờ duyệt, đã

được chấp nhận hay bị từ chối.

2.2.3 Biểu đồ use case phân rã Học bài giảng tương tác

Use case *Học bài giảng tương tác* của người học được phân rã như Hình 2.6.

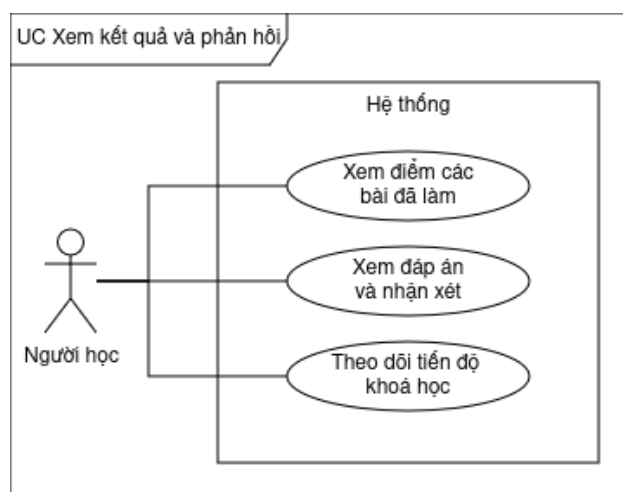


Hình 2.6: Biểu đồ use case phân rã Học bài giảng tương tác

Xem video bài giảng cho phép người học phát video; hệ thống tự động lưu lại tiến độ xem để người học có thể tiếp tục ở những lần sau. *Trả lời hoạt động tương tác* là use case trung tâm: tại mỗi mốc thời gian được chèn hoạt động, người học phải trả lời câu hỏi (trắc nghiệm, điền khuyết, bài nghe, bài đọc hoặc bài viết tự luận) trước khi tiếp tục xem. *Nộp bài và nhận chấm điểm tự động* chấm điểm câu trả lời và trả về phản hồi ngay lập tức.

2.2.4 Biểu đồ use case phân rã Xem kết quả và phản hồi

Use case *Xem kết quả và phản hồi* của người học được phân rã như Hình 2.7.



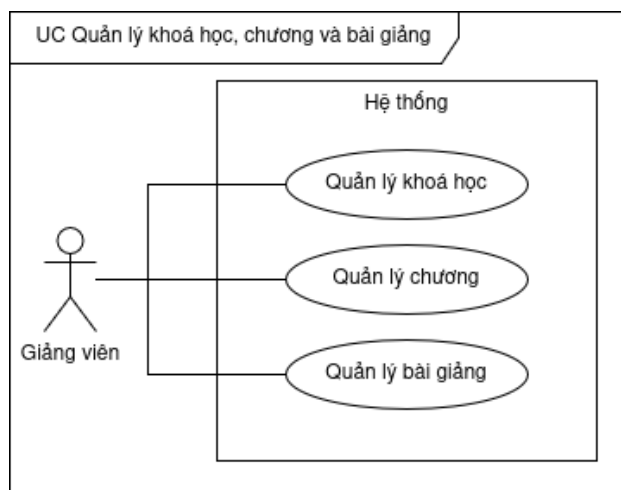
Hình 2.7: Biểu đồ use case phân rã Xem kết quả và phản hồi

Xem điểm các bài đã làm hiển thị điểm của từng bài giảng mà người học đã làm.

Xem *đáp án và nhận xét* cho phép người học xem lại từng câu trả lời cùng *đáp án đúng* và *phản hồi* của hệ thống. Theo dõi tiến độ khóa học tổng hợp tiến độ và kết quả của người học trên toàn khóa học.

2.2.5 Biểu đồ use case phân rã Quản lý khóa học, chương và bài giảng

Use case *Quản lý khóa học, chương và bài giảng* của giảng viên được phân rã như Hình 2.8.

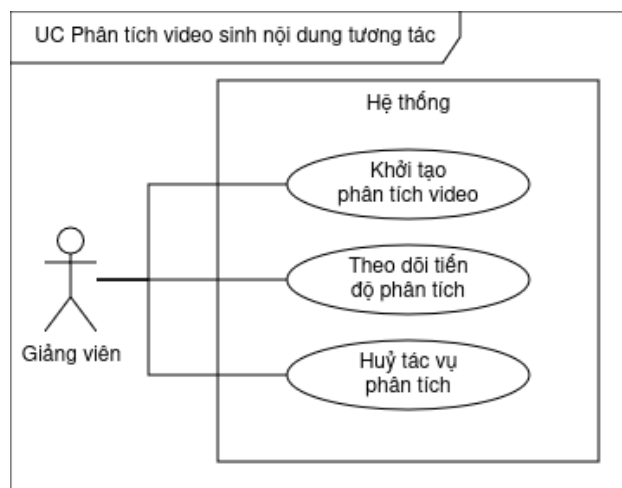


Hình 2.8: Biểu đồ use case phân rã Quản lý khóa học, chương và bài giảng

Ba use case con cho phép giảng viên tổ chức nội dung theo cấu trúc ba cấp. *Quản lý khóa học* gồm tạo mới, cập nhật, đổi trạng thái và xóa khóa học. *Quản lý chương* cho phép thêm, sửa, xóa và sắp xếp các chương trong khóa học. *Quản lý bài giảng* cho phép thêm, sửa, xóa và sắp xếp các bài giảng trong từng chương; còn việc đưa video vào bài giảng do use case *Tải lên video bài giảng* đảm nhận.

2.2.6 Biểu đồ use case phân rã Phân tích video sinh nội dung tương tác

Use case *Phân tích video sinh nội dung tương tác* của giảng viên được phân rã như Hình 2.9.

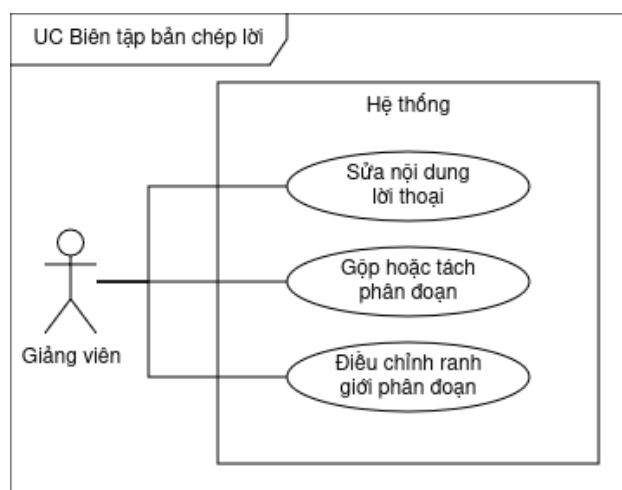


Hình 2.9: Biểu đồ use case phân rã Phân tích video sinh nội dung tương tác

Khởi tạo phân tích video cho phép giảng viên bắt đầu quá trình xử lý tự động đối với video đã tải lên; khi đó hệ thống lần lượt trích xuất lời thoại bằng công nghệ nhận dạng tiếng nói, phân đoạn nội dung và dùng mô hình ngôn ngữ lớn để sinh các hoạt động tương tác bám sát từng đoạn. Vì quá trình này chạy nền và kéo dài, *Theo dõi tiến độ phân tích* cho phép giảng viên xem trạng thái và tiến độ của tác vụ, còn *Hủy tác vụ phân tích* cho phép dừng tác vụ khi cần thiết. Các bước trích xuất, phân đoạn và sinh nội dung do hệ thống thực hiện tự động sau khi được kích hoạt, được mô tả như một hoạt động trong quy trình nghiệp vụ ở Phần 2.2.14.

2.2.7 Biểu đồ use case phân rã Biên tập bản chép lời

Use case *Biên tập bản chép lời* của giảng viên được phân rã như Hình 2.10.



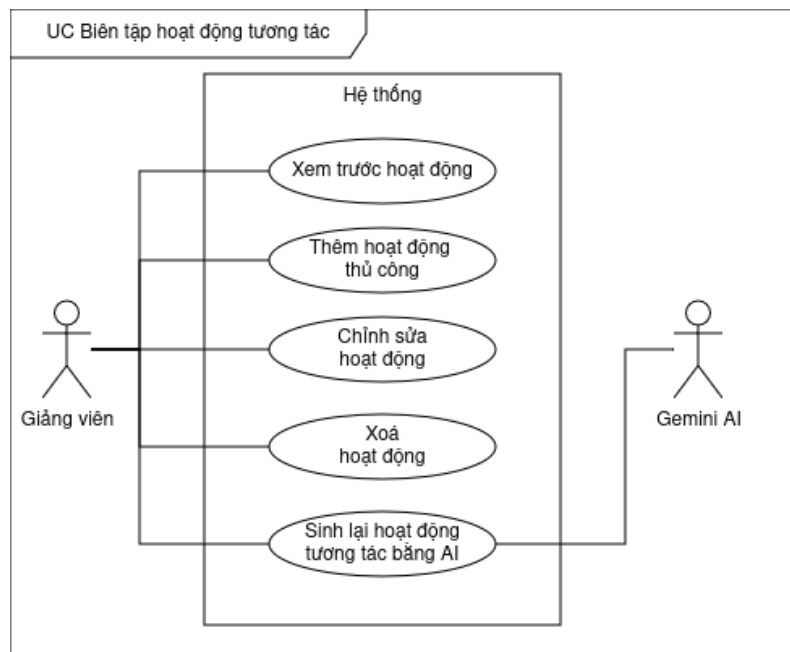
Hình 2.10: Biểu đồ use case phân rã Biên tập bản chép lời

Sửa nội dung lời thoại cho phép giảng viên chỉnh sửa văn bản mà hệ thống trích xuất tự động nhằm khắc phục lỗi nhận dạng. *Gộp hoặc tách phân đoạn* điều chỉnh cách bản chép lời được chia thành các đoạn nội dung. *Điều chỉnh ranh giới phân*

đoạn thay đổi mốc thời gian bắt đầu và kết thúc của mỗi đoạn, qua đó kiểm soát vị trí đặt hoạt động tương tác.

2.2.8 Biểu đồ use case phân rã Biên tập hoạt động tương tác

Use case *Biên tập hoạt động tương tác* của giảng viên được phân rã như Hình 2.11.

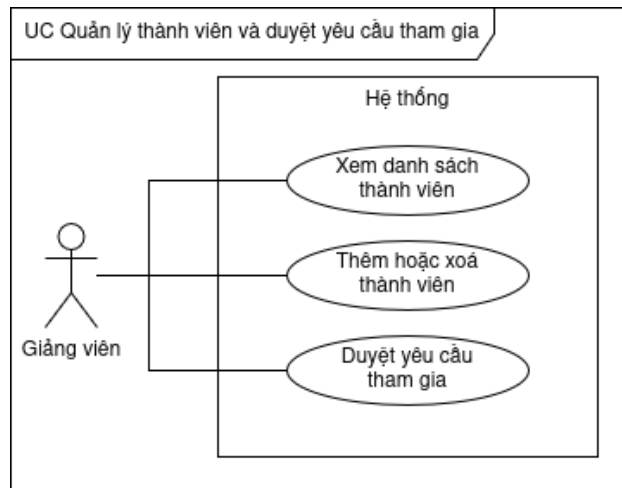


Hình 2.11: Biểu đồ use case phân rã Biên tập hoạt động tương tác

Sau khi hệ thống sinh nội dung tự động, giảng viên *Xem trước hoạt động* để kiểm tra kết quả. Giảng viên có thể *Thêm hoạt động thủ công* tại mốc thời gian mong muốn, *Chỉnh sửa hoạt động* đã có hoặc *Xóa hoạt động* không phù hợp. Khi chưa hài lòng, *Sinh lại hoạt động tương tác bằng AI* tạo lại hoạt động cho một đoạn nội dung.

2.2.9 Biểu đồ use case phân rã Quản lý thành viên và duyệt yêu cầu tham gia

Use case *Quản lý thành viên và duyệt yêu cầu tham gia* của giảng viên được phân rã như Hình 2.12.

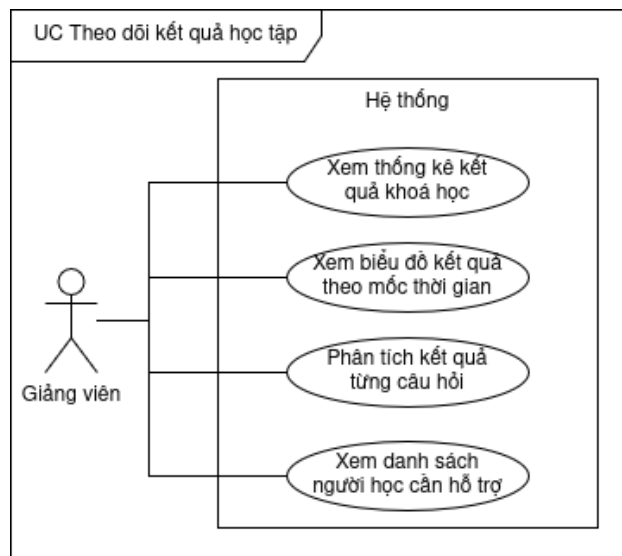


Hình 2.12: Biểu đồ use case phân rã Quản lý thành viên và duyệt yêu cầu tham gia

Xem danh sách thành viên hiển thị những học viên hiện có trong khóa học. *Thêm hoặc xóa thành viên* cho phép giảng viên trực tiếp thêm hoặc loại bỏ người học. *Duyệt yêu cầu tham gia* cho phép giảng viên xem các yêu cầu đang chờ và chấp nhận hoặc từ chối từng yêu cầu.

2.2.10 Biểu đồ use case phân rã Theo dõi kết quả học tập

Use case *Theo dõi kết quả học tập* của giảng viên được phân rã như Hình 2.13.

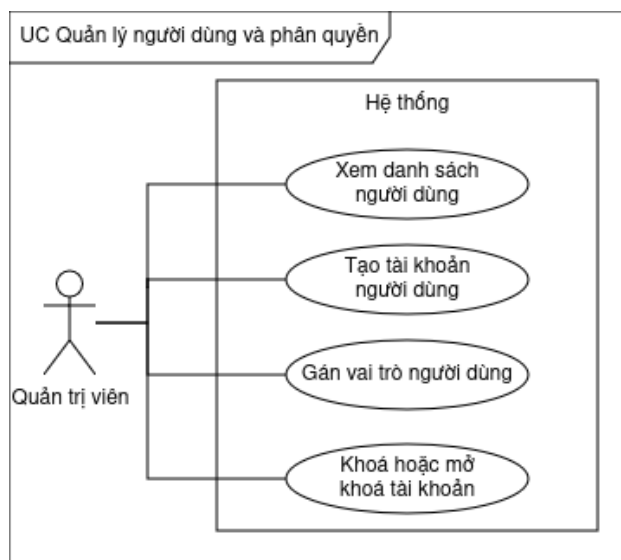


Hình 2.13: Biểu đồ use case phân rã Theo dõi kết quả học tập

Xem thống kê kết quả khóa học tổng hợp điểm và tỷ lệ hoàn thành của cả khóa học. *Xem biểu đồ kết quả theo mốc thời gian* thể hiện điểm trung bình của người học tại từng đoạn của video. *Phân tích kết quả từng câu hỏi* cho biết tỷ lệ trả lời đúng của mỗi hoạt động. *Xem danh sách người học cần hỗ trợ* chỉ ra những người học có kết quả thấp để giảng viên kịp thời can thiệp.

2.2.11 Biểu đồ use case phân rã Quản lý người dùng và phân quyền

Use case *Quản lý người dùng và phân quyền* của quản trị viên được phân rã như Hình 2.14.

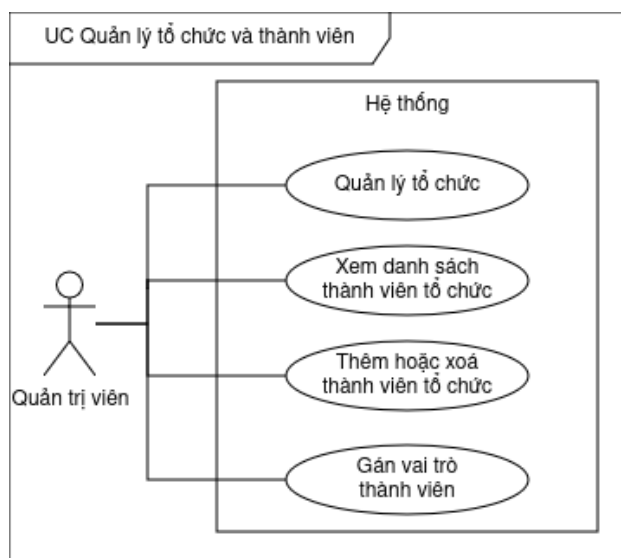


Hình 2.14: Biểu đồ use case phân rã Quản lý người dùng và phân quyền

Xem danh sách người dùng liệt kê toàn bộ tài khoản trên hệ thống. *Tạo tài khoản người dùng* cho phép quản trị viên thêm tài khoản mới kèm vai trò và trạng thái. *Gán vai trò người dùng* thay đổi quyền của một tài khoản. *Khóa hoặc mở khóa tài khoản* kiểm soát quyền truy cập của người dùng vào hệ thống.

2.2.12 Biểu đồ use case phân rã Quản lý tổ chức và thành viên

Use case *Quản lý tổ chức và thành viên* của quản trị viên được phân rã như Hình 2.15.

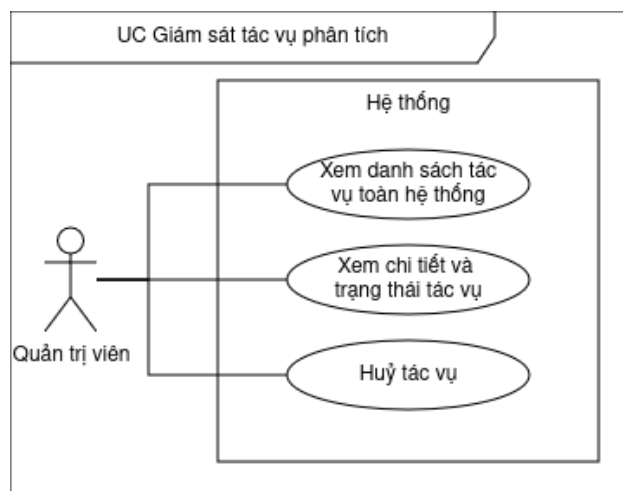


Hình 2.15: Biểu đồ use case phân rã Quản lý tổ chức và thành viên

Quản lý tổ chức gồm tạo mới, cập nhật, đổi trạng thái và xóa tổ chức đào tạo. *Xem danh sách thành viên tổ chức* hiển thị các tài khoản thuộc một tổ chức. *Thêm hoặc xóa thành viên tổ chức* điều chỉnh thành phần của tổ chức. *Gán vai trò thành viên* thiết lập vai trò (chủ sở hữu, quản trị, giảng viên, học viên) cho từng thành viên trong tổ chức.

2.2.13 Biểu đồ use case phân rã Giám sát tác vụ phân tích

Use case *Giám sát tác vụ phân tích* của quản trị viên được phân rã như Hình 2.16.

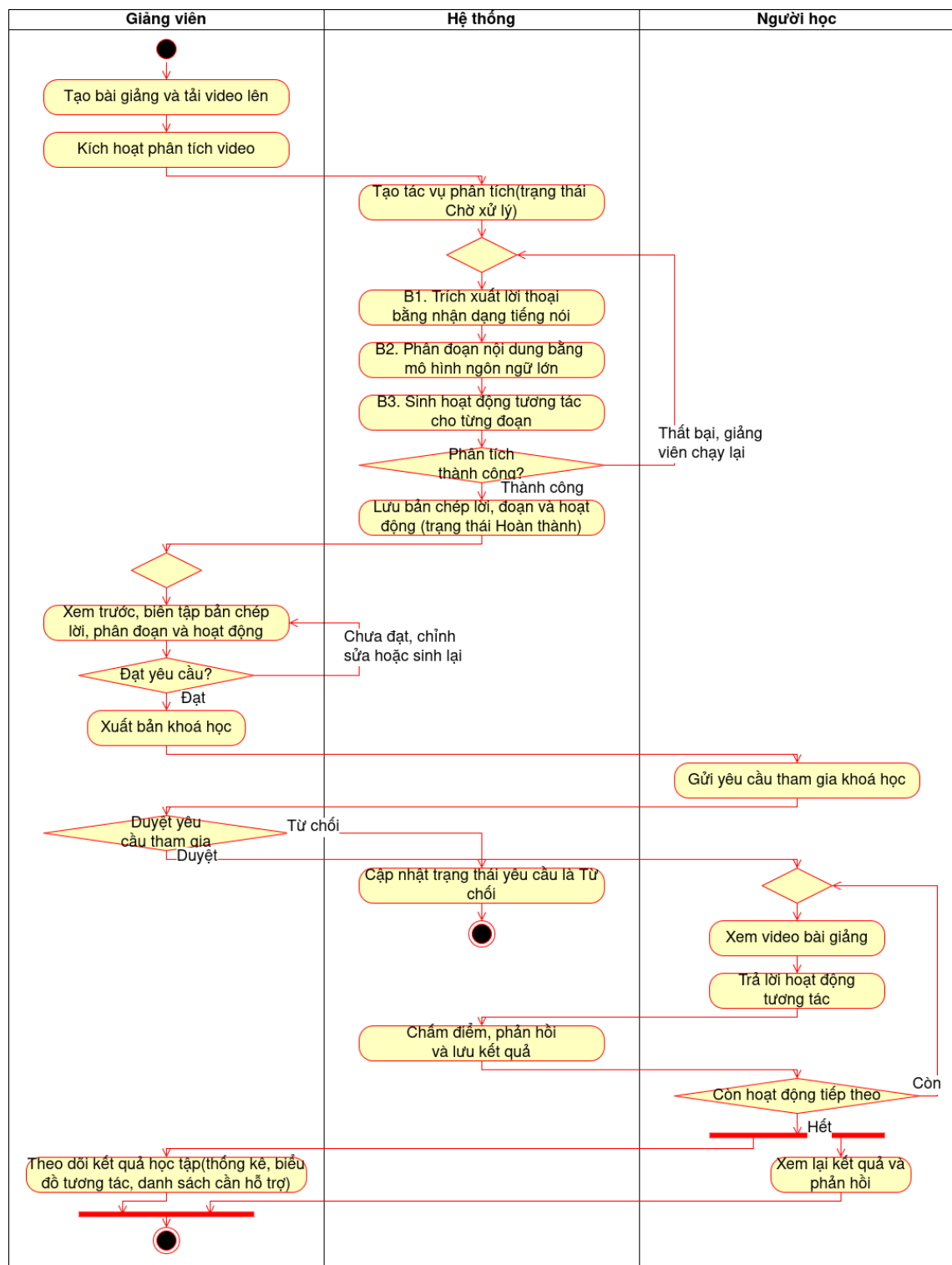


Hình 2.16: Biểu đồ use case phân rã Giám sát tác vụ phân tích

Xem danh sách tác vụ toàn hệ thống cho phép quản trị viên theo dõi mọi tác vụ phân tích video đang chạy hoặc đã hoàn thành. *Xem chi tiết và trạng thái tác vụ* hiển thị tiến độ, trạng thái và thông tin lỗi (nếu có) của một tác vụ. *Hủy tác vụ* cho phép dừng một tác vụ đang chạy khi cần.

2.2.14 Quy trình nghiệp vụ

Quy trình nghiệp vụ quan trọng nhất của hệ thống là chuyển hóa một video bài giảng thụ động thành bài học có tương tác và tổ chức cho người học sử dụng. Đây không phải luồng sự kiện của một use case riêng lẻ mà là luồng hoạt động kết hợp nhiều use case của ba tác nhân Giảng viên, Hệ thống và Người học. Biểu đồ hoạt động mô tả quy trình này được thể hiện trong Hình 2.17.



Hình 2.17: Biểu đồ hoạt động mô tả quy trình chuyển hóa video bài giảng thành bài học tương tác

Quy trình bắt đầu khi giảng viên *tạo bài giảng và tải video lên* hệ thống. Hệ thống tự động *phân tích video và sinh các hoạt động tương tác*: trích xuất lời thoại, phân đoạn nội dung và dùng mô hình ngôn ngữ lớn để đề xuất hoạt động cho từng đoạn; nếu tác vụ phân tích thất bại, hệ thống báo lỗi để giảng viên chạy lại. Khi phân tích thành công, giảng viên *xem trước và biên tập bản chép lời, phân đoạn và*

hoạt động; nếu nội dung chưa đạt yêu cầu, giảng viên chỉnh sửa hoặc yêu cầu sinh lại rồi kiểm tra lại, ngược lại thì *xuất bản khóa học*. Sau khi khóa học được xuất bản, người học *gửi yêu cầu tham gia*; nếu giảng viên từ chối, hệ thống cập nhật trạng thái yêu cầu bị từ chối, còn nếu được duyệt thì người học *học bài giảng tương tác* với mỗi câu trả lời được hệ thống *chấm điểm* và *phản hồi tự động* ngay trong lúc xem. Cuối cùng, người học *xem lại kết quả* và *phản hồi* của mình, còn giảng viên *theo dõi kết quả học tập* để đánh giá mức độ tiếp thu và kịp thời hỗ trợ. Quy trình khép kín này cho thấy cách hệ thống giảm tải khâu soạn thảo thủ công cho giảng viên đồng thời mang lại trải nghiệm học tập chủ động, có phản hồi tức thời cho người học.

2.3 Đặc tả chức năng

2.3.1 Đặc tả use case Tham gia khóa học

Tên use case	Tham gia khóa học		
Tác nhân	Người học, Giảng viên		
Mục đích	Cho phép người học tìm kiếm khóa học, gửi yêu cầu tham gia và theo dõi trạng thái yêu cầu cho đến khi được vào học.		
Tiền điều kiện	Người học là thành viên của tổ chức chứa khóa học nhưng chưa tham gia khóa học đó.		
Kịch bản chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Người học	Tìm kiếm và xem thông tin khóa học muốn tham gia.
	2	Hệ thống	Hiển thị thông tin khóa học kèm nút gửi yêu cầu tham gia.
	3	Người học	Gửi yêu cầu tham gia khóa học.
	4	Hệ thống	Ghi nhận yêu cầu ở trạng thái chờ duyệt và chuyển tới giảng viên.
	5	Giảng viên	Chấp nhận yêu cầu tham gia.
	6	Hệ thống	Cập nhật trạng thái yêu cầu thành đã duyệt và thêm người học vào danh sách thành viên khóa học.
	7	Người học	Xem trạng thái yêu cầu đã được chấp nhận và bắt đầu học các bài giảng.
Kịch bản khác (Luồng sự kiện thay thế)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	5a	Giảng viên	Từ chối yêu cầu; hệ thống cập nhật trạng thái bị từ chối và không thêm người học vào khóa học.
	7a	Người học	Xem trạng thái yêu cầu đang chờ duyệt hoặc bị từ chối; nội dung khóa học vẫn bị khóa.
Hậu điều kiện	Người học trở thành thành viên khóa học và truy cập được các bài giảng.		

Bảng 2.2: Đặc tả use case Tham gia khóa học

2.3.2 Đặc tả use case Học bài giảng tương tác

Tên use case	Học bài giảng tương tác		
Tác nhân	Người học, Gemini AI		
Mục đích	Người học vừa xem video bài giảng vừa trả lời các hoạt động tương tác xen kẽ và được chấm điểm, phản hồi tự động.		
Tiền điều kiện	Người học là thành viên khóa học; bài giảng có video và hoạt động tương tác; chưa vượt quá số lần làm bài cho phép.		
Kịch bản chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Người học	Mở bài giảng và bắt đầu xem video.
	2	Hệ thống	Phát video; tại mỗi mốc thời gian có hoạt động thì tạm dừng và hiển thị hoạt động tương tác.
	3	Người học	Trả lời hoạt động được hiển thị.
	4	Hệ thống, Gemini AI	Chấm điểm câu trả lời và hiển thị phản hồi tức thời.
	5	Người học	Tiếp tục xem và trả lời cho đến hết, sau đó nộp bài.
	6	Hệ thống	Lưu kết quả trả lời, điểm số và tiến độ xem; cập nhật tiến độ học tập của người học sau khi nộp bài.
Kịch bản khác (Luồng sự kiện thay thế)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1a	Người học	Quay lại bài đang học dở; hệ thống khôi phục tiến độ xem đã lưu.
	4a	Hệ thống	Nếu chế độ phản hồi đặt là ẩn đáp án thì chỉ ghi nhận câu trả lời, chưa lộ đáp án đúng.
Hậu điều kiện	Kết quả bài làm và tiến độ học của người học được lưu lại.		

Bảng 2.3: Đặc tả use case Học bài giảng tương tác

2.3.3 Đặc tả use case Phân tích video sinh nội dung tương tác

Tên use case	Phân tích video sinh nội dung tương tác		
Tác nhân	Giảng viên, Gemini AI		
Mục đích	Tự động trích xuất nội dung video và sinh các hoạt động tương tác bằng trí tuệ nhân tạo.		
Tiền điều kiện	Bài giảng đã có video được tải lên hệ thống.		
Kịch bản chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Giảng viên	Khởi tạo tác vụ phân tích cho bài giảng.
	2	Hệ thống	Tạo tác vụ, đưa vào hàng đợi và xử lý ở chế độ nền.
	3	Hệ thống	Trích xuất lời thoại từ video bằng công nghệ nhận dạng tiếng nói.
	4	Gemini AI	Phân đoạn nội dung và dùng mô hình ngôn ngữ lớn sinh hoạt động tương tác cho từng đoạn.
	5	Hệ thống	Cập nhật trạng thái tác vụ thành hoàn thành và lưu các hoạt động đã sinh.
	6	Giảng viên	Theo dõi tiến độ và xem kết quả khi tác vụ hoàn thành.
Kịch bản khác (Luồng sự kiện thay thế)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	4a	Hệ thống	Nếu xử lý gặp lỗi thì cập nhật trạng thái thất bại kèm thông tin lỗi; giảng viên có thể chạy lại tác vụ.
	6a	Giảng viên	Trong khi tác vụ đang chạy, hủy tác vụ; hệ thống dừng và cập nhật trạng thái đã hủy.
Hậu điều kiện	Bài giảng có tập hoạt động tương tác do trí tuệ nhân tạo sinh, sẵn sàng để biên tập.		

Bảng 2.4: Đặc tả use case Phân tích video sinh nội dung tương tác

2.3.4 Đặc tả use case Biên tập hoạt động tương tác

Tên use case	Biên tập hoạt động tương tác		
Tác nhân	Giảng viên, Gemini AI		
Mục đích	Cho phép giảng viên xem trước, chỉnh sửa, thêm mới, xóa hoặc tái tạo các hoạt động tương tác của bài giảng.		
Tiền điều kiện	Bài giảng đã có danh sách hoạt động tương tác được tạo lập.		
Kịch bản chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Giảng viên	Mở màn hình biên tập hoạt động tương tác của bài giảng.
	2	Hệ thống	Tải và hiển thị danh sách các hoạt động tương tác trên dòng thời gian video.
	3	Giảng viên	Xem trước nội dung hiển thị của các câu hỏi tương tác để kiểm tra thực tế.
	4	Giảng viên	Thực hiện các thay đổi mong muốn (thêm mới hoạt động thủ công, sửa nội dung chi tiết hoặc xóa hoạt động không phù hợp).
	5	Hệ thống	Xác thực dữ liệu và lưu trữ các thay đổi.
Kịch bản khác (Luồng sự kiện thay thế)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	4a	Giảng viên	Yêu cầu hệ thống sinh lại hoạt động tương tác cho một phân đoạn.
	4b	Gemini AI	Tái phân tích văn cảnh đoạn hội thoại và sinh câu hỏi mới trả về hệ thống lưu trữ.
Hậu điều kiện	Các hoạt động tương tác của bài giảng được tinh chỉnh hoàn tất và sẵn sàng xuất bản.		

Bảng 2.5: Đặc tả use case Biên tập hoạt động tương tác

2.3.5 Đặc tả use case Theo dõi kết quả học tập

Tên use case	Theo dõi kết quả học tập		
Tác nhân	Giảng viên		
Mục đích	Giảng viên xem các thống kê về kết quả làm bài và mức độ tiếp thu của người học để đánh giá và hỗ trợ kịp thời.		
Tiền điều kiện	Khóa học có người học đã thực hiện bài giảng.		
Kịch bản chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Giảng viên	Mở trang thống kê kết quả của khóa học hoặc bài giảng.
	2	Hệ thống	Hiển thị thống kê tổng hợp gồm điểm và tỷ lệ hoàn thành của người học.
	3	Giảng viên	Xem biểu đồ kết quả làm bài theo từng mốc thời gian của video.
	4	Hệ thống	Hiển thị tỷ lệ trả lời đúng theo từng câu hỏi và danh sách người học cần hỗ trợ.
Kịch bản khác (Luồng sự kiện thay thế)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	2a	Hệ thống	Nếu chưa có người học làm bài thì hiển thị thông báo chưa có dữ liệu.
Hậu điều kiện	Giảng viên nắm được tình hình học tập của khóa học để điều chỉnh nội dung hoặc hỗ trợ người học.		

Bảng 2.6: Đặc tả use case Theo dõi kết quả học tập

2.4 Yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh các chức năng đã đặc tả, hệ thống cần đáp ứng một số yêu cầu phi chức năng để bảo đảm chất lượng vận hành và trải nghiệm sử dụng. Phần này trình bày các yêu cầu quan trọng nhất theo từng khía cạnh.

2.4.1 Tính bảo mật - Security

Hệ thống phục vụ nhiều nhóm người dùng với vai trò khác nhau gồm khách, người học, giảng viên và quản trị viên, đồng thời tổ chức dữ liệu theo từng tổ chức đào tạo và khóa học riêng biệt. Chính vì thế, hệ thống cần xác thực danh tính người dùng và phân quyền chặt chẽ để mỗi người chỉ truy cập được những chức năng và dữ liệu thuộc phạm vi vai trò của mình, không thể xem hay can thiệp vào dữ liệu của tổ chức hay khóa học khác. Ngoài ra, các yêu cầu truy cập chức năng và dữ liệu đều phải qua xác thực và kiểm tra quyền, mọi dữ liệu đầu vào phải được kiểm tra tính hợp lệ trước khi xử lý, còn mật khẩu người dùng phải được lưu dưới dạng băm thay vì lưu trực tiếp.

2.4.2 Hiệu năng - Performance

Phần lớn thao tác của người dùng như đăng nhập, mở khóa học, xem bài giảng hay nộp một hoạt động tương tác đều mang tính tức thời, nên hệ thống cần phản hồi các thao tác này trong khoảng dưới ba giây để không làm gián đoạn trải nghiệm học tập. Riêng việc phân tích video để sinh hoạt động tương tác là tác vụ nặng và kéo dài. Vì vậy, hệ thống xử lý tác vụ này ở chế độ nền thay vì bắt người dùng chờ đồng bộ. Sau khi gửi yêu cầu, giảng viên có thể tiếp tục thao tác khác và theo dõi tiến độ cho tới khi tác vụ hoàn tất. Cách tách biệt giữa các thao tác tương tác và những tác vụ phân tích chạy dài giúp giao diện luôn giữ được độ phản hồi tốt ngay cả khi hệ thống đang xử lý nhiều video cùng lúc.

2.4.3 Khả năng mở rộng - Scalability

Một tổ chức đào tạo có thể có nhiều khóa học với đông người học cùng truy cập, đặc biệt vào các đợt cao điểm như đầu kỳ học. Do đó, hệ thống cần phục vụ đồng thời người học của một vài lớp học, tương đương vài chục người dùng truy cập cùng lúc mà vẫn hoạt động ổn định, đồng thời xử lý song song nhiều tác vụ phân tích video thông qua một nhóm tiến trình xử lý có thể điều chỉnh số lượng theo tài nguyên máy chủ. Bên cạnh đó, khi kho video bài giảng ngày càng lớn và xuất hiện những video có thời lượng dài, hệ thống cần phân tích được các video kích thước lớn bằng cách chia nhỏ chúng thành từng đoạn để xử lý lần lượt thay vì nạp toàn bộ vào bộ nhớ.

2.4.4 Độ tin cậy - Reliability

Vì một tác vụ phân tích video có thể kéo dài và đi qua nhiều bước, hệ thống cần theo dõi được trạng thái của từng tác vụ và có khả năng phục hồi khi tác vụ bị gián đoạn do sự cố, thay vì phải thực hiện lại từ đầu. Đối với các lỗi tạm thời phát sinh từ những dịch vụ bên ngoài, hệ thống tự động thử lại trước khi báo lỗi; nếu tác vụ vẫn thất bại, hệ thống ghi nhận lỗi và cho phép giảng viên chạy lại. Ngoài ra, các thao tác ghi dữ liệu quan trọng như lưu kết quả sinh hoạt động hay lưu bài làm của người học phải bảo đảm tính toàn vẹn và không tạo ra dữ liệu trùng lặp ngay cả khi tác vụ được chạy lại nhiều lần.

2.4.5 Tính dễ dùng - Usability

Người dùng của hệ thống chủ yếu là giảng viên và người học, không yêu cầu kiến thức kỹ thuật chuyên sâu, nên giao diện cần trực quan và sử dụng hoàn toàn bằng tiếng Việt. Trong quá trình học, người học cần nhận được phản hồi tức thời sau mỗi hoạt động tương tác để biết kết quả và điều chỉnh cách học, còn tiến độ xem video được lưu lại tự động để có thể tiếp tục ở những lần truy cập sau. Đối với giảng viên, hệ thống cần hiển thị rõ tiến độ của các tác vụ phân tích đang chạy và

cho phép xem trước và chỉnh sửa các hoạt động do trí tuệ nhân tạo sinh ra trước khi đưa tới người học.

2.4.6 Tính dễ bảo trì - Maintainability

Hệ thống gồm nhiều thành phần như giao diện web, dịch vụ xử lý phía máy chủ và các dịch vụ trí tuệ nhân tạo, nên cần được tổ chức theo kiến trúc tách lớp rõ ràng để thuận tiện cho việc phát triển và bảo trì. Giao diện trao đổi dữ liệu giữa máy chủ và giao diện người dùng nên được mô tả tập trung và sinh mã tự động cho cả hai phía từ một định nghĩa chung; tương tự, các truy vấn cơ sở dữ liệu cũng được sinh mã từ mô tả tập trung. Cách làm này giúp giảm sai sót và bảo đảm tính nhất quán mỗi khi hệ thống thay đổi. Nhờ đó, việc bổ sung chức năng mới hay điều chỉnh chức năng hiện có có thể thực hiện mà ít ảnh hưởng tới các phần còn lại của hệ thống.

Như vậy, Chương 2 đã khảo sát hiện trạng, xác định các tác nhân và chức năng tổng quan, đặc tả chi tiết những chức năng quan trọng cùng các yêu cầu phi chức năng mà hệ thống cần đáp ứng. Đây là cơ sở để Chương 3 trình bày nền tảng lý thuyết và lựa chọn công nghệ nhằm hiện thực hóa các yêu cầu đã đặt ra.

CHƯƠNG 3. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

Từ các yêu cầu chức năng và phi chức năng đã xác định ở Chương 2, chương này làm rõ cách thức hệ thống Dyadia chuyển hóa các nguyên lý khoa học giáo dục nhận thức thành giải pháp kỹ thuật cụ thể. Nội dung chương tập trung lý giải mối liên hệ biện chứng giữa các mô hình lý thuyết sư phạm và các tính năng tương tác của nền tảng, đồng thời phân tích chi tiết cấu trúc công nghệ hỗ trợ vận hành. Qua đó, chương trình bày giải pháp tích hợp các công nghệ xử lý trí tuệ nhân tạo cục bộ, kiến trúc dịch vụ phía máy chủ hiệu năng cao và giao diện người dùng hiện đại, bảo đảm tính khả thi sư phạm lẫn tối ưu hóa hiệu năng kỹ thuật cho hệ thống học tập tương tác.

3.1 Nền tảng lý thuyết

Hệ thống Dyadia được thiết kế dựa trên các nguyên lý khoa học giáo dục và tâm lý học nhận thức nhằm cải thiện hiệu quả học tập qua video. Để đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ và giải quyết các vấn đề đã khảo sát ở Chương 2, đồ án nghiên cứu và áp dụng ba nền tảng lý thuyết cốt lõi bao gồm lý thuyết tải nhận thức, thực hành truy xuất xen kẽ và cơ chế phản hồi tương tác. Các lý thuyết này đóng vai trò làm cơ sở khoa học để định hình các tính năng và chức năng tương ứng của hệ thống, được đối chiếu trực tiếp với các yêu cầu nghiệp vụ và tính năng tương ứng.

3.1.1 Thuyết tải nhận thức (Cognitive Load Theory)

Thuyết tải nhận thức, khởi đầu từ Sweller [6] và được hoàn thiện sau đó [7], chia nỗ lực của bộ não làm việc thành ba loại chính bao gồm tải nội tại đại diện cho độ phức tạp vốn có của kiến thức, tải ngoại lai là gánh nặng do cách trình bày bài giảng kém hiệu quả, và tải hữu ích là nỗ lực cần thiết để não bộ thực sự hiểu và ghi nhớ thông tin. Nghiên cứu thần kinh học của Gkintoni và cộng sự [8] khẳng định rằng khi tổng tải nhận thức vượt quá giới hạn xử lý của trí nhớ làm việc, hoạt động của vỏ não trước trán bị suy giảm đáng kể, gây ra trạng thái mệt mỏi nhận thức và làm giảm hiệu quả học tập. Để kiểm soát tải ngoại lai và hỗ trợ duy trì tải hữu ích, Mayer và Moreno [9] đề xuất nguyên lý phân đoạn, cụ thể là chia nhỏ bài giảng thành các phần ngắn vừa sức tiếp thu thay vì nhồi nhét luồng thông tin liên tục.

Trong thiết kế hệ thống, thuyết tải nhận thức và nguyên lý phân đoạn đóng vai trò là nền tảng sư phạm định hình nên chức năng phân đoạn video bài giảng tự động trong các tiến trình thuộc use case “Phân tích video sinh nội dung tương tác” và “Học bài giảng tương tác”. Bằng cách phân đoạn bài giảng video thành các phần kiến thức ngắn, có ranh giới chủ đề rõ ràng, hệ thống giúp người học tiếp nhận nội dung theo từng đơn vị vừa sức hơn, giảm tải nhận thức ngoại lai và hỗ trợ duy trì

sự tập trung trong quá trình học.

3.1.2 Thực hành truy xuất xen kẽ (Interpolated Retrieval Practice - IRP)

Thực hành truy xuất là phương pháp học tập trong đó người học phải chủ động nhớ lại kiến thức đã tiếp nhận thay vì chỉ đọc lại tài liệu hoặc xem lại bài giảng một cách thụ động. Các phân tích của Rowland [10] và Adesope và cộng sự [11] cho thấy hoạt động kiểm tra truy xuất thường giúp người học ghi nhớ tốt hơn so với việc ôn lại đơn thuần. Trong bài toán của đồ án, kết quả này cho thấy một bài giảng video không nên chỉ phát liên tục từ đầu đến cuối, vì người học dễ rơi vào trạng thái tiếp nhận thụ động. Hệ thống cần tạo ra các thời điểm phù hợp để học viên tự trả lời câu hỏi, qua đó kiểm tra lại mức độ hiểu bài ngay trong quá trình học.

Khi hoạt động truy xuất được chèn vào giữa quá trình xem video, phương pháp này được gọi là thực hành truy xuất xen kẽ. Nghiên cứu của Assadipour và cộng sự [12] chỉ ra rằng câu hỏi xen kẽ chỉ có giá trị khi bám sát phần kiến thức người học vừa tiếp nhận. Rivers và cộng sự [13] cũng cho thấy rằng với nội dung đòi hỏi truy xuất phức tạp như các định nghĩa nhiều ý, việc yêu cầu người học nhập hoặc chọn đáp án cụ thể có xu hướng hiệu quả hơn so với việc chỉ tự nhẩm câu trả lời trong đầu. Vì vậy, trong hệ thống Dyadia, các hoạt động tương tác được gắn với từng phân đoạn nội dung của bài giảng. Thiết kế này giúp câu hỏi xuất hiện đúng ngữ cảnh, đồng thời chuyển người học từ trạng thái xem video thụ động sang trạng thái học tập chủ động.

3.1.3 Cơ chế phản hồi tương tác (Interactive Feedback Loop)

Phản hồi tương tác là quá trình hệ thống cung cấp kết quả đánh giá và lời giải thích sau khi người học hoàn thành một câu hỏi hoặc nhiệm vụ học tập. Hattie và Timperley [14] cho rằng phản hồi có tác động mạnh tới kết quả học tập khi nó giúp người học hiểu mình đang làm đúng hay sai và cần cải thiện ở điểm nào. Kluger và DeNisi [15] cũng chỉ ra rằng phản hồi không phải lúc nào cũng có hiệu quả như nhau; phản hồi được thiết kế kém có thể làm người học mất tập trung vào nhiệm vụ chính. Vì vậy, trong bài toán của đồ án, phản hồi không nên chỉ dừng ở điểm số hoặc trạng thái đúng sai, mà cần giải thích lý do để học viên nhận ra lỗi hổng kiến thức của mình.

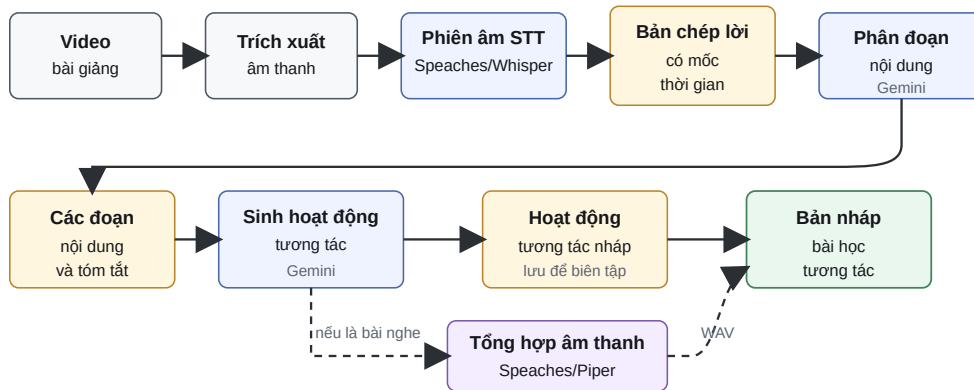
Cơ chế phản hồi tương tác là cơ sở để thiết kế chức năng chấm điểm tự động và hiển thị nhận xét trong hệ thống Dyadia. Với các câu hỏi có đáp án xác định, hệ thống có thể chấm trực tiếp và trả lại kết quả ngay cho học viên. Với các dạng trả lời mở như viết hoặc đọc, hệ thống sử dụng dịch vụ trí tuệ nhân tạo để đánh giá nội dung, phát âm hoặc mức độ phù hợp của câu trả lời. Kết quả phản hồi cũng được

lưu lại để giảng viên theo dõi tình hình học tập, phát hiện những học viên cần hỗ trợ và điều chỉnh hoạt động dạy học khi cần thiết.

Tóm lại, ba nền tảng lý thuyết trên không hoạt động riêng rẽ mà bổ trợ chặt chẽ cho nhau để hình thành một mô hình sư phạm nhất quán cho hệ thống Dyadia: thuyết tải nhận thức định hình cấu trúc phân đoạn video phù hợp để tiếp thu kiến thức; phương pháp thực hành truy xuất xen kẽ kích hoạt tư duy chủ động tại ranh giới của từng phân đoạn; và cơ chế phản hồi tương tác tức thời hỗ trợ củng cố kết quả học tập. Để hiện thực hóa mô hình này bằng trí tuệ nhân tạo mà vẫn bảo đảm tính khả thi sư phạm, hệ thống được thiết kế để giải quyết hài hòa ba thách thức thực tế bằng cách: (i) kiểm soát hiện tượng ảo giác của mô hình ngôn ngữ lớn qua quy trình duyệt tin cậy có sự tham gia của con người (teacher-in-the-loop) [16], [17], (ii) giảm thiểu nguy cơ gây ức chế cho người học bằng cách chỉ chèn tương tác tại các ranh giới chuyển tiếp chủ đề tự nhiên [2], và (iii) khắc phục hạn chế về độ tự nhiên của văn phong và giọng đọc do trí tuệ nhân tạo sinh ra [18] thông qua giao diện cho phép giảng viên chủ động hiệu chỉnh nội dung văn bản trước khi phát hành hoặc tổng hợp âm thanh. Sự kết hợp đồng bộ này giúp mô hình lý thuyết giáo dục nhận thức vận hành hiệu quả hơn khi triển khai trên môi trường học tập thực tế.

3.2 Công nghệ xử lý trí tuệ nhân tạo

Khối xử lý trí tuệ nhân tạo là thành phần cốt lõi giúp hệ thống tự động chuyển một video bài giảng thành bài học tương tác. Khối này kết hợp ba loại công nghệ: nhận dạng tiếng nói để lấy lời thoại, mô hình ngôn ngữ lớn để phân đoạn nội dung và sinh hoạt động, và tổng hợp tiếng nói để tạo âm thanh cho dạng bài nghe. Toàn bộ quy trình được minh họa ở Hình 3.1: video bài giảng được trích xuất âm thanh, phiên âm thành bản chép lời có mốc thời gian, phân đoạn thành các đoạn nội dung, rồi sinh các hoạt động tương tác nháp để giảng viên xem trước và biên tập. Riêng với hoạt động nghe hiểu, hệ thống gọi thêm bước tổng hợp tiếng nói để tạo tệp âm thanh tương ứng.



Hình 3.1: Quy trình xử lý trí tuệ nhân tạo sinh bản nháp bài học tương tác

3.2.1 Nhận dạng tiếng nói

Để phân tích nội dung bài giảng, hệ thống cần chuyển lời thoại trong video thành văn bản, đáp ứng yêu cầu trích xuất bản chép lời ở Chương 2. Nhiệm vụ này do mô hình nhận dạng tiếng nói Whisper [19] đảm nhận, được triển khai tại chỗ trên hạ tầng riêng. Whisper có một số đặc điểm phù hợp với bài toán:

Độ chính xác đa ngôn ngữ – Whisper là mô hình mã nguồn mở được huấn luyện trên khối dữ liệu âm thanh quy mô lớn, cho độ chính xác cao và hỗ trợ tốt tiếng Việt.

Mốc thời gian – kết quả nhận dạng kèm theo mốc thời gian, cần thiết để gắn các hoạt động tương tác vào đúng vị trí trong video.

Triển khai tại chỗ – mô hình chạy trên hạ tầng riêng nên dữ liệu bài giảng không phải gửi ra dịch vụ bên thứ ba.

Các lựa chọn thay thế gồm dịch vụ đám mây như Google Cloud Speech-to-Text hay Amazon Transcribe, và thư viện ngoại tuyến nhẹ như Vosk. Bảng 3.1 so sánh các lựa chọn theo độ chính xác, chi phí, khả năng giữ dữ liệu tại chỗ và công sức vận hành.

Như Bảng 3.1 cho thấy, Whisper tự triển khai là phương án duy nhất vừa đạt độ chính xác cao, vừa miễn phí và giữ được dữ liệu bài giảng tại chỗ, nên được lựa chọn.

3.2.2 Mô hình ngôn ngữ lớn

Sau khi có bản chép lời, hệ thống tự động phân đoạn nội dung và sinh ra các hoạt động tương tác, đây là yêu cầu trung tâm của đề tài ở Chương 2. Nhiệm vụ này được giao cho mô hình ngôn ngữ lớn, cụ thể là Gemini [20] của Google. Các mô hình ngôn ngữ lớn hiện đại dựa trên kiến trúc Transformer [21] và có những

Bảng 3.1: So sánh các công nghệ nhận dạng tiếng nói

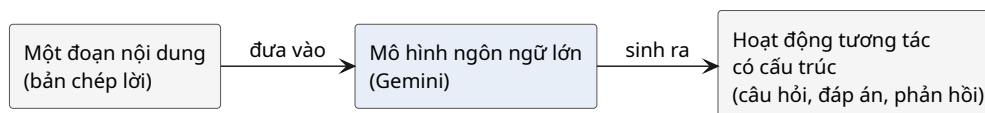
Tiêu chí	Whisper (tự triển khai)	Dịch vụ đám mây (Google, Amazon)	Vosk
Độ chính xác tiếng Việt	Cao	Cao	Trung bình
Chi phí	Miễn phí	Trả theo lượt gọi	Miễn phí
Dữ liệu giữ tại chỗ	Có	Không	Có
Mốc thời gian chi tiết	Có	Có	Hạn chế
Công sức vận hành	Trung bình	Thấp	Thấp

đặc điểm sau:

Sinh nội dung có cấu trúc – mô hình tạo câu hỏi và hoạt động ở định dạng có cấu trúc, nhờ đó hệ thống tự động đọc và lưu lại được kết quả sinh ra (Hình 3.2).

Hiểu ngữ cảnh dài – mô hình nắm bắt được toàn bộ một đoạn nội dung để đặt câu hỏi bám sát bài giảng và chấm tự động các câu trả lời tự luận.

Khả năng thay thế – thiết kế cho phép dễ dàng đổi sang một nhà cung cấp mô hình khác khi cần, không phụ thuộc cứng vào một dịch vụ.



Hình 3.2: Mô hình ngôn ngữ lớn sinh hoạt động tương tác có cấu trúc từ một đoạn nội dung

Các lựa chọn thay thế gồm GPT của OpenAI và các mô hình mã nguồn mở tự triển khai như Llama hay Qwen. Bảng 3.2 so sánh các lựa chọn theo chất lượng đầu ra có cấu trúc, năng lực tiếng Việt, chi phí và khả năng chạy tại chỗ.

Bảng 3.2: So sánh các mô hình ngôn ngữ lớn

Tiêu chí	Gemini	GPT (OpenAI)	Llama, Qwen (tự triển khai)
Đầu ra có cấu trúc	Cao	Cao	Trung bình
Năng lực tiếng Việt	Cao	Cao	Trung bình
Chi phí	Có gói miễn phí	Trả phí	Miễn phí (cần phần cứng)
Chạy tại chỗ	Không	Không	Có

Như Bảng 3.2 cho thấy, Gemini đạt chất lượng đầu ra và năng lực tiếng Việt ở mức cao tương đương GPT nhưng có gói miễn phí phục vụ phát triển, nên được lựa chọn.

3.2.3 Tổng hợp tiếng nói

Một số hoạt động, đặc biệt là bài nghe ở Chương 2, cần chuyển văn bản thành âm thanh. Hệ thống dùng Piper [22], một công cụ tổng hợp tiếng nói bằng mạng nơ-ron, với hai đặc điểm phù hợp với bài toán:

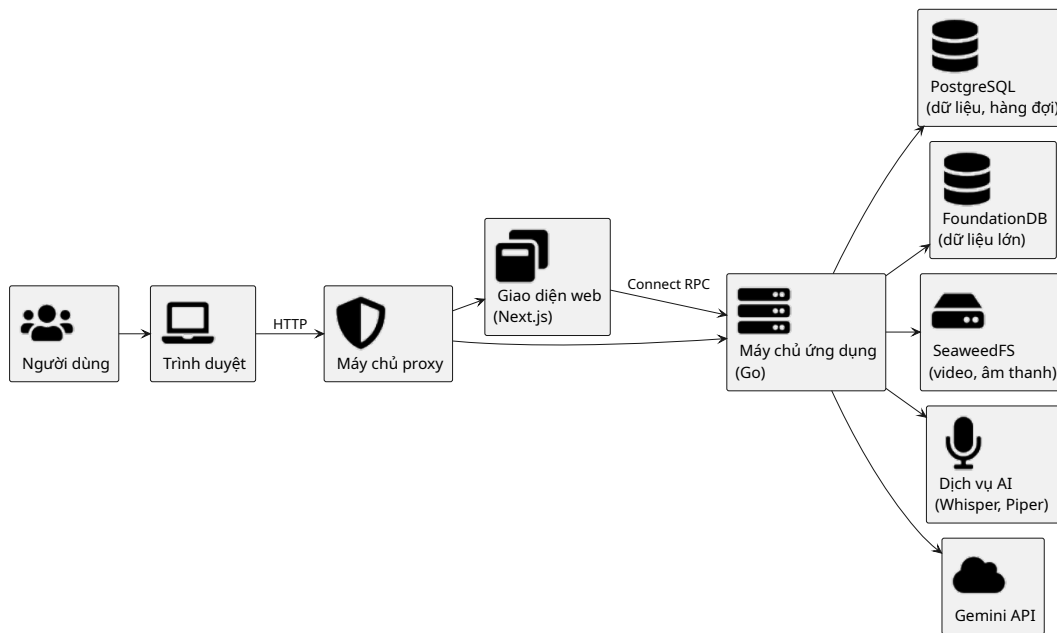
Chạy trên CPU – Piper là mô hình mã nguồn mở, hoạt động hoàn toàn trên CPU thông thường nên không đòi hỏi phần cứng chuyên dụng.

Hỗ trợ tiếng Việt – Piper có sẵn giọng đọc tiếng Việt, phù hợp để tạo nội dung bài nghe cho người học.

Các lựa chọn thay thế gồm dịch vụ đám mây như Google Cloud Text-to-Speech hay Azure (chất lượng cao nhưng trả phí và phải gửi dữ liệu ra ngoài) và mô hình VieNeu-TTS (giọng tự nhiên hơn nhưng đòi hỏi GPU). Piper được ưu tiên vì chạy trên CPU thông thường, không phát sinh chi phí và dễ triển khai cùng hạ tầng sẵn có.

3.3 Công nghệ phía máy chủ

Phía máy chủ chịu trách nhiệm xử lý nghiệp vụ, lưu trữ dữ liệu và điều phối các tác vụ phân tích chạy nền. Hình 3.3 trình bày kiến trúc tổng thể của hệ thống: người dùng truy cập qua trình duyệt, một máy chủ proxy đứng trước điều hướng yêu cầu tới giao diện web hoặc máy chủ ứng dụng; máy chủ ứng dụng kết nối tới các kho lưu trữ và các dịch vụ trí tuệ nhân tạo đã trình bày ở Phần 3.2. Phần này trình bày các công nghệ chính ở phía máy chủ cùng lý do lựa chọn.

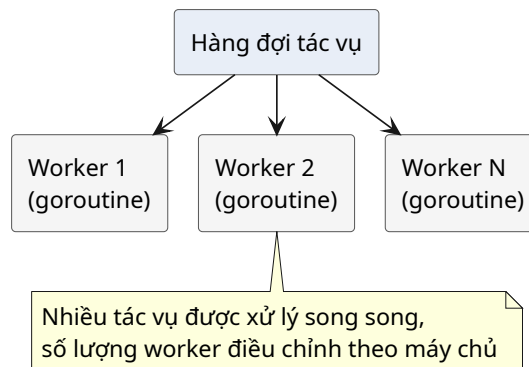


Hình 3.3: Kiến trúc tổng thể của hệ thống

3.3.1 Ngôn ngữ lập trình Go

Máy chủ được xây dựng bằng ngôn ngữ Go [23], đáp ứng các yêu cầu phi chức năng về hiệu năng và khả năng mở rộng ở Chương 2.

Xử lý đồng thời – Go cung cấp cơ chế goroutine nhẹ, thuận lợi cho việc chạy song song nhiều tác vụ phân tích và phục vụ nhiều yêu cầu cùng lúc (Hình 3.4).



Hình 3.4: Nhiều worker (goroutine) lấy việc từ hàng đợi và xử lý song song

Hiệu năng – chương trình được biên dịch thành mã máy chạy nhanh và ít tiêu tốn tài nguyên.

Dễ bảo trì – Go có cú pháp đơn giản và bộ công cụ chuẩn hóa, giúp mã nguồn dễ đọc và dễ bảo trì.

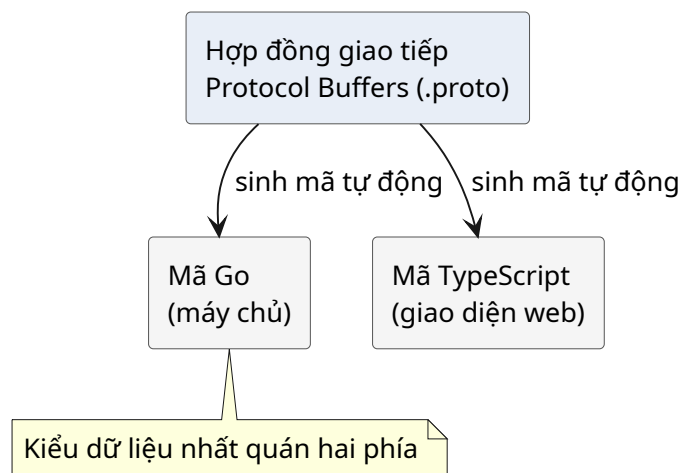
Các lựa chọn thay thế gồm Node.js (dùng chung ngôn ngữ với giao diện nhưng yếu hơn ở các tác vụ nặng về tính toán) và Java cùng Spring (hệ sinh thái trưởng

thành nhưng môi trường chạy nặng hơn). Go được chọn nhờ cân bằng tốt giữa hiệu năng, khả năng xử lý đồng thời và độ gọn nhẹ.

3.3.2 Giao tiếp Connect RPC và Protocol Buffers

Giao diện và máy chủ trao đổi dữ liệu qua Connect RPC [24] (tương thích gRPC) với hợp đồng được mô tả bằng Protocol Buffers [25]. Cách tiếp cận này trực tiếp đáp ứng yêu cầu để bảo trì ở Chương 2.

Hợp đồng tập trung, sinh mã hai phía – giao diện trao đổi dữ liệu được mô tả một lần bằng Protocol Buffers rồi sinh mã tự động cho cả Go phía máy chủ và TypeScript phía giao diện, nhờ đó hai phía luôn đồng bộ và giảm sai sót (Hình 3.5).



Hình 3.5: Sinh mã tự động cho máy chủ và giao diện từ một hợp đồng Protocol Buffers

An toàn kiểu – kiểu dữ liệu được kiểm tra chặt chẽ ngay khi biên dịch, giảm lỗi khi hai phía giao tiếp.

Các lựa chọn thay thế gồm REST kèm JSON (phổ biến nhưng không bảo đảm an toàn kiểu khi biên dịch), gRPC thuần (cần thêm thành phần trung gian để trình duyệt sử dụng) và GraphQL (linh hoạt nhưng làm máy chủ phức tạp hơn). Hệ thống chọn Connect RPC và Protocol Buffers vì vừa an toàn kiểu vừa sinh mã cho cả hai phía từ một định nghĩa chung.

3.3.3 Lưu trữ dữ liệu

Hệ thống lưu trữ dữ liệu trên ba kho khác nhau, mỗi kho phù hợp với một loại dữ liệu, đáp ứng yêu cầu lưu trữ bền vững và an toàn ở Chương 2.

PostgreSQL – cơ sở dữ liệu quan hệ [26] lưu các dữ liệu nghiệp vụ chính như người dùng, tổ chức, khóa học và bài giảng.

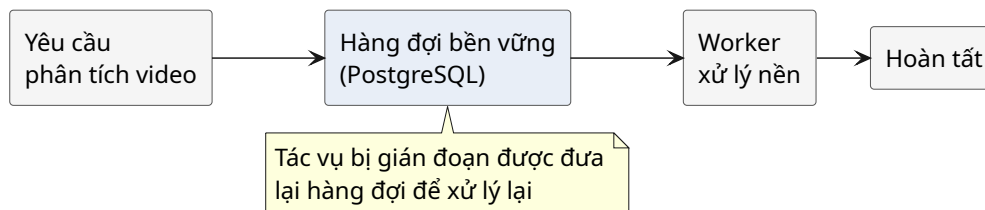
FoundationDB – kho khóa–giá trị giao dịch [27], phù hợp lưu các khối dữ liệu lớn như bản chép lời và tiến độ xem của người học.

SeaweedFS – kho lưu trữ đối tượng tương thích S3¹, lưu video tải lên và âm thanh sinh ra.

Các lựa chọn thay thế gồm MySQL hay MongoDB cho cơ sở dữ liệu; hệ thống chọn cách kết hợp trên để mỗi loại dữ liệu được lưu ở nơi phù hợp nhất với đặc tính của nó.

3.3.4 Hàng đợi tác vụ bền vững

Hệ thống xử lý các tác vụ phân tích video chạy dài một cách bất đồng bộ qua một hàng đợi tác vụ bền vững xây dựng trên PostgreSQL, đáp ứng yêu cầu xử lý ở chế độ nền và phục hồi tác vụ ở Chương 2. Đây cũng là nền tảng cho kiến trúc quản lý các tác vụ phân tích đã giới thiệu ở Chương 1. Hình 3.6 minh họa luồng một tác vụ đi qua hàng đợi.



Hình 3.6: Luồng xử lý tác vụ qua hàng đợi bền vững

Bền vững – mọi tác vụ được lưu trong cơ sở dữ liệu nên không thất lạc khi máy chủ gặp sự cố.

Có khả năng phục hồi – một tác vụ bị gián đoạn được tự động đưa trở lại hàng đợi để xử lý lại thay vì bị bỏ dở.

Các lựa chọn thay thế gồm hàng đợi trên Redis hoặc hệ môi giới thông điệp như RabbitMQ, Kafka. Bảng 3.3 so sánh các lựa chọn theo hạ tầng bổ sung, độ bền và độ phức tạp vận hành.

Bảng 3.3: So sánh các cơ chế hàng đợi tác vụ

Tiêu chí	PostgreSQL	Redis	RabbitMQ, Kafka
Hạ tầng bổ sung	Không	Có	Có
Đảm bảo không mất tác vụ	Cao	Trung bình	Cao
Độ bền dữ liệu	Cao	Trung bình	Cao
Thông lượng tối đa	Trung bình	Cao	Rất cao
Độ phức tạp vận hành	Thấp	Trung bình	Cao

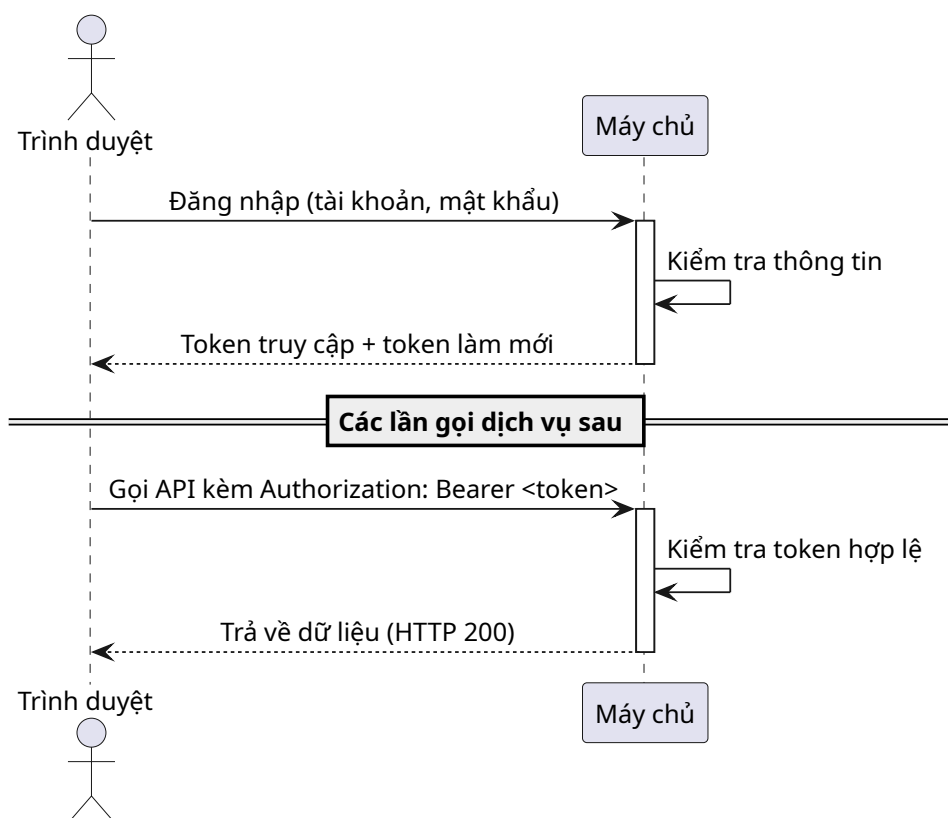
¹<https://github.com/seaweedfs/seaweedfs>

Như Bảng 3.3 cho thấy, hàng đợi trên nền PostgreSQL không đòi hỏi thêm hạ tầng, đổi lại thông lượng tối đa thấp hơn các hệ môi giới chuyên dụng; với quy mô của hệ thống, đây là đánh đổi hợp lý. Cơ chế chi tiết của kiến trúc quản lý tác vụ này được trình bày ở Chương 5.

3.3.5 Xác thực và bảo mật

Hệ thống đáp ứng yêu cầu bảo mật ở Chương 2 bằng ba cơ chế chính.

Xác thực phi trạng thái – người dùng được xác thực bằng JSON Web Token [28], giúp máy chủ không cần lưu trạng thái phiên. Hình 3.7 minh họa quy trình đăng nhập và gọi dịch vụ kèm token. Ở phía giao diện, token được lưu trong cookie HTTP-only và tự động làm mới, nên người dùng không phải đăng nhập lại thường xuyên.



Hình 3.7: Quy trình xác thực bằng JSON Web Token

Bảo vệ mật khẩu – mật khẩu người dùng được băm bằng thuật toán bcrypt [29], vốn có thể điều chỉnh độ phức tạp để thích ứng với sự tiến bộ của phần cứng.

Phân quyền theo vai trò – quyền truy cập được kiểm soát theo vai trò trên ba phạm vi gồm hệ thống, tổ chức và khóa học, bảo đảm mỗi người dùng chỉ truy cập phần dữ liệu thuộc quyền của mình.

Các lựa chọn thay thế gồm lưu phiên phía máy chủ, dùng giao thức OAuth, hoặc

băm mật khẩu bằng Argon2 hay scrypt; hệ thống chọn các phương án trên vì phù hợp với kiến trúc nhiều dịch vụ và không phụ thuộc nhà cung cấp bên ngoài.

3.4 Công nghệ phía giao diện

Giao diện web là nơi giảng viên quản lý bài giảng và người học tham gia các hoạt động tương tác. Phần này trình bày các công nghệ chính được sử dụng ở phía giao diện.

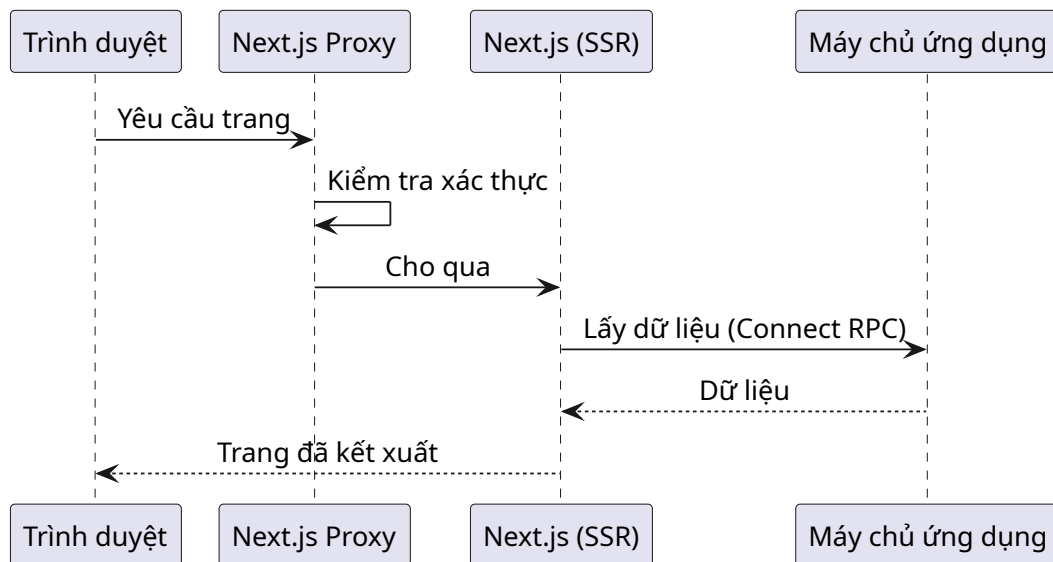
3.4.1 Next.js và React

Giao diện web được xây dựng bằng thư viện React [30] trên nền tảng Next.js [31], đáp ứng yêu cầu về tính dễ dùng cùng các yêu cầu phi chức năng về hiệu năng và bảo mật ở Chương 2.

Kết xuất phía máy chủ – Next.js kết xuất trang ở phía máy chủ giúp trang tải nhanh.

Xác thực tích hợp – Next.js hỗ trợ kiểm soát xác thực ngay ở phía máy chủ trước khi người dùng truy cập các trang cần đăng nhập; Hình 3.8 minh họa luồng xác thực và kết xuất trang.

Thành phần tái sử dụng – React cho phép dựng giao diện từ các thành phần tái sử dụng. Toàn bộ giao diện được trình bày bằng tiếng Việt theo đúng nhóm người dùng mục tiêu.



Hình 3.8: Luồng xác thực tại tầng proxy và kết xuất trang phía máy chủ của Next.js

Trình phát video tương tác – giao diện học tập sử dụng một trình phát video tùy biến cho phép chèn hoạt động vào đúng mốc thời gian, tạm dừng để người học trả lời, hạn chế tua nhanh qua phần chưa xem và tự động lưu lại tiến độ học; mỗi

loại hoạt động được ánh xạ tới một thành phần hiển thị riêng để dễ bổ sung loại mới.

Các lựa chọn thay thế gồm Angular, Vue cùng Nuxt, hay ứng dụng một trang thuần; hệ thống chọn Next.js và React vì hệ sinh thái lớn và hỗ trợ tốt việc kết xuất phía máy chủ.

3.4.2 Thư viện giao diện

Phần trình bày được xây dựng bằng TailwindCSS [32] kết hợp các thành phần giao diện từ Radix và Shadcn², đáp ứng yêu cầu về tính dễ dùng ở Chương 2.

Dựng giao diện nhanh và nhất quán – TailwindCSS cung cấp bộ tiện ích định kiểu giúp xây dựng giao diện nhanh và đồng nhất về phong cách.

Chú trọng khả năng truy cập – Radix và Shadcn cung cấp các thành phần chú trọng khả năng truy cập và hiển thị tốt trên nhiều kích thước màn hình.

Các lựa chọn thay thế gồm các bộ thư viện như MUI hay Bootstrap; TailwindCSS được ưu tiên nhờ tính linh hoạt và khả năng tùy biến cao theo thiết kế riêng.

Như vậy, chương này đã trình bày các nền tảng lý thuyết về học tập làm cơ sở cho thiết kế tương tác, cùng các công nghệ cốt lõi ở khối xử lý trí tuệ nhân tạo, phía máy chủ và phía giao diện, kèm lý do lựa chọn so với các phương án thay thế. Việc vận dụng các công nghệ này để phân tích thiết kế, triển khai và đánh giá hệ thống được trình bày trong Chương 4.

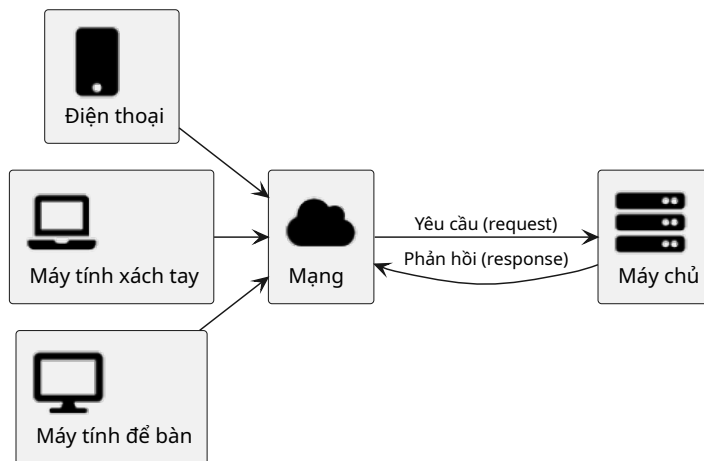
²<https://ui.shadcn.com>

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

4.1 Thiết kế kiến trúc

4.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm

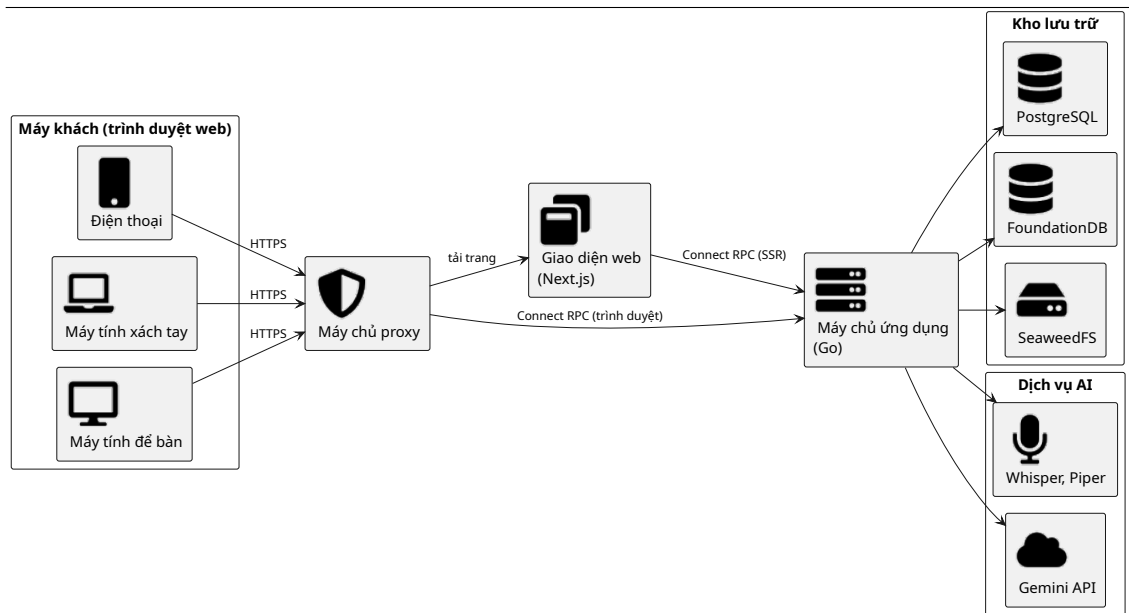
Dựa trên các yêu cầu chức năng và phi chức năng đã xác định ở Chương 2, đặc biệt là nhu cầu xử lý các tác vụ phân tích nặng ở chế độ nền tách biệt với giao diện và khả năng mở rộng từng phần, hệ thống được xây dựng theo kiến trúc khách–chủ (client–server), trong đó phía máy chủ gồm một máy chủ ứng dụng được thiết kế theo kiến trúc phân tầng, phối hợp cùng các dịch vụ chuyên biệt (giao diện web, dịch vụ trí tuệ nhân tạo và kho lưu trữ) được triển khai tách biệt.



Hình 4.1: Mô hình kiến trúc khách–chủ

Trong mô hình khách–chủ (Hình 4.1), máy khách gửi yêu cầu đến máy chủ tiếp nhận, xử lý và trả về kết quả thông qua một giao thức truyền thông thống nhất. Phía máy chủ tách phần xử lý nghiệp vụ chính khỏi các chức năng nặng và chuyên biệt như phân tích bằng trí tuệ nhân tạo và lưu trữ; nhờ đặt các chức năng này ở những dịch vụ riêng, chúng có thể được thay thế hoặc mở rộng độc lập với máy chủ ứng dụng.

Áp dụng kiến trúc vào hệ thống. Người dùng truy cập hệ thống qua trình duyệt web, đóng vai trò máy khách. Một máy chủ proxy tiếp nhận và điều hướng yêu cầu tới giao diện web để kết xuất trang và tới máy chủ ứng dụng để xử lý nghiệp vụ. Cả trình duyệt và phần kết xuất phía máy chủ của giao diện web đều gọi máy chủ ứng dụng thông qua Connect RPC; máy chủ ứng dụng kết nối tới các kho lưu trữ dữ liệu và các dịch vụ trí tuệ nhân tạo qua các giao thức tương ứng của từng thành phần. Toàn bộ kiến trúc triển khai được minh họa ở Hình 4.2.



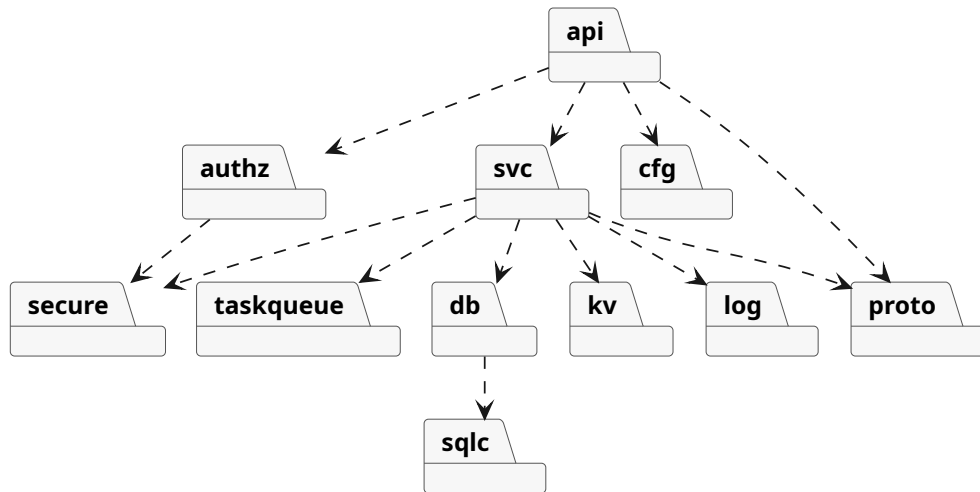
Hình 4.2: Kiến trúc client–server áp dụng cho hệ thống

Bên trong, máy chủ ứng dụng được tổ chức theo kiến trúc phân tầng gồm ba tầng. Tầng giao tiếp tiếp nhận các lời gọi từ trình duyệt và giao diện web rồi kiểm tra xác thực, tầng nghiệp vụ xử lý logic của từng miền chức năng, còn tầng truy cập dữ liệu đảm nhận việc đọc và ghi xuống các kho lưu trữ. Các tầng được liên kết qua cơ chế tiêm phụ thuộc theo nguyên tắc tầng trên chỉ phụ thuộc tầng dưới, giúp tách biệt rõ trách nhiệm và thuận tiện cho kiểm thử. Một điểm khác biệt so với mô hình lý thuyết là điểm cuối giao tiếp và logic nghiệp vụ của mỗi miền được đặt chung trong một thành phần thay vì tách thành lớp điều khiển và lớp dịch vụ riêng, nhằm giảm bớt tầng trung gian. Cách phân chia thành các gói cụ thể cùng quan hệ phụ thuộc giữa chúng được trình bày ở phần thiết kế tổng quan tiếp theo.

4.1.2 Thiết kế tổng quan

Phần này trình bày thiết kế tổng quan của hệ thống dưới dạng biểu đồ gói (package diagram), tách riêng cho máy chủ ứng dụng và giao diện web. Các gói được phân theo ba tầng đã nêu ở phần trước, tuân theo nguyên tắc gói ở tầng trên chỉ phụ thuộc gói ở tầng dưới và không phụ thuộc vượt tầng.

a) Thiết kế tổng quan máy chủ ứng dụng. Hình 4.3 trình bày các gói chính của máy chủ ứng dụng cùng quan hệ phụ thuộc giữa chúng.



Hình 4.3: Biểu đồ gói của máy chủ ứng dụng

Gói `api` thuộc tầng giao tiếp, chịu trách nhiệm đăng ký các điểm cuối Connect RPC, định tuyến yêu cầu và gắn các bộ chặn (interceptor) để kiểm tra tính hợp lệ và phân quyền cho mỗi lời gọi.

Gói `svc` thuộc tầng nghiệp vụ, chứa logic của từng miền chức năng như người dùng, tổ chức, khóa học, bài giảng, tương tác học tập, lưu trữ và phân tích bằng trí tuệ nhân tạo; mỗi miền được đặt trong một gói con riêng.

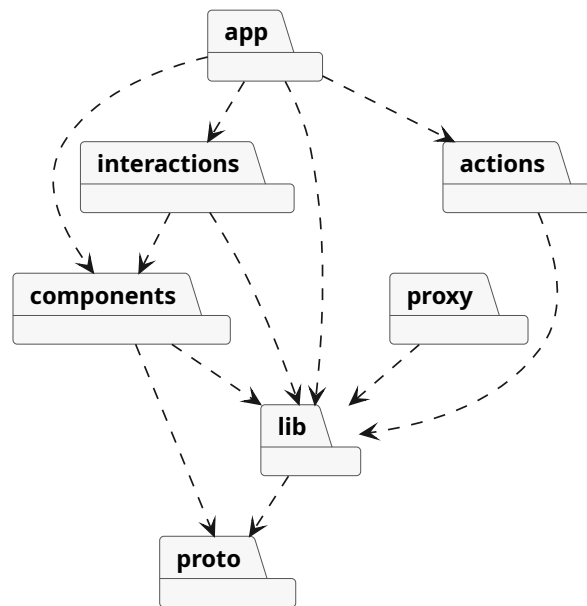
Gói `db` và `kv` thuộc tầng truy cập dữ liệu, lần lượt đọc và ghi PostgreSQL (thông qua các truy vấn sinh tự động trong gói `sqlc` [33]) và FoundationDB.

Gói `authz` và `secure` đảm nhận bảo mật: `authz` kiểm tra quyền truy cập ngay tại tầng giao tiếp, còn `secure` cung cấp mã hóa mật khẩu và phát hành, kiểm tra chuỗi JWT.

Gói `taskqueue` quản lý hàng đợi tác vụ bền vững, cho phép chạy nền các tác vụ phân tích kéo dài và phục hồi khi gặp sự cố.

Hai gói mã sinh `proto` (kiểu thông điệp Connect RPC, đóng vai trò đối tượng truyền dữ liệu giữa các bên) và `sqlc` (kiểu dữ liệu ánh xạ từ các bảng cơ sở dữ liệu) được các tầng phía trên sử dụng. Gói `cfg` và `log` cung cấp cấu hình và ghi log dùng chung cho toàn bộ máy chủ.

b) Thiết kế tổng quan giao diện web. Hình 4.4 trình bày các gói chính của giao diện web.



Hình 4.4: Biểu đồ gói của giao diện web

Gói `app` chứa các trang và định tuyến theo App Router của Next.js, đồng thời đảm nhận việc kết xuất giao diện phía máy chủ.

Gói `components` chứa các thành phần giao diện dùng lại, bao gồm cả bộ thành phần cơ sở `ui`.

Gói `interactions` cài đặt các loại tương tác học tập (trắc nghiệm, điền khuyết, đọc hiểu, nghe hiểu, viết) theo một sổ đăng ký chung để dễ bổ sung loại mới.

Gói `actions` chứa các server action thực hiện thao tác ghi dữ liệu được kích hoạt từ biểu mẫu.

Gói `lib` chứa các tiện ích dùng chung và hai client gọi RPC: một client phía máy chủ và một client phía trình duyệt, cùng các hàm xác thực và làm mới phiên đăng nhập.

Gói `proxy` là middleware kiểm tra xác thực trước khi cho phép truy cập các trang. Gói `proto` cung cấp kiểu thông điệp Connect RPC dùng chung với máy chủ ứng dụng.

4.1.3 Thiết kế chi tiết gói

Phần này minh họa thiết kế ở mức lớp cho một chức năng tiêu biểu và phức tạp nhất của hệ thống là **sinh bài giảng tương tác từ video**. Chức năng này huy động nhiều gói phối hợp với nhau, trải từ tầng giao tiếp xuống tầng truy cập dữ liệu. Theo quy ước, biểu đồ chỉ thể hiện tên lớp cùng quan hệ giữa chúng, không đi vào thuộc tính và phương thức. Hình 4.5 trình bày các lớp tham gia.

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

trình tượng (TranscribeService, Engine, v.v.) thay vì hiện thực cụ thể, nhờ đó dễ thay thế và kiểm thử từng thành phần một cách độc lập.

4.2 Thiết kế chi tiết

4.2.1 Thiết kế giao diện

Giao diện của hệ thống là một ứng dụng web chạy trên trình duyệt, được thiết kế theo hướng đáp ứng (responsive) nhằm hiển thị tốt trên nhiều kích thước màn hình khác nhau.

Thông tin về màn hình mà ứng dụng hướng tới. Bảng 4.1 mô tả các loại thiết bị cùng kích thước và độ phân giải màn hình mà ứng dụng hướng tới.

STT	Loại thiết bị	Kích thước	Độ phân giải
1	Máy tính để bàn, xách tay	13–27 inch	1366x768, 1920x1080, 2K, 4K
2	Máy tính bảng	8–12 inch	từ 1280x800
3	Điện thoại thông minh	5,5–7 inch	từ 360x640

Bảng 4.1: Thông tin về màn hình mà ứng dụng hướng tới

Nhờ bố cục co giãn theo các điểm ngắt (breakpoint) của trình duyệt, ứng dụng đáp ứng được hầu hết thiết bị di động, máy tính bảng và máy tính cá nhân với kích thước, độ phân giải khác nhau.

Chuẩn hóa thiết kế. Ứng dụng sử dụng một bộ thành phần giao diện thống nhất (dựa trên Radix UI và shadcn/ui) để bảo đảm tính nhất quán. Nút bấm có ba biến thể chính: nút chính (nền màu chủ đạo, dùng cho hành động quan trọng), nút viền (chỉ có đường viền, dùng cho hành động phụ) và nút mờ hoặc nút dạng văn bản (dùng cho thao tác ít quan trọng); các hành động xóa hay nguy hiểm dùng màu cảnh báo. Các ô nhập liệu, hộp thoại và menu thả xuống đều dùng chung bộ thành phần này.

Về bố cục, các trang công khai (đăng nhập, đăng ký, trang chủ) trình bày nội dung ở giữa màn hình. Khu vực làm việc sau khi đăng nhập dùng bố cục hai cột gồm thanh điều hướng bên trái và vùng nội dung chính bên phải; trên màn hình nhỏ, thanh điều hướng được thu gọn lại và mở ra khi cần. Thông điệp phản hồi cho người dùng hiển thị dưới dạng thông báo nổi (toast) ở góc trên bên phải màn hình, dùng màu xanh cho thông báo thành công và màu đỏ cho thông báo lỗi.

Về phối màu, giao diện lấy màu trắng làm nền chính, văn bản màu gần đen và một màu chủ đạo xanh lam dùng cho nút chính, liên kết cùng các điểm cần nhấn mạnh. Bảng màu được định nghĩa theo Tailwind CSS và hỗ trợ thêm chế độ nền tối. Phông chữ là phông không chân của hệ thống (ưu tiên Arial) nhằm bảo đảm

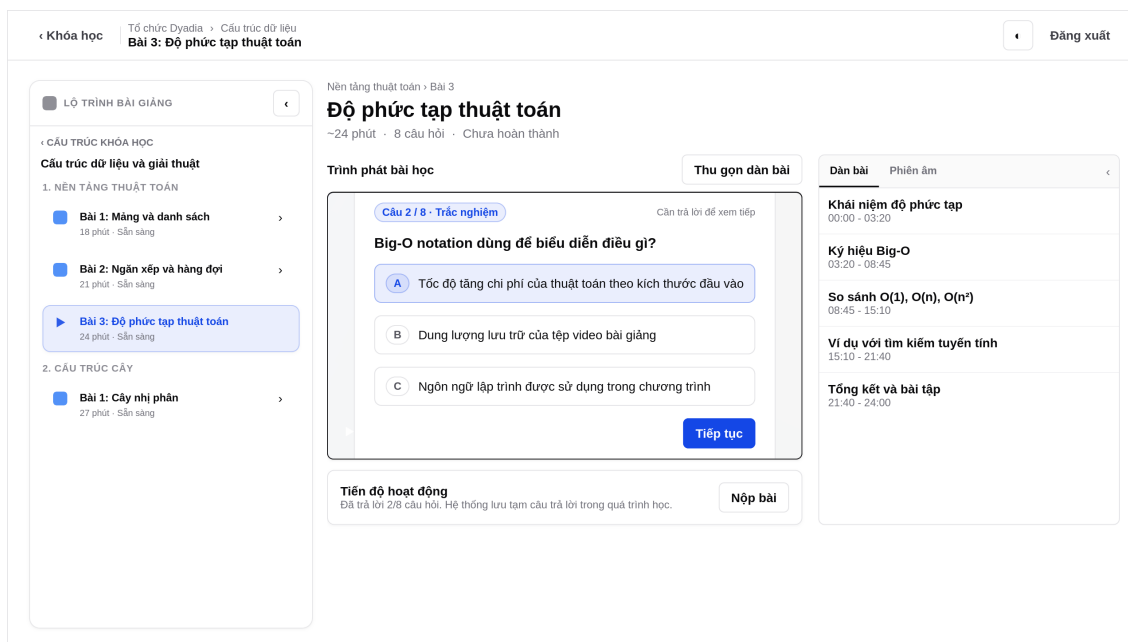
CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

tốc độ tải và khả năng đọc. Bảng 4.2 liệt kê các màu chuẩn hóa chính.

STT	Thành phần	Mã màu (hex)
1	Màu nền	#FFFFFF – trắng
2	Màu chữ chính	#09090B – gần đen
3	Màu chủ đạo	#1447E6 – xanh lam
4	Màu nền phụ	#F4F4F5 – xám rất nhạt
5	Màu chữ phụ	#71717B – xám
6	Màu viền, ô nhập liệu	#E4E4E7 – xám nhạt
7	Màu cảnh báo	#E7000B – đỏ

Bảng 4.2: Chuẩn hóa màu sắc trong ứng dụng

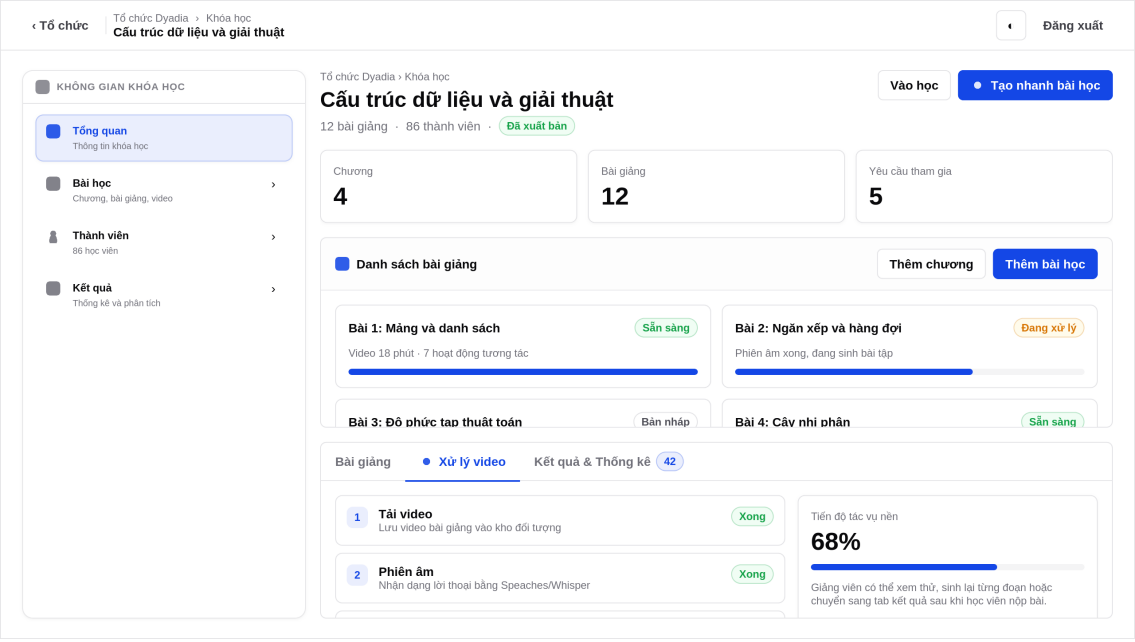
Hình ảnh minh họa thiết kế giao diện. Dưới đây là bản thiết kế (mockup) cho một số chức năng quan trọng nhất của hệ thống. Các bản thiết kế tuân theo những chuẩn hóa đã nêu, tập trung mô tả bố cục và luồng thao tác chứ chưa phải giao diện của sản phẩm cuối cùng.



Hình 4.6: Thiết kế giao diện màn hình học bài giảng tương tác

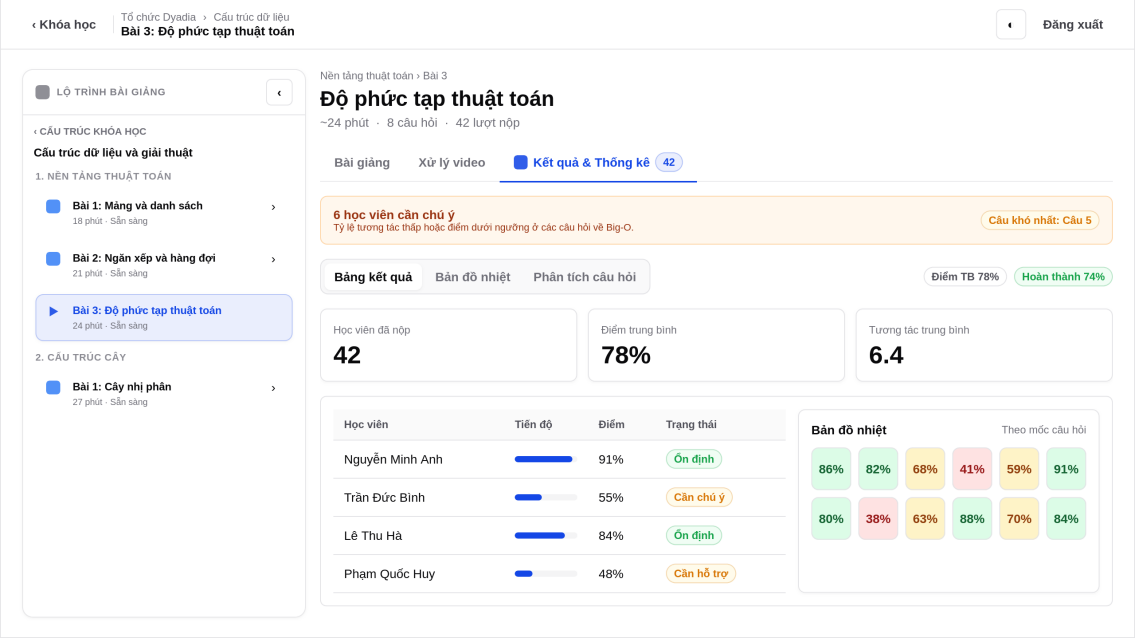
Màn hình học bài giảng (Hình 4.6) dùng bố cục hai cột: cột trái liệt kê danh sách bài học trong khóa kèm trạng thái hoàn thành, cột phải hiển thị video bài giảng cùng các thẻ chuyển giữa phụ đề, hoạt động tương tác và ghi chú. Học viên trả lời các hoạt động tương tác (ví dụ câu hỏi trắc nghiệm) ngay bên dưới video; tiến độ được lưu tự động và phản hồi qua thông báo nổi ở góc trên bên phải.

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG



Hình 4.7: Thiết kế giao diện quản lý khóa học và bài giảng

Màn hình quản lý dành cho giảng viên (Hình 4.7) cũng dùng bố cục hai cột với thanh điều hướng các mục quản trị bên trái. Khu vực chính liệt kê các bài giảng của một khóa học dưới dạng thẻ, mỗi thẻ kèm trạng thái (bản nháp, đang sinh nội dung, đã xuất bản) và tiến độ; nút “Tạo bài giảng từ video” là điểm vào của chức năng sinh bài giảng tự động.



Hình 4.8: Thiết kế giao diện theo dõi tiến độ học viên

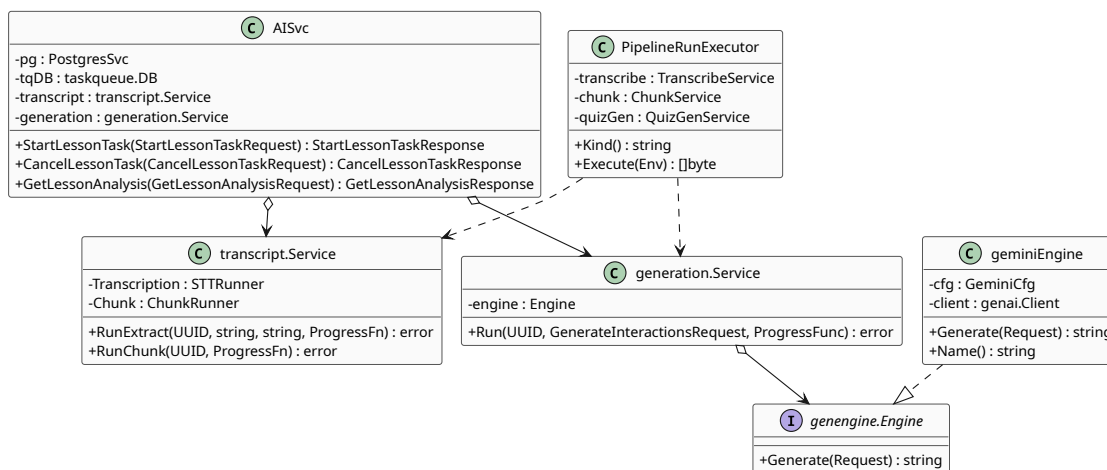
Màn hình theo dõi tiến độ (Hình 4.8) trình bày các chỉ số tổng hợp ở phía trên và bảng chi tiết từng học viên bên dưới gồm bài giảng gần nhất, thanh tiến độ, điểm

số và thời điểm truy cập, giúp giảng viên nắm được tình hình học tập của cả lớp.

4.2.2 Thiết kế lớp

Phần này trình bày thiết kế ở mức lớp cho cụm chức năng quan trọng nhất của hệ thống là sinh và sử dụng nội dung tương tác, gồm các lớp chủ đạo cùng thuộc tính, phương thức, và minh họa luồng truyền thông điệp giữa các đối tượng cho hai use case tiêu biểu bằng biểu đồ tuần tự.

Thiết kế các lớp chủ đạo. Hình 4.9 trình bày các lớp chính tham gia quá trình sinh bài giảng cùng thuộc tính và phương thức của chúng.



Hình 4.9: Thiết kế lớp cho chức năng sinh nội dung tương tác

Lớp AISvc là điểm vào ở tầng giao tiếp cho các chức năng trí tuệ nhân tạo. Nó giữ tham chiếu tới các thành phần phụ thuộc (kết nối cơ sở dữ liệu pg, hàng đợi tqDB, dịch vụ generation và transcript) được tiêm qua cơ chế tiêm phụ thuộc, và cung cấp các phương thức như StartLessonTask (tạo rồi đưa tác vụ sinh bài giảng vào hàng đợi), CancelLessonTask và GetLessonAnalysis.

Lớp PipelineRunExecutor điều phối quy trình sinh bài giảng ở chế độ nền. Nó phụ thuộc vào ba dịch vụ con TranscribeService, ChunkService, QuizGenService và cung cấp phương thức Execute thực hiện tuần tự ba bước, cùng Kind cho biết loại tác vụ mà nó đảm nhận.

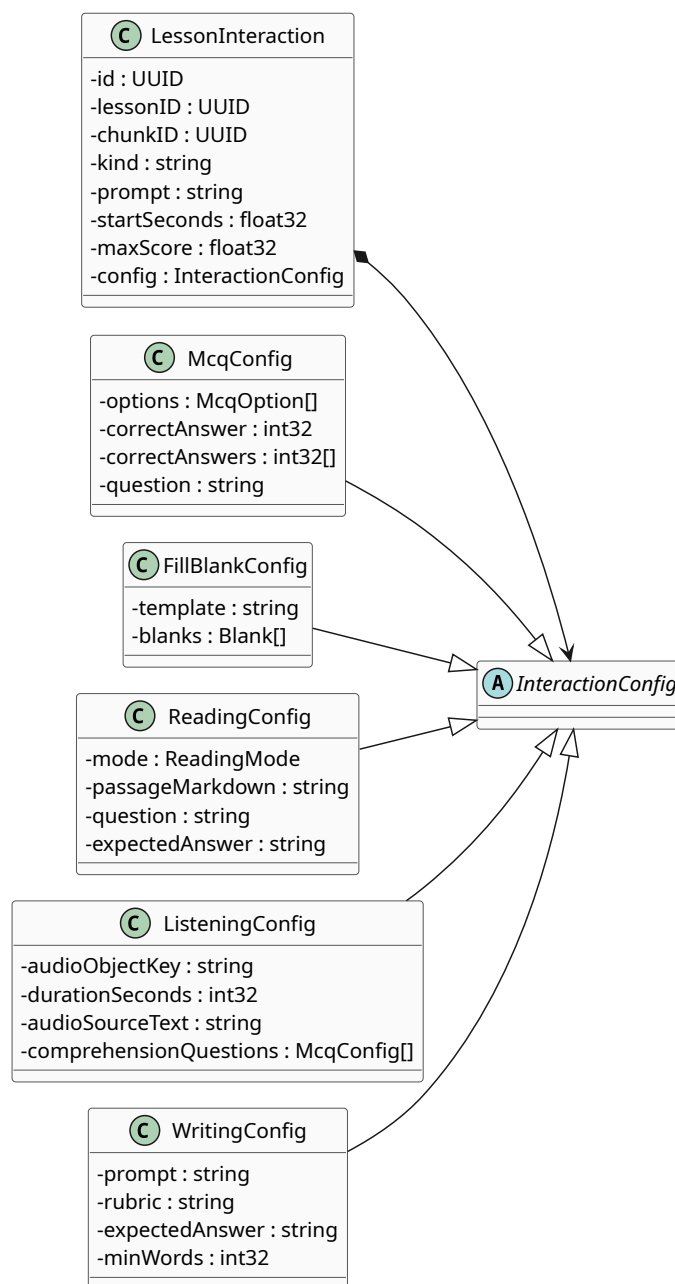
Lớp transcript.Service đảm nhận hai bước đầu của luồng xử lý video. Phương thức RunExtract dùng phụ thuộc Transcription (mô hình nhận dạng tiếng nói) để phiên âm lời thoại trong video thành văn bản kèm dấu thời gian; phương thức RunChunk dùng phụ thuộc Chunk để phân đoạn văn bản đó thành các đoạn nội dung mạch lạc, làm đầu vào cho bước sinh bài tập.

Lớp generation.Service chịu trách nhiệm sinh bài tập tương tác từ nội

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

dung đã phân đoạn qua phương thức Run. Điểm đáng chú ý trong thiết kế là nó không phụ thuộc trực tiếp vào một mô hình ngôn ngữ cụ thể mà phụ thuộc vào giao diện Engine (chỉ gồm phương thức Generate), với hiện thực chính là geminiEngine gọi mô hình Gemini. Nhờ lập trình hướng giao diện, có thể thay mô hình khác hoặc thay bằng một hiện thực giả lập khi kiểm thử mà không phải sửa lớp generation.Service.

Mô hình các loại tương tác. Mỗi bài tập tương tác sinh ra được lưu thành một bản ghi LessonInteraction (Hình 4.10) gồm các thuộc tính như loại tương tác (kind), nội dung câu hỏi (prompt), mốc thời gian trong video (startSeconds), cấu hình riêng theo loại (config) và điểm tối đa (maxScore).

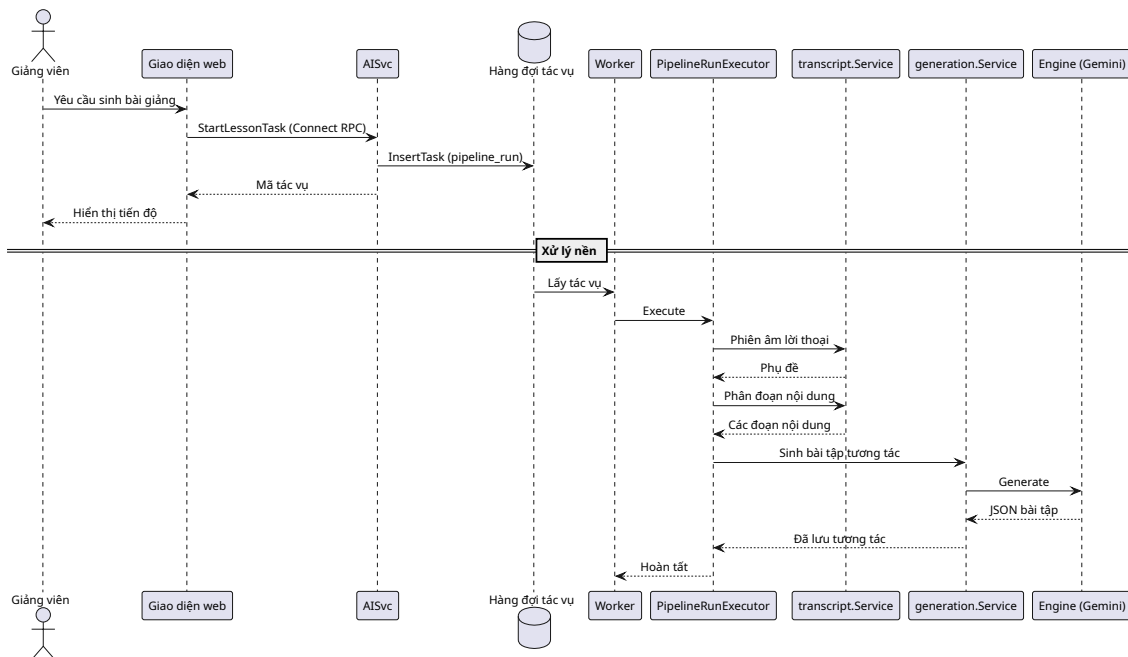


Hình 4.10: Thiết kế lớp cho mô hình các loại tương tác

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

Phần dữ liệu chung của mọi câu hỏi nằm ở lớp `LessonInteraction`, còn phần dữ liệu đặc thù theo từng loại được tách vào cấu hình (`config`) và kế thừa lớp trừu tượng `InteractionConfig`. Hệ thống có năm lớp cấu hình con tương ứng các loại tương tác, mỗi lớp mang những thuộc tính riêng: `McqConfig` cho trắc nghiệm một và nhiều đáp án (danh sách lựa chọn và đáp án đúng); `Fill-BlankConfig` cho điền khuyết (mẫu câu và các chỗ trống); `ReadingConfig` cho đọc hiểu (đoạn văn, câu hỏi và đáp án mẫu); `ListeningConfig` cho nghe hiểu (khóa tệp âm thanh, thời lượng và câu hỏi nghe); và `WritingConfig` cho viết (đề bài, tiêu chí chấm và đáp án mẫu). Cách tách cấu hình theo lớp cha chung giúp hệ thống bổ sung loại tương tác mới mà ít ảnh hưởng tới các phần còn lại.

Biểu đồ tuần tự use case sinh bài giảng tương tác. Hình 4.11 mô tả luồng xử lý. Khi giảng viên gửi yêu cầu, giao diện web gọi `StartLessonTask`; `AIsvc` chỉ ghi một tác vụ vào hàng đợi rồi trả về ngay mã tác vụ nên giao diện không bị chặn. Ở chế độ nền, `Worker` lấy tác vụ và gọi `PipelineRunExecutor.Execute`, lần lượt phiên âm lời thoại (qua `transcript.Service`), phân đoạn nội dung, rồi sinh bài tập (qua `generation.Service`, gọi `Engine.Generate`); kết quả được lưu lại sau mỗi bước.

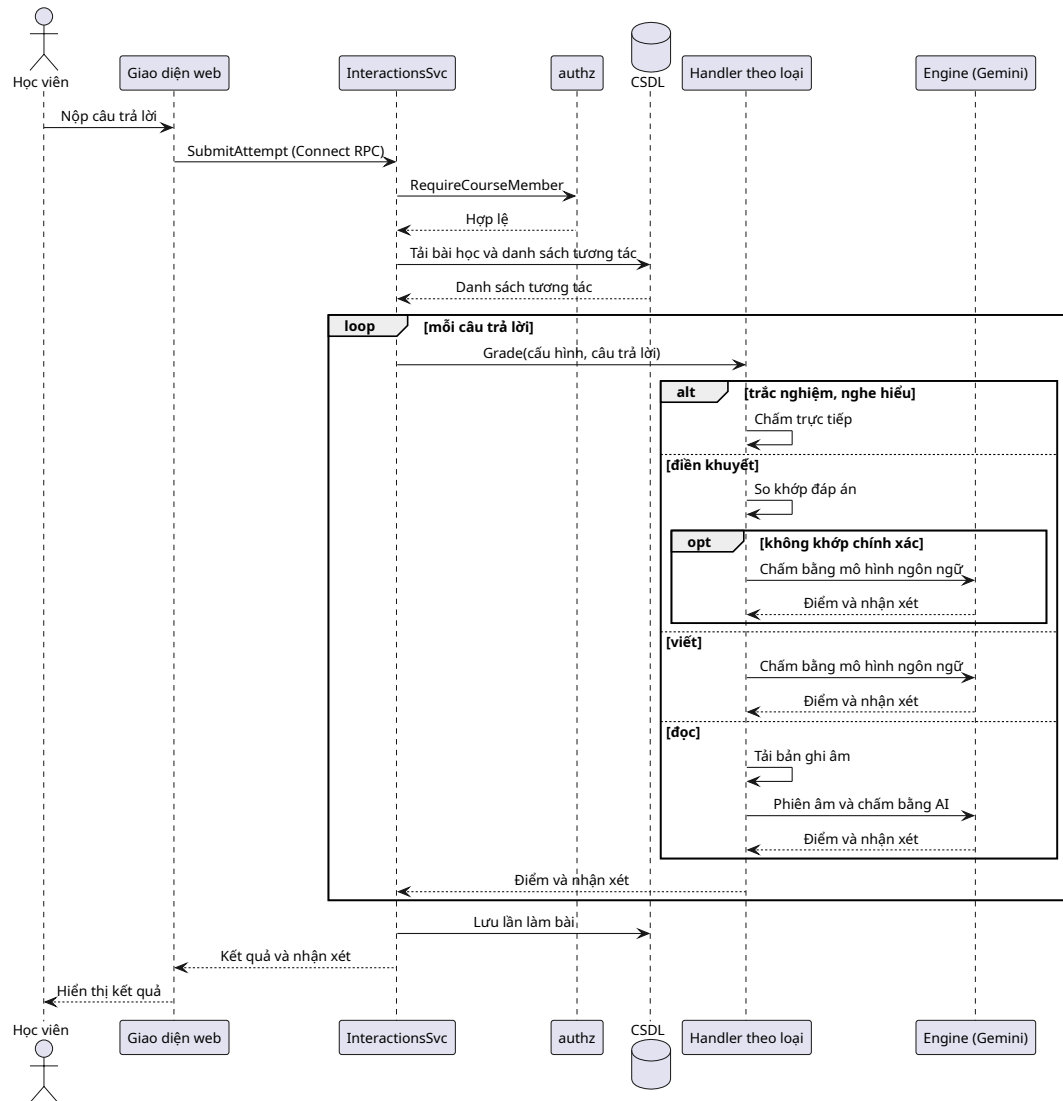


Hình 4.11: Biểu đồ tuần tự luồng sinh bài giảng tương tác

Biểu đồ tuần tự use case nộp câu trả lời tương tác. Hình 4.12 mô tả luồng khi học viên nộp bài. Lớp `InteractionsSvc` trước hết kiểm tra quyền truy cập khóa học, tải bài học cùng danh sách tương tác, rồi với mỗi câu trả lời gọi bộ xử lý tương ứng với loại tương tác để chấm điểm. Riêng câu trả lời viết được chấm tự

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

động bằng mô hình ngôn ngữ thông qua Engine; với câu đọc, hệ thống tải tệp âm thanh, phiên âm và đánh giá bằng dịch vụ AI; các câu trắc nghiệm và nghe hiểu được chấm trực tiếp, còn câu điền khuyết được chấm theo so khớp và chỉ nhờ tới mô hình ngôn ngữ khi câu trả lời không khớp chính xác. Cuối cùng kết quả được lưu lại và trả về điểm cùng nhận xét cho học viên.

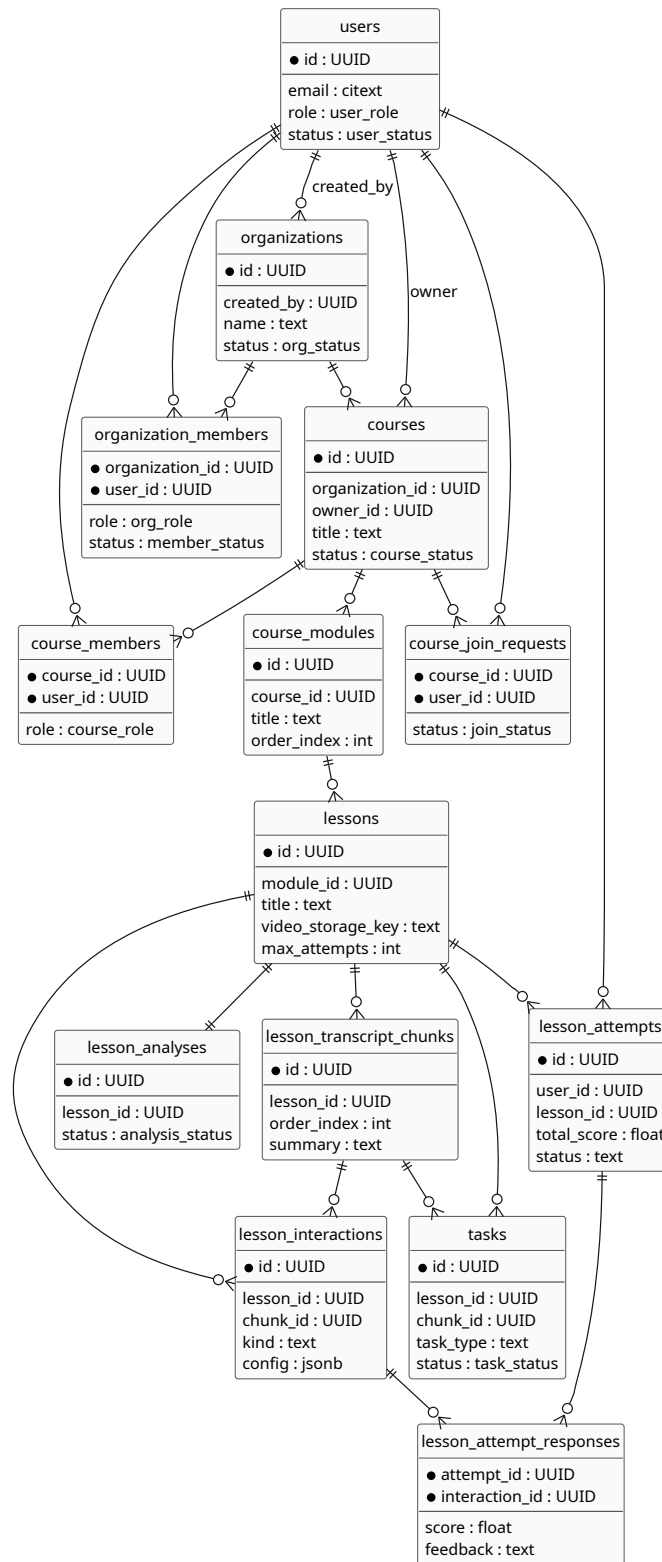


Hình 4.12: Biểu đồ tuần tự luồng nộp và chấm câu trả lời tương tác

4.2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Hệ thống sử dụng kết hợp ba kho dữ liệu: PostgreSQL (cơ sở dữ liệu quan hệ) cho phần lớn dữ liệu có cấu trúc, FoundationDB (kho khóa–giá trị) và SeaweedFS (kho đối tượng) cho một số loại dữ liệu chuyên biệt. Phần lớn dữ liệu nằm ở PostgreSQL và được mô tả qua sơ đồ thực thể liên kết dưới đây.

a) Sơ đồ thực thể liên kết. Hình 4.13 trình bày sơ đồ thực thể liên kết của cơ sở dữ liệu, gồm mười bốn thực thể chính cùng các quan hệ giữa chúng.



Hình 4.13: Sơ đồ thực thể liên kết của cơ sở dữ liệu

Nhóm người dùng và tổ chức. Thực thể `users` lưu tài khoản người dùng, còn `organizations` đại diện cho các tổ chức đào tạo. Quan hệ nhiều–nhiều giữa người dùng và tổ chức được biểu diễn qua bảng trung gian `organization_members`, kèm vai trò và trạng thái của từng thành viên.

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

Nhóm khóa học. Mỗi `courses` thuộc về một tổ chức và có một người sở hữu. Việc tham gia khóa học được quản lý bởi `course_members` (thành viên đã tham gia) và `course_join_requests` (yêu cầu xin tham gia). Mỗi khóa học gồm nhiều `course_modules` (học phần), và mỗi học phần gồm nhiều `lessons` (bài giảng).

Nhóm bài giảng và nội dung sinh bởi trí tuệ nhân tạo. Mỗi `lessons` có một bản ghi `lesson_analyses` theo dõi trạng thái phân tích video, nhiều `lesson_transcript_chunks` (các đoạn nội dung tách ra từ lời thoại) và nhiều `lesson_interactions` (bài tập tương tác, mỗi câu gắn với một đoạn). Các tác vụ phân tích chạy nền được lưu trong bảng `tasks`, tham chiếu tới bài giảng và đoạn nội dung tương ứng.

Nhóm làm bài. Mỗi lần học viên làm một bài giảng tạo ra một bản ghi `lesson_attempts`; từng câu trả lời được lưu trong `lesson_attempt_responses`, liên kết tới câu hỏi tương ứng kèm điểm và nhận xét.

Về thiết kế vật lý, phần lớn các quan hệ một-nhiều được thực thi bằng khóa ngoại (foreign key) với ràng buộc toàn vẹn tham chiếu; các trường trạng thái và vai trò dùng kiểu liệt kê (enum) của PostgreSQL để giới hạn giá trị hợp lệ; còn dữ liệu có cấu trúc thay đổi theo loại như cấu hình câu hỏi (`config`) và kết quả chấm được lưu ở kiểu `jsonb` nhằm linh hoạt với từng loại tương tác.

b) Xây dựng cơ sở dữ liệu. Phần này đặc tả chi tiết ba bảng cốt lõi tiêu biểu của cơ sở dữ liệu gồm tên cột, kiểu dữ liệu và ý nghĩa; các bảng còn lại được thiết kế theo cùng quy ước. Bảng 4.3, Bảng 4.4 và Bảng 4.5 lần lượt mô tả các bảng `users`, `lessons` và `lesson_interactions`.

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	<code>id</code>	<code>uuid</code>	Định danh người dùng (khóa chính)
2	<code>email</code>	<code>citext</code>	Địa chỉ email, duy nhất, dùng để đăng nhập
3	<code>password_hash</code>	<code>text</code>	Mật khẩu đã được băm
4	<code>first_name</code>	<code>text</code>	Tên
5	<code>middle_name</code>	<code>text</code>	Tên đệm
6	<code>last_name</code>	<code>text</code>	Họ
7	<code>role</code>	<code>user_role</code>	Vai trò hệ thống (kiểu liệt kê)
8	<code>status</code>	<code>user_status</code>	Trạng thái tài khoản (kiểu liệt kê)
9	<code>created_at</code>	<code>timestamp</code>	Thời điểm tạo
10	<code>updated_at</code>	<code>timestamp</code>	Thời điểm cập nhật

Bảng 4.3: Đặc tả các cột của bảng `users`

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	uuid	Định danh bài giảng (khóa chính)
2	module_id	uuid	Học phần chứa bài giảng (khóa ngoại)
3	title	text	Tiêu đề bài giảng
4	description	text	Mô tả
5	order_index	integer	Thứ tự trong học phần
6	video_storage_key	text	Khóa tệp video trong kho lưu trữ
7	duration_seconds	integer	Thời lượng video (giây)
8	feedback_mode	text	Chế độ hiển thị phản hồi
9	default_interaction_config	jsonb	Cấu hình sinh bài tập mặc định
10	language	varchar(8)	Ngôn ngữ nội dung sinh ra
11	audio_language	text	Ngôn ngữ giọng nói trong video
12	max_attempts	integer	Số lần làm bài tối đa
13	created_at	timestamp	Thời điểm tạo
14	updated_at	timestamp	Thời điểm cập nhật

Bảng 4.4: Đặc tả các cột của bảng `lessons`

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	uuid	Định danh câu hỏi (khóa chính)
2	lesson_id	uuid	Bài giảng chứa câu hỏi (khóa ngoại)
3	chunk_id	uuid	Đoạn nội dung gắn câu hỏi (khóa ngoại, có thể rỗng)
4	kind	text	Loại tương tác
5	start_seconds	real	Mốc thời gian xuất hiện trong video
6	order_index	integer	Thứ tự câu hỏi
7	prompt	text	Nội dung câu hỏi
8	explanation	text	Giải thích đáp án
9	config	jsonb	Cấu hình riêng theo loại tương tác
10	max_score	real	Điểm tối đa
11	generated_by	text	Nguồn tạo (tự động hoặc thủ công)
12	created_at	timestampz	Thời điểm tạo
13	updated_at	timestampz	Thời điểm cập nhật

Bảng 4.5: Đặc tả các cột của bảng `lesson_interactions`

c) Dữ liệu phi quan hệ. Bên cạnh PostgreSQL, hệ thống dùng thêm hai kho lưu trữ chuyên biệt. **FoundationDB** là kho khóa-giá trị lưu hai loại dữ liệu: bản

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

chép lời (văn bản lời thoại của toàn bài và của từng phân đoạn, kích thước lớn nên được tách thành nhiều mảnh do giới hạn kích thước giá trị của FoundationDB), và bản đồ bit (bitmap) theo dõi tiến độ xem video cho từng cặp người dùng–bài giảng, trong đó mỗi bit ứng với một giây video đã xem. Việc tách các dữ liệu kích thước lớn hoặc bị ghi với tần suất cao này khỏi cơ sở dữ liệu quan hệ giúp giảm tải cho PostgreSQL. **SeaweedFS** là kho lưu trữ đối tượng tương thích giao thức S3, lưu các tệp nhị phân gồm video bài giảng tải lên, tệp âm thanh sinh bởi tổng hợp tiếng nói (cho dạng bài nghe) và bản ghi âm câu trả lời của học viên. Mỗi tệp được định danh bằng một khóa đối tượng dạng `lessons/<id>/<tên_tệp>`; khóa này được lưu trong cơ sở dữ liệu quan hệ (ví dụ cột `video_storage_key` của bảng `lessons`) để liên kết tệp với bản ghi tương ứng.

4.3 Xây dựng ứng dụng

4.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng

Ứng dụng được phát triển bằng nhiều ngôn ngữ, framework, thư viện và công cụ; mỗi thành phần đều được chỉ rõ phiên bản sử dụng. Bảng 4.6 liệt kê các công cụ phía giao diện web; Bảng 4.7 liệt kê các thư viện phía máy chủ ứng dụng và giao tiếp RPC; Bảng 4.8 liệt kê hạ tầng, dịch vụ trí tuệ nhân tạo và các công cụ phát triển.

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

STT	Mục đích	Công cụ	Phiên bản	Địa chỉ URL
1	Ngôn ngữ lập trình giao diện	TypeScript	6.0.2	https://www.typescriptlang.org
2	Môi trường chạy giao diện	Node.js	24.15.0	https://nodejs.org
3	Framework giao diện (React, SSR)	Next.js	16.2.2	https://nextjs.org
4	Thư viện xây dựng giao diện	React	19.2.4	https://react.dev
5	Thư viện CSS tiện ích	TailwindCSS	4.2.2	https://tailwindcss.com
6	Bộ primitive giao diện	Radix UI	1.4.3	https://www.radix-ui.com
7	Bộ biểu tượng giao diện	lucide-react	1.7.0	https://lucide.dev
8	Thông báo nổi (toast)	sonner	2.0.7	https://github.com/emilkowalski/sonner
9	Kết xuất nội dung Markdown	react-markdown	10.1.0	https://github.com/remarkjs/react-markdown
10	Xử lý JWT phía trình duyệt	jose	6.2.3	https://github.com/panva/jose

Bảng 4.6: Công cụ và thư viện phía giao diện web

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

STT	Mục đích	Công cụ	Phiên bản	Địa chỉ URL
1	Ngôn ngữ máy chủ ứng dụng	Go	1.26.2	https://go.dev
2	RPC tương thích gRPC (máy chủ)	Connect	1.19.2	https://connectrpc.com
3	Client RPC phía trình duyệt	connect-web	2.1.1	https://connectrpc.com
4	Client RPC phía máy chủ (SSR)	connect-node	2.1.1	https://connectrpc.com
5	Định nghĩa, sinh mã hợp đồng RPC	Protocol Buffers, Buf	1.68.4	https://buf.build
6	Kiểm tra hợp lệ thông điệp RPC	protovalidate	0.6.0	https://github.com/connectrpc/validate-go
7	Driver kết nối Post-greSQL	pgx	5.9.2	https://github.com/jackc/pgx
8	Tiêm phụ thuộc (DI)	samber/do	2.0.0	https://github.com/samber/do
9	Client lưu trữ đối tượng S3	minio-go	7.1.0	https://github.com/minio/minio-go
10	Client mô hình Gemini	generative-ai-go	0.20.1	https://github.com/google/generative-ai-go
11	Phát hành, kiểm tra JWT (máy chủ)	golang-jwt	5.3.1	https://github.com/golang-jwt/jwt
12	Băm mật khẩu (bcrypt)	x/crypto	0.50.0	https://pkg.go.dev/golang.org/x/crypto
13	Khung dòng lệnh (CLI)	cobra	1.10.2	https://github.com/spf13/cobra
14	Đọc cấu hình phân tầng	viper	1.21.0	https://github.com/spf13/viper
15	Sinh và xử lý định danh UUID	google/uuid	1.6.0	https://github.com/google/uuid

Bảng 4.7: Thư viện phía máy chủ ứng dụng và giao tiếp RPC

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

STT	Mục đích	Công cụ	Phiên bản	Địa chỉ URL
1	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ	PostgreSQL	18.3	https://www.postgresql.org
2	Kho khóa-giá trị	FoundationDB	7.3.69	https://www.foundationdb.org
3	Kho lưu trữ đối tượng	SeaweedFS	3.88	https://github.com/seaweedfs/seaweedfs
4	Máy chủ proxy ngược	Caddy	2.11.2	https://caddyserver.com
5	Máy chủ AI tự host (STT, TTS)	Speaches	latest-cpu	https://github.com/speeches-ai/speeches
6	Mô hình nhận dạng tiếng nói	faster-whisper	small	https://github.com/SYSTRAN/faster-whisper
7	Mô hình tổng hợp tiếng nói	Piper	vi_VN (medium)	https://github.com/rhasspy/piper
8	Mô hình ngôn ngữ lớn	Google Gemini	gemini-3.1-flash-lite	https://ai.google.dev
9	Sinh mã truy vấn SQL an toàn kiểu	sqlc	1.30.0	https://sqlc.dev
10	Quản lý di trú cơ sở dữ liệu	goose	3.27.1	https://github.com/pressly/goose
11	Kiểm thử đầu-cuối (E2E)	Playwright	1.59.1	https://playwright.dev
12	Sinh dữ liệu giả cho kiểm thử	gofakeit	7.14.1	https://github.com/brianvoe/gofakeit
13	Kiểm tra mã nguồn giao diện	ESLint	9.39.4	https://eslint.org
14	Quản lý gói JavaScript (monorepo)	pnpm	11.2.2	https://pnpm.io
15	Đóng gói, chạy container	Podman	5.8.2	https://podman.io
16	Trình soạn thảo mã nguồn	Visual Studio Code	1.125.1	https://code.visualstudio.com
17	Quản lý phiên bản mã nguồn	Git	2.54.0	https://git-scm.com

Bảng 4.8: Hạ tầng, dịch vụ AI và công cụ phát triển

4.3.2 Kết quả đạt được

Sản phẩm của đề án là một hệ thống hoàn chỉnh gồm nhiều thành phần được triển khai cùng nhau bằng `podman compose`. Hai thành phần tự xây dựng là máy chủ ứng dụng (`richter`, viết bằng `Go`) và giao diện web (`heino`, viết bằng `TypeScript` trên nền `Next.js`) — đã được đóng gói thành ảnh container và triển khai cùng hệ thống; đi kèm là phần định nghĩa hợp đồng giao tiếp bằng `Protocol Buffers` và lược đồ cơ sở dữ liệu bằng `SQL`. Các thành phần hạ tầng và dịch vụ trí tuệ nhân tạo (`PostgreSQL`, `FoundationDB`, `SeaweedFS`, `Speeches`, `Caddy`) sử dụng các ảnh container có sẵn.

Máy chủ ứng dụng đảm nhận toàn bộ logic nghiệp vụ, phân quyền và điều phối các tác vụ phân tích bằng trí tuệ nhân tạo ở chế độ nền; giao diện web cung cấp trải nghiệm cho cả giảng viên (tạo khóa học, sinh bài giảng từ video, theo dõi tiến độ) và học viên (xem video, làm các bài tập tương tác). Để sử dụng ứng dụng, người dùng chỉ cần thiết bị có kết nối internet, dùng trình duyệt web truy cập hệ thống qua địa chỉ tên miền (`domain`).

Thống kê chi tiết thông tin ứng dụng. Bảng 4.9 thống kê chi tiết về mã nguồn của từng thành phần.

STT	Tên thông số	Kết quả
Máy chủ ứng dụng (<code>richter</code> – <code>Go</code>)		
1	Số dòng code	20.302
2	Số lượng gói	32
3	Kích thước bản thực thi	52 MB
Giao diện web (<code>heino</code> – <code>Next.js</code>)		
1	Số dòng code	30.237
2	Số tệp nguồn (<code>.ts</code> , <code>.tsx</code>)	210
3	Kích thước bản dựng	33 MB
Định nghĩa hợp đồng và lược đồ dữ liệu		
1	Số dòng định nghĩa <code>Protobuf</code>	2.223
2	Số dòng <code>SQL</code> (migration, truy vấn)	1.904

Bảng 4.9: Thống kê mã nguồn các thành phần ứng dụng

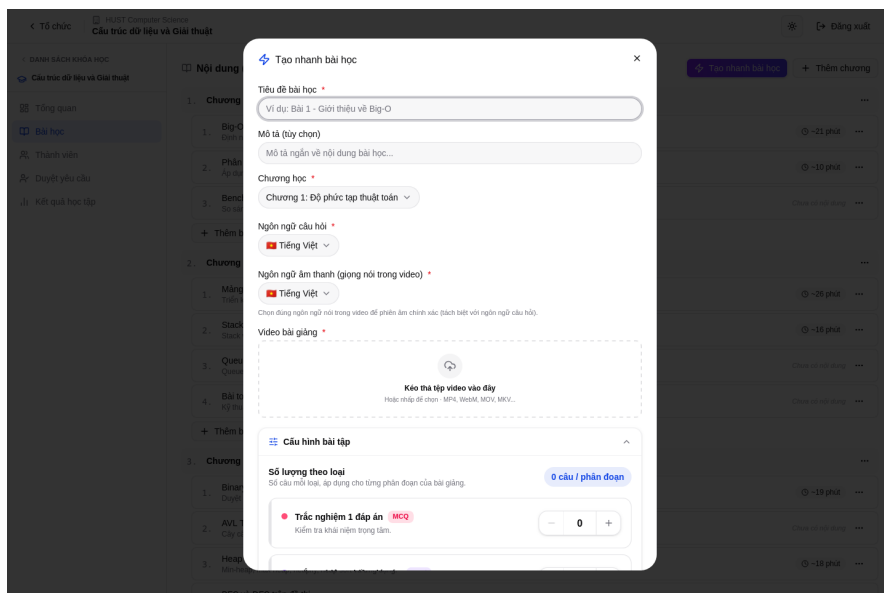
4.3.3 Minh họa các chức năng chính

Phần này minh họa những chức năng cốt lõi và đặc trưng nhất của hệ thống: quy trình tự động chuyển video bài giảng thành bài học tương tác, trải nghiệm học tập của học viên và các công cụ phân tích kết quả cho giảng viên. Các chức năng phụ trợ quen thuộc như đăng nhập hay quản lý tài khoản không được trình bày ở đây. Khác với các bản thiết kế (`mockup`) ở Mục 4.2.1, các hình dưới đây là ảnh chụp

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

màn hình thực tế của ứng dụng đã chạy; với phần lớn các màn hình hướng tới người dùng cuối, ảnh được trình bày song song trên máy tính và trên điện thoại để minh chứng cho thiết kế đáp ứng. Mỗi chức năng được kèm theo một lời giải thích ngắn gọn.

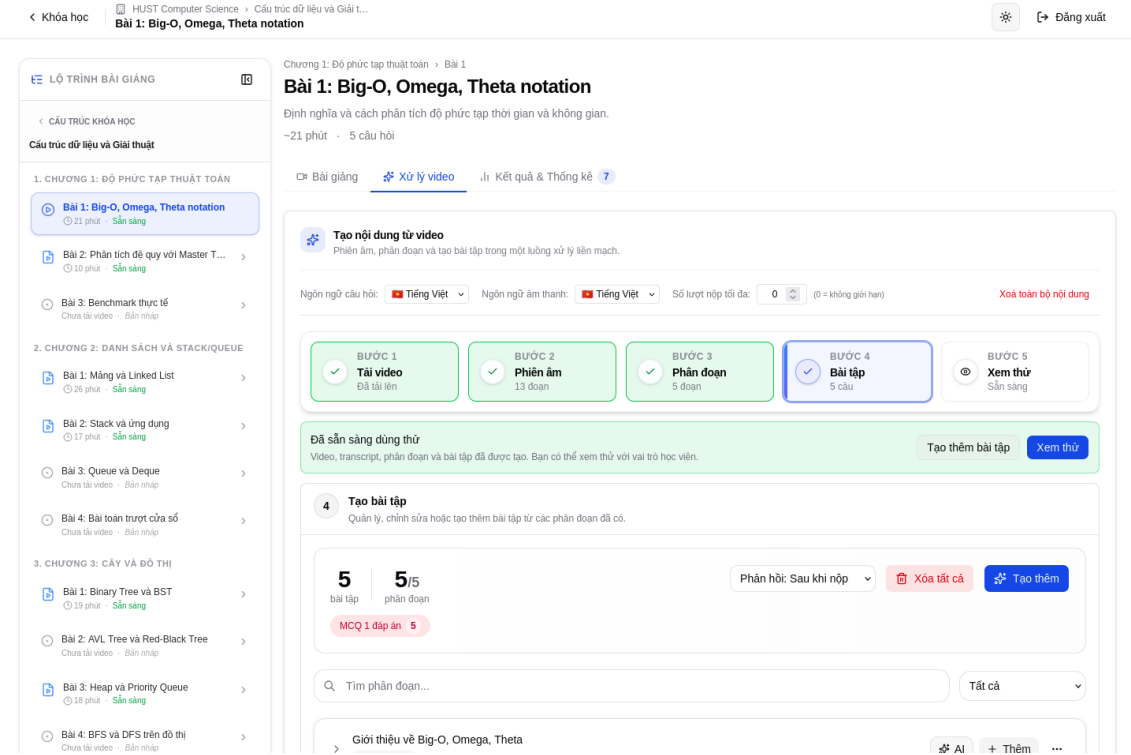
Tạo nhanh bài học từ video. Đây là điểm khởi đầu của quy trình biến video bài giảng thành bài học tương tác. Khi giảng viên bấm “Tạo nhanh bài học”, hộp thoại ở Hình 4.14 hiện ra để khai báo thông tin và tải lên video bài giảng. Giảng viên nhập tiêu đề, mô tả, chọn chương chứa bài học, chọn ngôn ngữ câu hỏi và ngôn ngữ âm thanh (giọng nói trong video), rồi kéo thả tập video vào vùng tải lên. Mục “Cấu hình bài tập” cho phép đặt số lượng từng loại bài tập sẽ sinh ra (trắc nghiệm, điền khuyết, đọc hiểu, nghe hiểu, viết) cùng độ khó và số lần làm lại. Sau khi bấm xác nhận, hệ thống tải video lên và tự động khởi chạy quy trình xử lý bằng trí tuệ nhân tạo.



Hình 4.14: Hộp thoại tạo nhanh bài học từ video

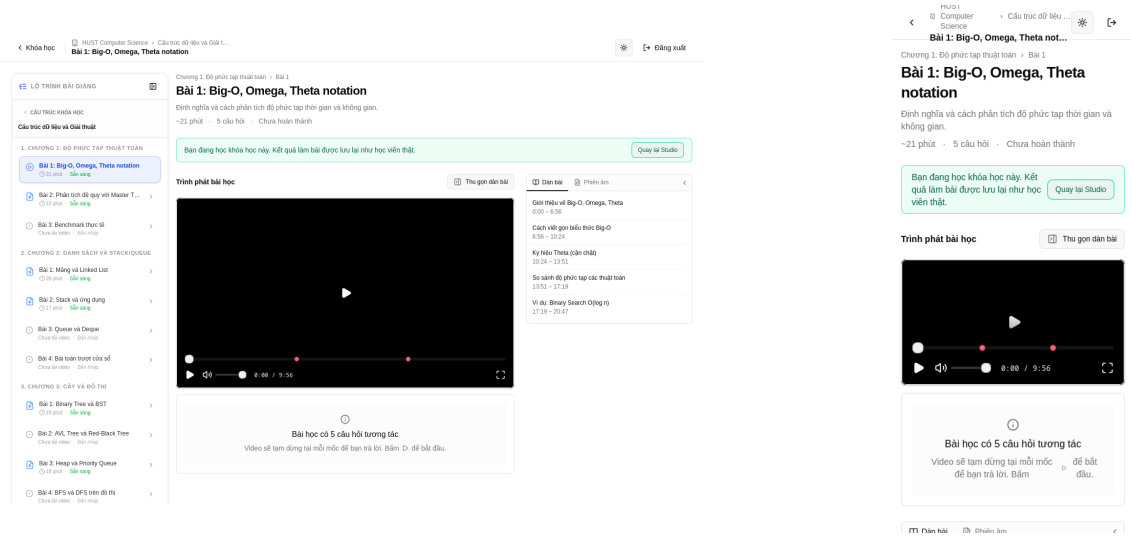
Phân tích video và sinh bài tập bằng trí tuệ nhân tạo. Sau khi gửi yêu cầu, thẻ “Xử lý” của bài học (Hình 4.15) hiển thị bộ chỉ dẫn tiến trình gồm các bước: tải video, phiên âm, phân đoạn, sinh bài tập và xem thử. Trong đó, ba bước cốt lõi do quy trình tự động hóa đảm nhiệm là phiên âm bằng mô hình nhận dạng giọng nói, phân đoạn nội dung và sinh bài tập tương tác. Mỗi bước có trạng thái riêng để giảng viên theo dõi; khi hoàn tất, giảng viên có thể xem lại nội dung được sinh ra và yêu cầu sinh lại nếu chưa ưng ý. Đây là phần thể hiện rõ nhất giá trị tự động hóa mà hệ thống mang lại: từ một video bài giảng thô, hệ thống tạo ra phụ đề, dàn bài và bộ bài tập tương tác mà không cần giảng viên soạn thủ công.

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG



Hình 4.15: Giao diện theo dõi quá trình phân tích video và sinh bài tập bằng trí tuệ nhân tạo

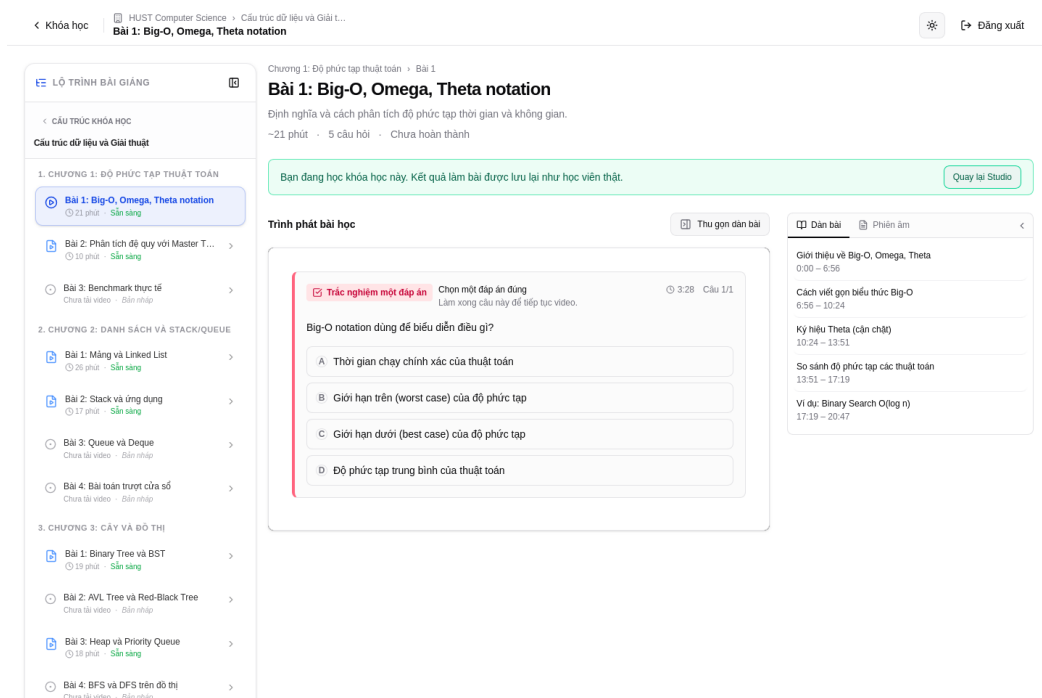
Học bài giảng tương tác. Hình 4.16 là màn hình học bài của học viên. Bố cục gồm ba phần: cột trái là lộ trình bài giảng của khóa học kèm trạng thái hoàn thành, vùng giữa là trình phát video, cột phải là dàn bài (các đoạn nội dung kèm mốc thời gian) cùng các thẻ chuyển sang phụ đề. Trên thanh thời gian của video có các điểm đánh dấu màu đỏ ứng với vị trí các bài tập tương tác; video sẽ tự động tạm dừng tại mỗi mốc để học viên trả lời trước khi xem tiếp. Kết quả làm bài được lưu tự động. Trên điện thoại, ba phần này xếp chồng theo chiều dọc để vừa với màn hình hẹp.



Hình 4.16: Giao diện học bài giảng tương tác trên máy tính (trái) và trên điện thoại (phải)

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

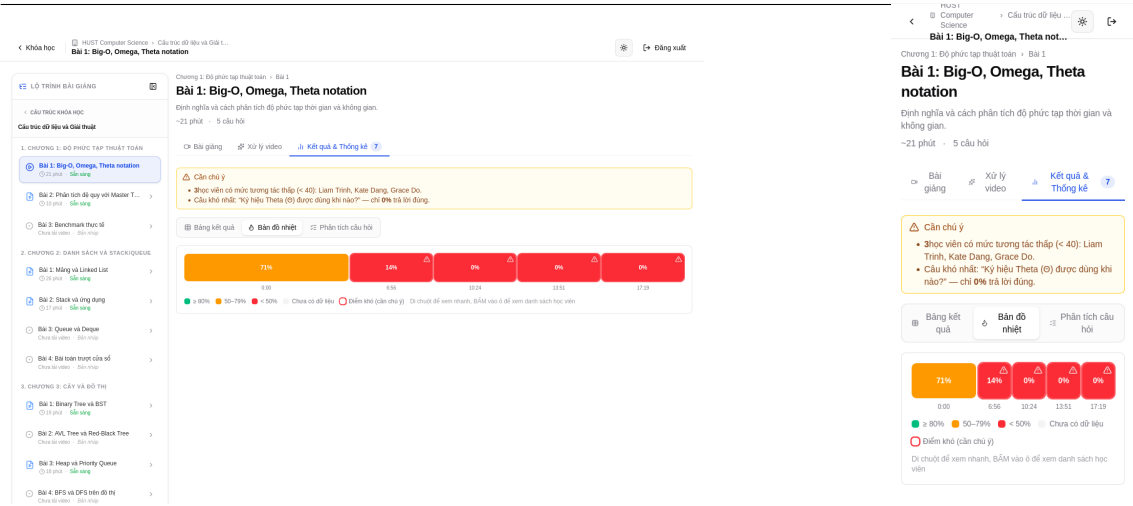
Làm bài tập tương tác. Tại mỗi mốc câu hỏi, bài tập hiện ra dưới dạng một lớp phủ lên khung video đang tạm dừng (Hình 4.17). Học viên phải hoàn thành bài tập mới được xem tiếp; nếu cố tua vượt qua một mốc chưa làm, trình phát sẽ tự quay lại đúng mốc đó. Hình minh họa một câu hỏi trắc nghiệm một đáp án với phần dẫn “Big-O notation dùng để biểu diễn điều gì?” cùng bốn phương án trả lời. Ngoài trắc nghiệm, hệ thống còn hỗ trợ các dạng điền khuyết, đọc hiểu, nghe hiểu và viết như đã trình bày ở phần thiết kế lớp; tùy theo chế độ phản hồi của bài học, nhận xét đúng hay sai cùng lời giải thích được hiển thị ngay sau mỗi câu hoặc sau khi nộp toàn bộ bài làm.



Hình 4.17: Bài tập trắc nghiệm tương tác hiện ra khi video tạm dừng tại một mốc câu hỏi

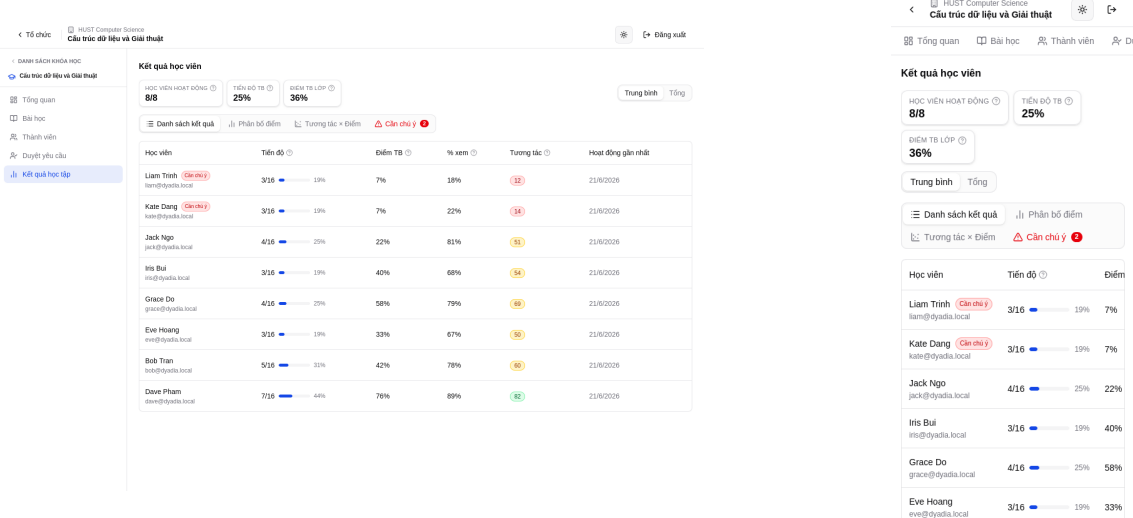
Bản đồ nhiệt phân tích bài học. Với mỗi bài học, giảng viên có thể xem bản đồ nhiệt thể hiện mức độ nắm bài của cả lớp theo từng phân đoạn (Hình 4.18). Mỗi ô tương ứng một phân đoạn nội dung trong bài và được tô màu theo tỷ lệ trả lời đúng: xanh khi đạt từ 80% trở lên, vàng khi từ 50% đến 79% và đỏ khi dưới 50%, nhờ đó các phân đoạn mà học viên gặp khó khăn được làm nổi bật ngay lập tức. Phía trên bản đồ, hệ thống tự động chỉ ra câu hỏi khó nhất và danh sách học viên có mức tương tác thấp cần được chú ý; giảng viên có thể bấm vào một ô để xem danh sách học viên đã làm phân đoạn đó, xếp theo điểm từ thấp lên cao.

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG



Hình 4.18: Bản đồ nhiệt phân tích mức độ nắm bài theo phân đoạn trên máy tính (trái) và trên điện thoại (phải)

Giám sát và phân tích kết quả học viên. Hình 4.19 trình bày màn hình kết quả học tập dành cho giảng viên. Phía trên là các chỉ số tổng hợp của lớp gồm số học viên hoạt động, tiến độ trung bình và điểm trung bình; bên dưới có các thẻ chuyển giữa danh sách kết quả, biểu đồ phân bố điểm, biểu đồ tương quan tương tác và điểm, cùng danh sách học viên cần chú ý. Bảng chi tiết liệt kê từng học viên với tiến độ, điểm trung bình, tỷ lệ xem video, số lần tương tác và thời điểm hoạt động gần nhất; những học viên có nguy cơ tụt lại được gắn nhãn “Cần chú ý” để giảng viên can thiệp kịp thời.



Hình 4.19: Giao diện theo dõi và phân tích kết quả học viên trên máy tính (trái) và trên điện thoại (phải)

4.4 Kiểm thử

Sau khi xây dựng, hệ thống được kiểm thử để bảo đảm các luồng nghiệp vụ và dữ liệu hoạt động chính xác. Hệ thống áp dụng kiểm thử tự động ở nhiều mức. Ở mức đơn vị và tích hợp, máy chủ ứng dụng (viết bằng Go) có các bộ kiểm thử cho từng miền chức năng; trong đó kiểm thử tích hợp chạy trực tiếp trên cơ sở dữ liệu PostgreSQL, kho lưu trữ đối tượng và FoundationDB thật nhằm kiểm tra cả tầng truy cập dữ liệu. Ở mức đầu-cuối (end-to-end), toàn hệ thống được kiểm thử bằng Playwright: kịch bản mô phỏng thao tác người dùng thật trên trình duyệt và đi qua máy chủ proxy Caddy đúng như khi vận hành, nên đây là kiểm thử hộp đen. Bên cạnh đó, mọi đầu vào của các lời gọi đều được ràng buộc bằng `protovalidate`, làm cơ sở để thiết kế các trường hợp kiểm thử theo kỹ thuật phân lớp tương đương (hợp lệ và không hợp lệ). Trong phạm vi báo cáo, hai chức năng quan trọng nhất được trình bày chi tiết là “Tạo nhanh bài học từ video” và “Nộp bài làm bài tập tương tác”.

Kiểm thử chức năng tạo nhanh bài học từ video. Bảng 4.10 trình bày các trường hợp kiểm thử được thiết kế theo phân lớp tương đương cho chức năng này.

STT	Dữ liệu kiểm thử	Quy trình kiểm thử	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Trạng thái
1	Tiêu đề để trống, các trường khác hợp lệ	Bỏ trống tiêu đề, chọn chương, tải video, xác nhận tạo	Từ chối, báo tiêu đề không được để trống	Từ chối, báo tiêu đề không được để trống	Đạt
2	Tiêu đề dài quá 255 ký tự	Nhập tiêu đề 300 ký tự, các trường còn lại hợp lệ, xác nhận	Từ chối do tiêu đề vượt độ dài cho phép	Từ chối do tiêu đề vượt độ dài cho phép	Đạt
3	Tệp tải lên không phải video (tệp .pdf)	Kéo thả tệp .pdf vào vùng tải video	Không nhận tệp, báo định dạng không hợp lệ	Không nhận tệp, báo định dạng không hợp lệ	Đạt
4	Tổng số câu hỏi mỗi phân đoạn vượt giới hạn	Yêu cầu sinh bài tập với tổng số câu mỗi phân đoạn bằng 30 (tối đa 20)	Từ chối do vượt số lượng tối đa cho phép	Từ chối do vượt số lượng tối đa cho phép	Đạt
5	Tài khoản không có quyền giảng viên	Đăng nhập học viên, gọi tạo bài học trong khóa	Từ chối do không đủ quyền	Từ chối do không đủ quyền	Đạt
6	Thông tin đầy đủ và hợp lệ, video .mp4	Nhập tiêu đề, chọn chương, tải video, cấu hình bài tập, xác nhận	Tạo bài học thành công và khởi chạy quy trình xử lý	Tạo bài học thành công, chuyển sang thẻ Xử lý và bắt đầu phân tích	Đạt

Bảng 4.10: Kiểm thử chức năng tạo nhanh bài học từ video

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

Với chức năng tạo nhanh bài học từ video, đã thực hiện sáu trường hợp kiểm thử, gồm năm trường hợp ở phân lớp không hợp lệ (invalid) và một trường hợp ở phân lớp hợp lệ (valid). Hệ thống đều cho ra kết quả đúng với kết quả mong muốn trong mọi trường hợp.

Kiểm thử chức năng nộp bài làm bài tập tương tác. Bảng 4.11 trình bày các trường hợp kiểm thử được thiết kế cho chức năng này.

STT	Dữ liệu kiểm thử	Quy trình kiểm thử	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế	Trạng thái
1	Người dùng không phải thành viên khóa học	Đăng nhập tài khoản ngoài khóa, nộp bài làm	Từ chối do không có quyền truy cập khóa học	Từ chối do không có quyền truy cập khóa học	Đạt
2	Danh sách câu trả lời rỗng	Gọi nộp bài không kèm câu trả lời nào	Từ chối do thiếu câu trả lời	Từ chối do thiếu câu trả lời	Đạt
3	Mã tương tác không thuộc bài học	Nộp câu trả lời với mã tương tác lạ	Báo lỗi không tìm thấy tương tác	Báo lỗi không tìm thấy tương tác	Đạt
4	Vượt quá số lần làm bài cho phép	Bài giới hạn một lần; nộp bài lần thứ hai	Từ chối, báo đã hết số lần làm bài	Từ chối, báo đã hết số lần làm bài	Đạt
5	Thành viên khóa học, trả lời hợp lệ, còn lượt làm	Chọn đáp án cho các câu hỏi, nộp bài	Chấm điểm và lưu kết quả, trả về điểm và nhận xét	Chấm điểm, lưu kết quả, hiển thị điểm và nhận xét	Đạt

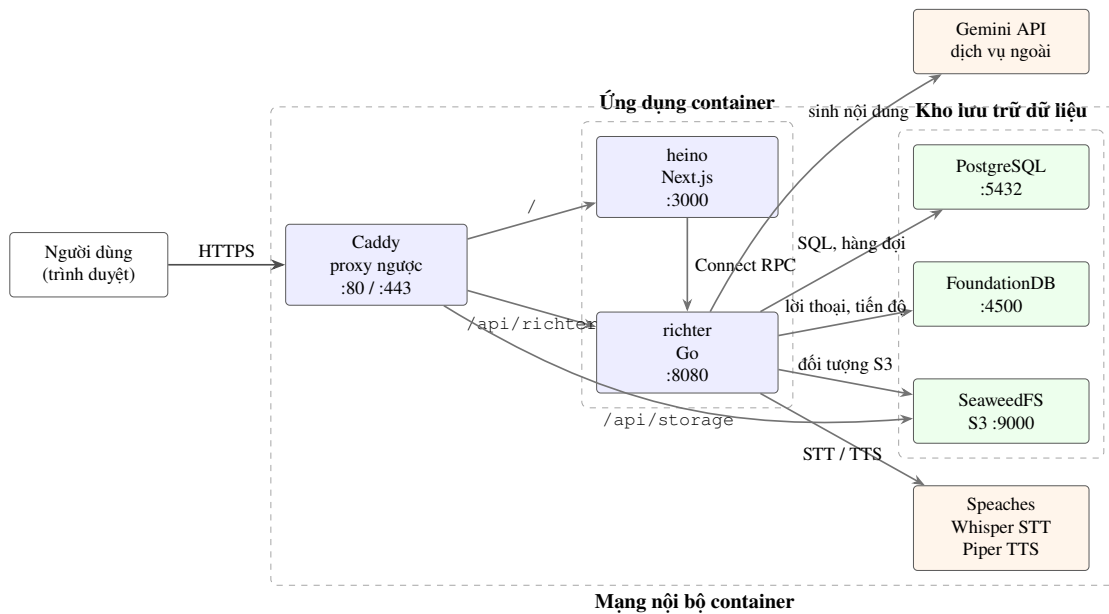
Bảng 4.11: Kiểm thử chức năng nộp bài làm bài tập tương tác

Với chức năng nộp bài làm bài tập tương tác, đã thực hiện năm trường hợp kiểm thử, gồm bốn trường hợp không hợp lệ và một trường hợp hợp lệ. Hệ thống đều cho ra kết quả đúng với kết quả mong muốn.

Tổng kết kiểm thử. Bên cạnh các trường hợp kiểm thử trình bày ở trên, hệ thống còn được phủ bởi một bộ kiểm thử tự động lớn, gồm 199 ca kiểm thử cho máy chủ ứng dụng (kết hợp kiểm thử đơn vị và kiểm thử tích hợp trên cơ sở dữ liệu, kho lưu trữ và FoundationDB thật) cùng 402 ca kiểm thử đầu–cuối bằng Playwright cho giao diện, tổng cộng 601 ca. Khi chạy lại, toàn bộ các gói kiểm thử của máy chủ ứng dụng đều đạt, không có ca nào thất bại; bộ kiểm thử đầu–cuối phủ các luồng nghiệp vụ chính và được duy trì ở trạng thái đạt trong môi trường kiểm thử. Để bộ kiểm thử cho kết quả ổn định và xác định, một số kỹ thuật đã được áp dụng: thay mô hình ngôn ngữ lớn bằng một bộ máy sinh nội dung giả lập (mock) khi kiểm thử để không phụ thuộc mạng và hạn ngạch của dịch vụ ngoài; dùng dữ liệu mẫu chuẩn (golden fixture) để các kịch bản có dữ liệu ổn định; tổ chức kiểm thử theo bảng (table-driven) và chạy song song nhằm rút ngắn thời gian.

4.5 Triển khai

Hệ thống được triển khai theo mô hình nhiều dịch vụ container, trong đó mỗi thành phần chính được đóng gói và vận hành độc lập nhưng cùng nằm trong một mạng nội bộ do Podman Compose điều phối. Cách triển khai này giúp tách rõ giao diện web, máy chủ ứng dụng, các kho lưu trữ và dịch vụ xử lý giọng nói; đồng thời cho phép thay thế, nâng cấp hoặc mở rộng từng thành phần mà không ảnh hưởng tới toàn bộ hệ thống. Mô hình triển khai thực tế của hệ thống được minh họa ở Hình 4.20.



Hình 4.20: Mô hình triển khai hệ thống

Bảng 4.12 liệt kê các thành phần được triển khai cùng công nghệ, cổng sử dụng và vai trò trong hệ thống. Trong đó, Caddy là điểm vào duy nhất từ bên ngoài; các dịch vụ còn lại chỉ trao đổi với nhau qua mạng nội bộ của cụm container.

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

STT	Thành phần	Công nghệ	Cổng	Vai trò
1	Máy chủ proxy	Caddy 2.11	80, 443	Tiếp nhận yêu cầu bên ngoài, kết thúc TLS và định tuyến tới các dịch vụ nội bộ
2	Giao diện web (heino)	Next.js	3000	Kết xuất trang phía máy chủ và phục vụ giao diện người dùng
3	Máy chủ ứng dụng (richter)	Go	8080	Xử lý nghiệp vụ qua Connect RPC, điều phối tác vụ nền và kết nối tới các kho dữ liệu
4	CSDL quan hệ	PostgreSQL 18	5432	Lưu dữ liệu nghiệp vụ chính và hàng đợi tác vụ bền vững
5	CSDL khóa–giá trị	FoundationDB 7.3	4500	Lưu bản chép lời (văn bản lời thoại) và tiến độ xem video
6	Kho đối tượng	SeaweedFS 3.88	9000	Lưu video bài giảng, âm thanh sinh ra và cung cấp giao thức tương thích S3
7	Dịch vụ giọng nói	Speaches (CPU)	8000	Cung cấp nhận dạng tiếng nói bằng Whisper và tổng hợp tiếng nói bằng Piper

Bảng 4.12: Các thành phần được triển khai của hệ thống

Người dùng truy cập hệ thống qua một tên miền duy nhất bằng giao thức HTTPS. Caddy tiếp nhận yêu cầu, xử lý chứng chỉ TLS và định tuyến theo tiền tố đường dẫn. Các yêu cầu tới `/api/richter` được chuyển tới máy chủ ứng dụng richter để xử lý các lời gọi Connect RPC; các yêu cầu tới `/api/storage` được chuyển tới SeaweedFS để trình duyệt có thể tải lên hoặc tải xuống video, âm thanh thông qua URL ký trước; phần còn lại được chuyển tới heino để kết xuất và phục vụ giao diện web. Với cách bố trí này, trình duyệt không truy cập trực tiếp vào các dịch vụ nội bộ như PostgreSQL, FoundationDB, Speaches hay máy chủ ứng dụng.

Máy chủ ứng dụng richter đọc cấu hình từ tệp TOML kết hợp biến môi trường, trong đó các thông tin nhạy cảm như khóa JWT, thông tin kết nối cơ sở dữ liệu và khóa gọi Gemini API được truyền qua biến môi trường khi triển khai. Richter kết nối tới PostgreSQL để lưu dữ liệu nghiệp vụ và hàng đợi tác vụ, tới FoundationDB để lưu các dữ liệu dạng khóa–giá trị như bản chép lời và tiến độ xem, tới SeaweedFS để lưu đối tượng lớn, và tới Speaches để thực hiện nhận dạng cũng như tổng hợp tiếng nói. Riêng bước phân đoạn nội dung, sinh bài tập và chấm một số dạng câu trả lời mở sử dụng dịch vụ Gemini bên ngoài thông qua Internet.

Dữ liệu bền vững của hệ thống được đặt trên các volume riêng cho PostgreSQL, FoundationDB, SeaweedFS, bộ nhớ đệm mô hình giọng nói và dữ liệu cấu hình của

Caddy. Nhờ đó, việc cập nhật hoặc khởi động lại container ứng dụng không làm mất dữ liệu đã lưu. Các dịch vụ được cấu hình khởi động theo thứ tự phụ thuộc: các kho dữ liệu và dịch vụ giọng nói được khởi động trước, sau đó máy chủ ứng dụng và giao diện web được đưa vào hoạt động sau khi các dịch vụ nền sẵn sàng.

Quy trình triển khai thực tế gồm các bước chính: xây dựng ảnh container cho heino và richter, chuẩn bị tệp cấu hình và biến môi trường, khởi động toàn bộ cụm dịch vụ bằng Podman Compose, thực hiện di trú lược đồ cơ sở dữ liệu, nạp tài khoản quản trị ban đầu và kiểm tra trạng thái hoạt động của các dịch vụ. Toàn bộ hệ thống có thể vận hành trên CPU; khi có GPU, dịch vụ Speeches có thể được cấu hình sử dụng GPU để tăng tốc bước nhận dạng tiếng nói cho các video dài.

CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT

Chương này trình bày bốn giải pháp và đóng góp nổi bật của hệ thống Dyadia. Mỗi giải pháp được trình bày theo cùng một cấu trúc: đặt vấn đề, mô tả giải pháp kèm sơ đồ và ví dụ minh họa, và kết quả đạt được minh họa bằng giao diện thực tế của sản phẩm. Bốn giải pháp gồm: quy trình tự động chuyển hóa video bài giảng thành bài học tương tác; mô hình hoạt động tương tác mở rộng được; cơ chế xử lý tác vụ dài bằng hàng đợi bền vững; và phân tích kết quả học tập từ dữ liệu tương tác.

5.1 Giải pháp chuyển hóa video bài giảng thành bài học tương tác tự động

5.1.1 Đặt vấn đề

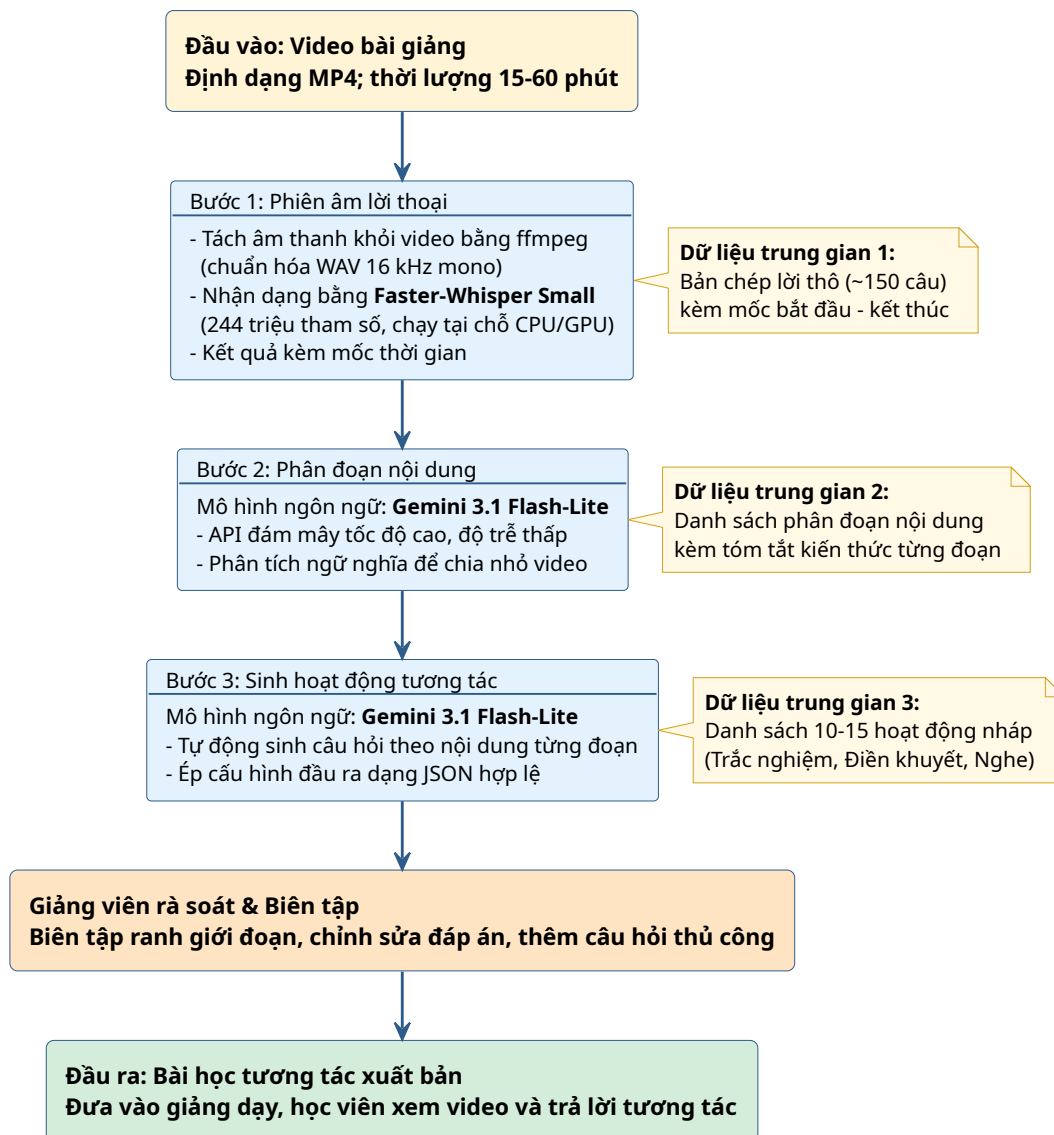
Trong mô hình học trực tuyến phổ biến hiện nay, video bài giảng thường chỉ đóng vai trò là tài liệu truyền tải một chiều. Giảng viên có thể tải video lên, học viên có thể xem lại nhiều lần, nhưng hệ thống khó bảo đảm rằng học viên thực sự theo dõi và hiểu nội dung tại từng thời điểm của bài học. Nếu muốn biến một video thành bài học có tương tác, giảng viên phải thực hiện nhiều thao tác thủ công: nghe lại video, ghi phụ đề hoặc tóm tắt nội dung, xác định các đoạn kiến thức quan trọng, soạn câu hỏi cho từng đoạn và đặt câu hỏi vào đúng mốc thời gian. Quy trình này tốn thời gian, dễ bỏ sót ý chính và khó mở rộng khi số lượng bài giảng lớn.

Đối với hệ thống Dyadia, yêu cầu đặt ra không chỉ là lưu trữ và phát video mà còn phải biến video thành một bài học có khả năng kiểm tra, phản hồi và theo dõi mức độ tiếp thu của học viên. Bài toán khó nằm ở chỗ dữ liệu đầu vào chỉ là một tệp video, trong khi đầu ra cần có nhiều thành phần có cấu trúc: bản chép lời, các phân đoạn nội dung, hoạt động tương tác gắn với từng đoạn, đáp án, giải thích và cấu hình thời điểm xuất hiện. Nếu chỉ dùng một lời gọi mô hình ngôn ngữ lớn để sinh toàn bộ kết quả, hệ thống dễ gặp lỗi định dạng, khó kiểm soát chất lượng và khó cho phép giảng viên biên tập từng phần.

5.1.2 Giải pháp

Giải pháp được xây dựng là một quy trình xử lý nhiều giai đoạn, trong đó video bài giảng đi qua ba bước chính: phiên âm lời thoại, phân đoạn nội dung và sinh hoạt động tương tác. Mỗi bước có trách nhiệm rõ ràng và tạo ra một dạng dữ liệu trung gian có thể lưu trữ, xem lại và chỉnh sửa. Thay vì xem trí tuệ nhân tạo như một hộp đen tạo ra toàn bộ bài học, hệ thống tách quy trình thành các bước nhỏ để dễ kiểm soát và dễ phục hồi khi có lỗi. Hình 5.1 minh họa luồng xử lý tổng thể với đầu vào, đầu ra của từng bước.

Quy trình chuyển hóa video bài giảng thành bài học tương tác



Hình 5.1: Quy trình chuyển hóa video bài giảng thành bài học tương tác tự động

Bước 1: Phiên âm lời thoại. Đầu vào là tệp video MP4; đầu ra là bản chép lời gồm các câu kèm mốc thời gian, được lưu vào FoundationDB. Thay vì giải mã toàn bộ video thành một tệp âm thanh lớn, hệ thống dùng một lệnh `ffmpeg` duy nhất vừa tách âm thanh vừa cắt trực tiếp thành các đoạn WAV ngắn (mặc định mỗi đoạn mười phút) ở dạng 16 kHz đơn kênh theo yêu cầu của mô hình nhận dạng; nhờ cắt đoạn trực tiếp, bộ nhớ và dung lượng đĩa không tăng theo độ dài video nên xử lý được cả bài giảng dài hơn một giờ. Mỗi đoạn được gửi tuần tự tới dịch vụ Speeches (chạy mô hình Faster-Whisper Small) và nhận về danh sách câu kèm mốc thời gian. Vì mỗi đoạn được phiên âm riêng nên mốc thời gian trả về luôn được tính lại từ 0; để khôi phục mốc thời gian tuyệt đối trên toàn video, hệ thống cộng vào mỗi đoạn một độ lệch (offset) bằng tổng thời lượng của các đoạn đứng trước. Bản chép lời

hoàn chỉnh vừa là dữ liệu trung gian cho các bước sau, vừa phục vụ hiển thị phụ đề cho học viên.

Bước 2: Phân đoạn nội dung. Đầu vào là toàn bộ bản chép lời kèm mốc thời gian; đầu ra là danh sách phân đoạn nội dung, mỗi phân đoạn có mốc bắt đầu, mốc kết thúc và một tóm tắt ngắn, được lưu vào bảng `lesson_transcript_chunks` trong PostgreSQL. Hệ thống gửi toàn bộ bản chép lời cho Gemini 3.1 Flash-Lite qua API đám mây, kèm chỉ dẫn chia bài giảng thành khoảng ba đến bảy đoạn theo chủ đề gắn kết và chỉ trả về ranh giới thời gian cùng tóm tắt cho mỗi đoạn. Để nhận kết quả ở dạng máy đọc được, hệ thống yêu cầu mô hình trả lời theo định dạng JSON và mô tả sẵn cấu trúc mong muốn ngay trong câu lệnh. Lời thoại của từng phân đoạn không lưu trong PostgreSQL mà được ghép lại từ các câu nằm trong khoảng thời gian của phân đoạn và lưu vào FoundationDB. Giảng viên có thể chỉnh sửa ranh giới hoặc tóm tắt thông qua giao diện biên tập.

Bước 3: Sinh hoạt động tương tác. Đầu vào là cấu hình bài học (các loại hoạt động, số lượng mỗi phân đoạn, độ khó) và danh sách phân đoạn; đầu ra là danh sách hoạt động tương tác, mỗi hoạt động có một cấu hình dạng JSON, được lưu vào bảng `lesson_interactions`. Hệ thống lặp qua từng phân đoạn, gửi lời thoại của đoạn đó cho Gemini (vẫn ở chế độ trả lời JSON) kèm mô tả định dạng riêng của từng loại bài tập, rồi loại bỏ những hoạt động sinh ra không hợp lệ. Mỗi hoạt động được gắn với phân đoạn tương ứng và được hệ thống đặt ở mốc thời gian gần cuối phân đoạn, để trình phát kích hoạt đúng lúc học viên xem đến phần nội dung đó.

Ví dụ minh họa. Để thấy rõ dữ liệu biến đổi qua từng bước, xét một video MP4 dài 15 phút về chủ đề “Big-O Notation”. Ở bước 1, lệnh `ffmpeg` cắt video thành hai đoạn WAV (đoạn đầu 0–600 giây, đoạn sau 600–900 giây); mỗi đoạn được Speaches phiên âm riêng, và mốc thời gian của đoạn sau được cộng thêm offset 600 giây nên khi ghép lại, bản chép lời gồm khoảng 150 câu trải đều trên toàn bộ 15 phút, ví dụ một câu được phiên âm trong khoảng từ giây 15,2 đến giây 23,8. Toàn bộ bản chép lời được lưu vào FoundationDB. Ở bước 2, Gemini nhận bản chép lời và trả về một mảng JSON gồm các ranh giới và tóm tắt, chẳng hạn năm phân đoạn “khái niệm”, “các bậc phổ biến”, “ví dụ phân tích”, “so sánh” và “bài tập”; hệ thống sắp xếp theo mốc thời gian rồi ghi năm dòng vào bảng `lesson_transcript_chunks`, đồng thời ghép lời thoại của từng đoạn từ các câu trong khoảng tương ứng và lưu vào FoundationDB. Ở bước 3, hệ thống lặp qua năm phân đoạn và sinh hoạt động cho từng đoạn; giả sử thu được mười hai hoạt động (tám trắc nghiệm, hai điền khuyết, hai bài nghe), mỗi hoạt động được ghi thành một dòng `lesson_interactions` với cấu hình JSON riêng và mốc xuất

hiện đặt sát cuối phân đoạn; riêng hai bài nghe còn được tổng hợp câu hỏi thành tệp âm thanh và đẩy lên SeaweedFS. Trên cấu hình có GPU (Mục 5.1.3), bước phiên âm mất khoảng 15–30 giây và hai lượt gọi Gemini thêm vài giây, nên phần xử lý tự động hoàn tất trong khoảng một phút; thời gian còn lại chủ yếu dành cho giảng viên rà soát và biên tập trước khi xuất bản.

Một điểm quan trọng của giải pháp là hệ thống không buộc giảng viên chấp nhận nguyên kết quả do trí tuệ nhân tạo sinh ra. Sau khi quy trình hoàn thành, giảng viên có thể xem trước bản chép lời, các phân đoạn và từng hoạt động tương tác; từ đó chỉnh sửa nội dung, thay đổi đáp án, thêm hoạt động thủ công hoặc yêu cầu sinh lại cho một đoạn cụ thể. Cách làm này kết hợp ưu điểm của tự động hóa với vai trò kiểm duyệt chuyên môn của giảng viên: trí tuệ nhân tạo đảm nhận phần tạo nháp tốn công, còn giảng viên giữ quyền quyết định cuối cùng trước khi xuất bản bài học.

Về mặt triển khai, các kết quả trung gian được lưu tách biệt theo bản chất dữ liệu. Dữ liệu nghiệp vụ như bài giảng, thông tin phân đoạn (ranh giới thời gian và tóm tắt), hoạt động tương tác, cấu hình và trạng thái phân tích được lưu trong PostgreSQL. Bản chép lời (văn bản lời thoại, kích thước lớn) và bản đồ bit theo dõi tiến độ xem (bị ghi với tần suất cao) được lưu trong FoundationDB. Tệp video và âm thanh được lưu trong SeaweedFS thông qua giao thức tương thích S3. Cách phân tách này giúp hệ thống không ép mọi loại dữ liệu vào một cơ sở dữ liệu quan hệ duy nhất, đồng thời vẫn giữ được liên kết giữa các đối tượng thông qua định danh bài giảng, phân đoạn và hoạt động.

5.1.3 Hiệu năng các mô hình trí tuệ nhân tạo cục bộ

Để đánh giá tính khả thi kỹ thuật của giải pháp tự triển khai cục bộ (self-hosting), đồ án thống kê hiệu năng vận hành thực tế của các mô hình AI chạy cục bộ trong container `speeches` cùng mô hình ngôn ngữ lớn (Gemini 3.1 Flash-Lite) qua mạng đám mây. Các mô hình cục bộ được kiểm thử trên cấu hình máy chủ đại diện gồm CPU 4 nhân (xung nhịp 3,2 GHz) và GPU NVIDIA RTX 3050 Laptop (4 GB VRAM) làm cơ sở đối chiếu (Bảng 5.1).

Mô hình (Tác vụ)	Hạ tầng	Dung lượng / Bộ nhớ	Hiệu năng	Độ chính xác / Chất lượng
Faster-Whisper Small (STT)	CPU / GPU	Cỡ $\approx$ 460 MB; RAM $\approx$ 1,5 GB	RTF 0,15 (CPU) / 0,025 (GPU)	WER tiếng Anh 3,4% trên LibriSpeech clean [19]; hỗ trợ 99 ngôn ngữ gồm tiếng Việt
Piper Medium (TTS)	CPU	Cỡ $\approx$ 60 MB; RAM $\approx$ 100 MB	RTF 0,06	Giọng đọc tiếng Việt và tiếng Anh, đáp ứng tốt yêu cầu luyện nghe
Gemini 3.1 Flash-Lite (LLM)	Đám mây	Không tốn bộ nhớ máy chủ	Độ trễ 1,5–3,0 s/yêu cầu	Lược đồ JSON hợp lệ đạt trên 99%

Bảng 5.1: Thống kê hiệu năng các mô hình trí tuệ nhân tạo trong hệ thống

Chỉ số Real-Time Factor (RTF) đo tỷ lệ giữa thời gian xử lý và độ dài thực tế của âm thanh, tức $RTF = t_p/t_a$ với t_p là thời gian xử lý và t_a là độ dài âm thanh; giá trị càng nhỏ thì xử lý càng nhanh, và RTF nhỏ hơn 1 nghĩa là xử lý nhanh hơn thời gian thực. Kết quả thực nghiệm chỉ ra rằng, đối với tác vụ nhận dạng giọng nói (STT), việc chạy trên CPU tốn khoảng 2–3 phút cho video bài giảng 15 phút ($RTF \approx 0,15$), trong khi kích hoạt GPU rút ngắn thời gian xử lý xuống còn 15–30 giây ($RTF \approx 0,025$). Mô hình Faster-Whisper Small hỗ trợ 99 ngôn ngữ gồm cả tiếng Việt và tiếng Anh; theo đánh giá chính thức của OpenAI [19] trên tập LibriSpeech clean, mô hình đạt tỷ lệ lỗi khoảng 3,4% đối với tiếng Anh. Đối với tiếng Việt, chất lượng phiên âm phụ thuộc vào chất lượng âm thanh và thuật ngữ chuyên ngành, do đó hệ thống cung cấp giao diện biên tập bản chép lời để giảng viên chỉnh sửa. Đối với tác vụ tổng hợp giọng nói (TTS), Piper cung cấp giọng đọc cho cả tiếng Việt (vi_VN-vais1000-medium) và tiếng Anh (en_US-lessac-medium), chạy hoàn toàn trên CPU với RTF dưới 0,06 (chỉ mất 1,8 giây cho 30 giây âm thanh). Riêng mô hình Gemini 3.1 Flash-Lite trên đám mây cho thấy độ trễ thấp (1,5–3,0 giây mỗi yêu cầu) và tỷ lệ sinh cấu trúc JSON hợp lệ đạt trên 99%, bảo đảm sự ổn định cho luồng nghiệp vụ tự động hóa bài giảng.

5.1.4 Kết quả đạt được

Kết quả của giải pháp là hệ thống đã hỗ trợ luồng nghiệp vụ hoàn chỉnh: giảng viên tạo bài giảng từ video, kích hoạt phân tích, theo dõi trạng thái xử lý, xem lại kết quả sinh ra, biên tập hoạt động và xuất bản bài học. Từ góc nhìn người dùng, một video thô được chuyển thành bài học có phụ đề, phân đoạn nội dung và các

điểm tương tác xuất hiện trong quá trình học.

Để bắt đầu, giảng viên mở một bài học và kích hoạt chức năng tạo nhanh. Giao diện cấu hình (Hình 5.2) cho phép chọn tệp video, đặt ngôn ngữ câu hỏi, ngôn ngữ giọng nói trong video và số lượng từng loại hoạt động tương tác cần sinh cho mỗi phân đoạn.

Tạo nhanh: Bài 1: 7 tầng OSI

Ngôn ngữ câu hỏi *
 Tiếng Việt

Ngôn ngữ âm thanh (giọng nói trong video) *
 Tiếng Việt

Chọn đúng ngôn ngữ nói trong video để phiên âm chính xác (tách biệt với ngôn ngữ câu hỏi).

Video bài giảng *
 vi-vatly-10-phut.mp4
 147.74 MB

Cấu hình bài tập

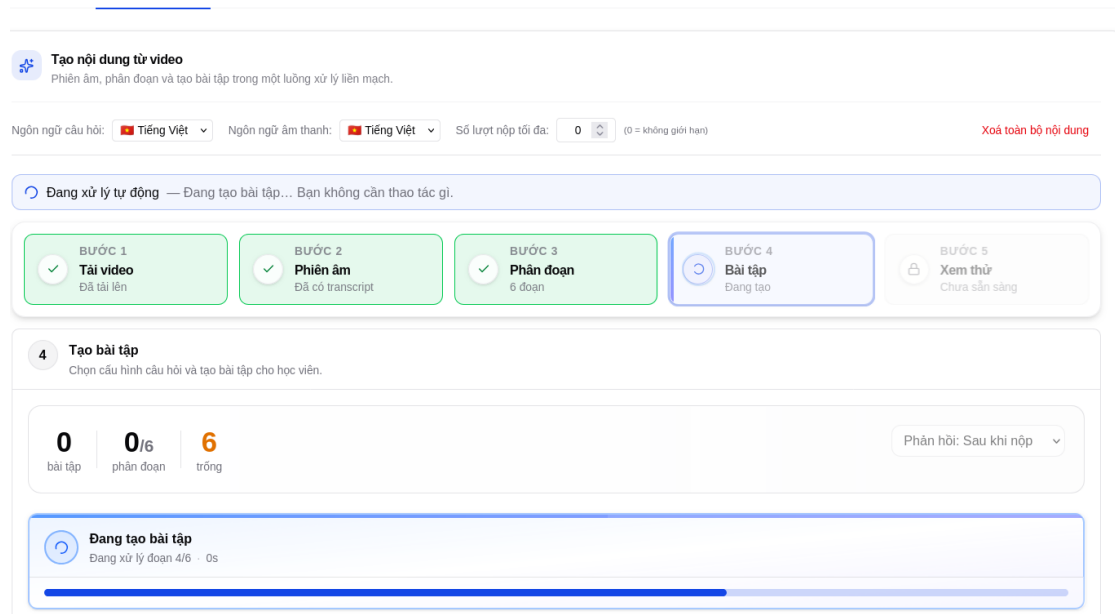
Số lượng theo loại
 Số câu mỗi loại, áp dụng cho từng phân đoạn của bài giảng. **3 câu / phân đoạn**

- Trắc nghiệm 1 đáp án** (MCQ)
 Kiểm tra khái niệm trọng tâm. **1**
- Trắc nghiệm nhiều đáp án** (Multi)
 Phù hợp câu hỏi phân biệt nhiều ý đúng. **1**
- Điền đáp án** (Điền)
 Buộc học viên nhớ thuật ngữ hoặc bước xử lý. **1**
- Bài đọc** (Đọc)
 Sinh đoạn đọc ngắn kèm câu hỏi hiểu nội dung. **0**

Hình 5.2: Giao diện cấu hình kích hoạt quá trình tạo bài học tự động từ video

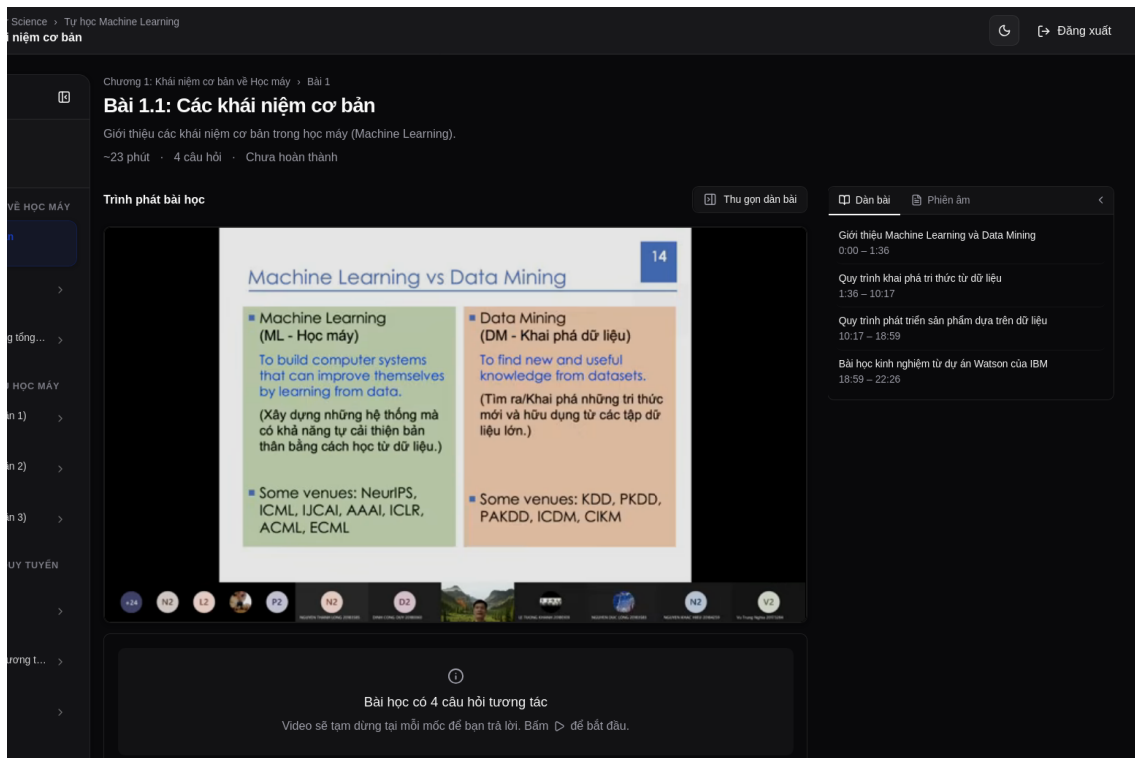
Sau khi kích hoạt, hệ thống hiển thị tiến trình xử lý theo các bước: tải video, phiên âm, phân đoạn, sinh bài tập và xem thử; trong đó ba bước cốt lõi tương ứng

với quy trình ở Hình 5.1. Hình 5.3 minh họa trạng thái khi hệ thống đang sinh hoạt động tương tác cho các phân đoạn, kèm thanh tiến độ và nhãn bước hiện tại.



Hình 5.3: Giao diện theo dõi tiến trình phân tích video và sinh bài tập tự động

Khi quy trình hoàn tất, giảng viên có thể xem lại bản chép lời, các phân đoạn và từng hoạt động tương tác đã sinh, chỉnh sửa khi cần rồi xuất bản bài học; phần biên tập được trình bày chi tiết ở mục về mô hình hoạt động tương tác phía sau. Từ góc nhìn người học, bài giảng tương tác cho phép vừa xem video vừa trả lời hoạt động xen kẽ như trong Hình 5.4; mỗi hoạt động xuất hiện tại đúng mốc thời gian mà hệ thống đã gán.



Hình 5.4: Giao diện học bài giảng tương tác của học viên

Đóng góp chính của phần này không nằm ở việc gọi riêng lẻ một mô hình trí tuệ nhân tạo, mà nằm ở cách tổ chức toàn bộ quy trình thành một pipeline có dữ liệu trung gian rõ ràng và có điểm kiểm soát cho giảng viên. Nhờ vậy, hệ thống có thể vận hành ổn định hơn, dễ kiểm thử hơn và phù hợp hơn với bối cảnh giáo dục, nơi nội dung sinh tự động cần được kiểm duyệt trước khi đưa tới học viên.

5.2 Mô hình hoạt động tương tác mở rộng được

5.2.1 Đặt vấn đề

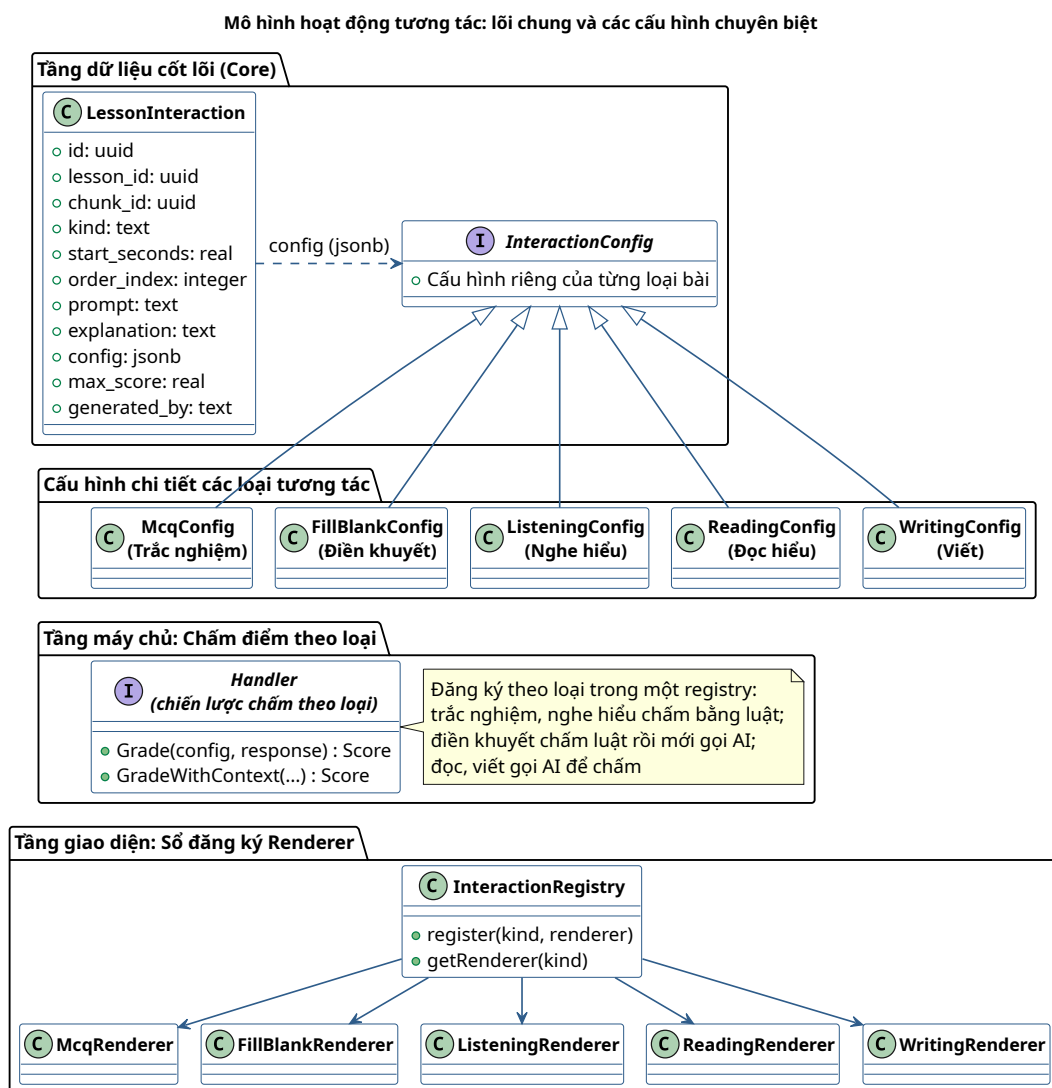
Một hệ thống học bằng video chỉ có giá trị tương tác cao nếu nó hỗ trợ nhiều dạng hoạt động khác nhau. Trắc nghiệm một đáp án là dạng phổ biến và dễ chấm điểm, nhưng không đủ để đánh giá toàn diện quá trình học. Với nội dung ngoại ngữ hoặc kỹ năng mềm, hệ thống cần bài nghe, bài đọc, câu hỏi mở hoặc bài viết ngắn. Với nội dung kỹ thuật, hệ thống cần dạng điền khuyết, chọn nhiều đáp án, hoặc câu hỏi yêu cầu giải thích. Nếu mỗi loại hoạt động được cài đặt như một trường hợp đặc biệt rải rác trong cả máy chủ và giao diện, hệ thống sẽ nhanh chóng khó bảo trì, khó thêm loại mới và dễ phát sinh lỗi không thống nhất giữa các màn hình.

Bài toán đặt ra là cần một mô hình dữ liệu và mô hình giao diện đủ tổng quát để chứa nhiều loại tương tác, nhưng vẫn đủ chặt chẽ để máy chủ có thể kiểm tra, chấm điểm và lưu kết quả một cách an toàn. Ngoài ra, mỗi loại tương tác phải có đủ ba góc nhìn: giảng viên biên tập, học viên trả lời và giảng viên/học viên xem lại

kết quả.

5.2.2 Giải pháp

Giải pháp là mô hình hóa hoạt động tương tác theo kiểu “một lõi chung, nhiều cấu hình chuyên biệt”. Mỗi hoạt động được lưu trong bảng `lesson_interactions` với các cột chung như định danh bài giảng, định danh phân đoạn, loại tương tác, mốc thời gian xuất hiện, thứ tự, điểm tối đa, nội dung câu hỏi và giải thích. Phần khác nhau giữa các loại được dồn vào một cột `config` kiểu JSON duy nhất, còn cột loại tương tác (`kind`) đóng vai trò khóa phân biệt để hệ thống biết cần diễn giải cột cấu hình theo lược đồ nào. Ở tầng truyền dữ liệu, cấu hình này được mô tả bằng một trường `oneof` của Protocol Buffers gồm năm nhánh: trắc nghiệm, điền khuyết, nghe hiểu, đọc hiểu và viết. Vì cấu hình trắc nghiệm (`McqConfig`) dùng chung cho cả trắc nghiệm một đáp án và nhiều đáp án, năm cấu hình này tương ứng với sáu dạng bài tập mà hệ thống hỗ trợ. Mô hình dữ liệu và cơ chế renderer (bộ kết xuất giao diện riêng cho từng loại tương tác) được minh họa trong Hình 5.5.



Hình 5.5: Mô hình hoạt động tương tác: lõi chung và các cấu hình chuyên biệt

Ở tầng máy chủ, việc chấm điểm được tổ chức quanh một giao diện chung tên `Handler`: mỗi loại tương tác cài đặt một `Handler` riêng và tự đăng ký vào một bảng tra cứu theo loại. Khi học viên nộp bài, máy chủ đọc cột loại của từng hoạt động, tra ra `Handler` tương ứng rồi gọi hàm chấm. Các loại chấm được bằng luật xác định cho kết quả tức thì: trắc nghiệm một và nhiều đáp án được chấm bằng cách so khớp lựa chọn của học viên với đáp án đúng, còn nghe hiểu thực chất là một trắc nghiệm mà câu hỏi ở dạng âm thanh. Các loại cần hiểu ngôn ngữ tự nhiên thì cài đặt thêm một giao diện mở rộng để gọi dịch vụ trí tuệ nhân tạo: bài viết được Gemini chấm theo tiêu chí, bài đọc thành tiếng được phiên âm rồi chấm phát âm và nội dung, còn điền khuyết chấm theo luật trước và chỉ gọi trí tuệ nhân tạo để chấm ngữ nghĩa khi câu trả lời không khớp đáp án mẫu.

Về phản hồi cho học viên, hệ thống hỗ trợ ba chế độ: ẩn hoàn toàn, hiện sau từng câu, và hiện sau khi nộp toàn bài. Ở chế độ ẩn đáp án, máy chủ loại bỏ đáp án đúng và lời giải thích khỏi dữ liệu gửi xuống trình duyệt chứ không chỉ ẩn trên giao diện, nên học viên không thể xem trộm đáp án trong mã trang.

Ở tầng giao diện, hệ thống dùng một sổ đăng ký (registry) ánh xạ mỗi loại tương tác tới một đối tượng `renderer` gồm ba thành phần ứng với ba ngữ cảnh hiển thị: màn làm bài của học viên, màn biên tập của giảng viên và dòng xem lại kết quả trong lịch sử làm bài. Trình phát bài học chỉ tra `renderer` theo loại rồi kết xuất mà không cần biết có những loại nào tồn tại. Nhờ vậy, khi thêm một loại tương tác mới, lập trình viên chỉ cần bổ sung một nhánh cấu hình trong hợp đồng `Protocol Buffers`, một `Handler` chấm điểm ở máy chủ và một `renderer` ở giao diện rồi đăng ký, chứ không phải sửa trình phát video hay luồng nộp bài. Thiết kế này giúp phần trình phát và luồng nộp bài không phụ thuộc trực tiếp vào từng loại bài tập cụ thể.

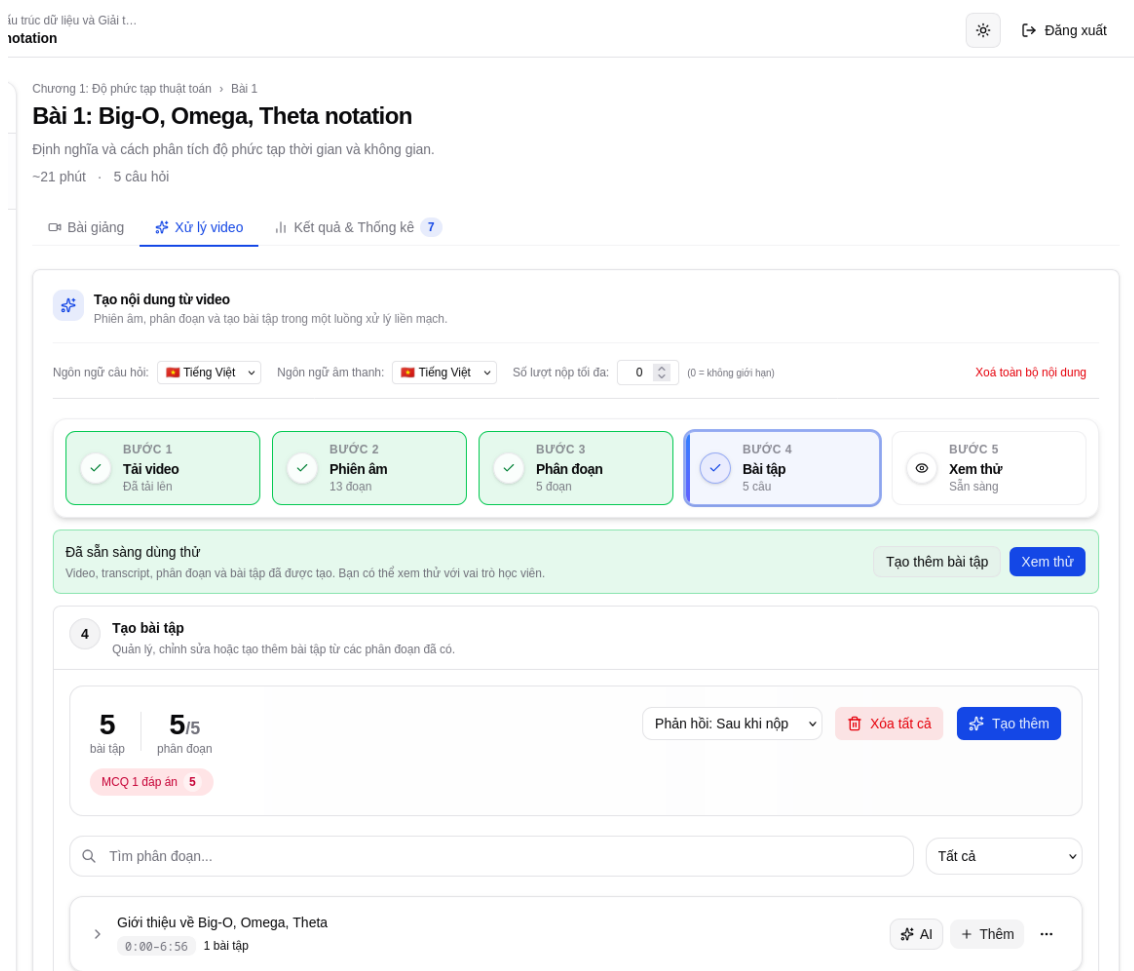
Ví dụ minh họa. Xét một hoạt động điền khuyết trong bài “Big-O Notation”. Bản ghi `lesson_interactions` của nó có cột `kind` bằng `fill_blank` và cột `config` chứa JSON gồm câu có chỗ trống cùng danh sách đáp án chấp nhận cho mỗi chỗ trống, ví dụ chỗ trống thứ nhất nhận “sắp xếp nổi bọt” hoặc “bubble sort”, chỗ thứ hai nhận “ $O(n^2)$ ”. Khi học viên nộp, trình duyệt gửi câu trả lời qua đúng nhánh điền khuyết của trường `oneof` phản hồi. Máy chủ đọc cột `kind`, tra ra `Handler` của điền khuyết rồi chấm: chỗ trống nào khớp đáp án mẫu được tính đúng ngay, chỗ không khớp được gửi cho Gemini chấm ngữ nghĩa và chấp nhận nếu mức tương đồng đủ cao. Điểm và phản hồi được lưu vào bảng `lesson_attempt_responses`. Cùng bản ghi đó, khi học viên làm bài thì `renderer` hiển thị bằng thành phần làm bài, khi giảng viên mở trang biên tập thì dùng thành phần biên tập, và khi xem lại lịch sử thì dùng thành phần xem lại; cả ba đều tra

cùng một loại từ sở đăng ký, nên một loại bài mới được thêm vào sẽ tự hiển thị đúng ở cả ba ngữ cảnh mà không phải sửa các màn hình này.

Một điểm đáng chú ý là hệ thống không chỉ hỗ trợ các câu hỏi sinh tự động. Giảng viên có thể tạo thủ công hoặc chỉnh sửa hoạt động đã sinh. Nhờ dùng cùng một mô hình dữ liệu cho hoạt động sinh bởi AI và hoạt động do giảng viên tạo, hệ thống tránh phải duy trì hai đường xử lý riêng biệt. Thuộc tính nguồn tạo giúp phân biệt hoạt động tự động và thủ công khi cần thống kê hoặc rà soát.

5.2.3 Kết quả đạt được

Hệ thống đã hỗ trợ nhiều dạng tương tác gồm trắc nghiệm một đáp án, trắc nghiệm nhiều đáp án, điền khuyết, nghe hiểu, đọc hiểu và viết. Các dạng này cùng xuất hiện trong một bài học, cùng được đặt trên dòng thời gian video và cùng được lưu kết quả trong một luồng nộp bài thống nhất. Trong giao diện quản lý bài giảng, toàn bộ hoạt động được nhóm theo phân đoạn, mỗi hoạt động kèm nhãn loại tương tác, giúp giảng viên nắm được cơ cấu bài tập của cả bài học (Hình 5.6).



Hình 5.6: Giao diện quản lý bài giảng: tiến trình xử lý và danh sách hoạt động tương tác theo phân đoạn

Khi tạo mới hoặc chỉnh sửa một hoạt động, giảng viên chọn loại tương tác rồi nhập nội dung tương ứng. Nhờ cơ chế sổ đăng ký renderer theo loại, mỗi loại có biểu mẫu biên tập riêng nhưng dùng chung khung thao tác, nhờ đó việc bổ sung loại mới không ảnh hưởng tới các loại đã có (Hình 5.7).

1 Chọn loại bài tập

- Trắc nghiệm 1 đáp án**
Học viên chọn một phương án
- Trắc nghiệm chọn nhiều**
Chọn mọi phương án đúng
- Điền đáp án**
Gõ đáp án vào ô trống
- Bài đọc**
Đọc đoạn văn & trả lời
- Bài nghe**
Nghe câu hỏi & chọn đáp án
- Bài viết**
Viết đoạn văn theo đề

2 Nội dung bài tập

Câu hỏi

Nhập câu hỏi...

Cấu hình các lựa chọn đáp án

Trắc nghiệm nhiều đáp án (Click nút tròn để đánh dấu tất cả các đáp án đúng)

- ☒ A. Lựa chọn A
- ☐ B. Lựa chọn B
- ☐ C. Lựa chọn C
- ☐ D. Lựa chọn D

+ Thêm lựa chọn

Giải thích đáp án

Không bắt buộc

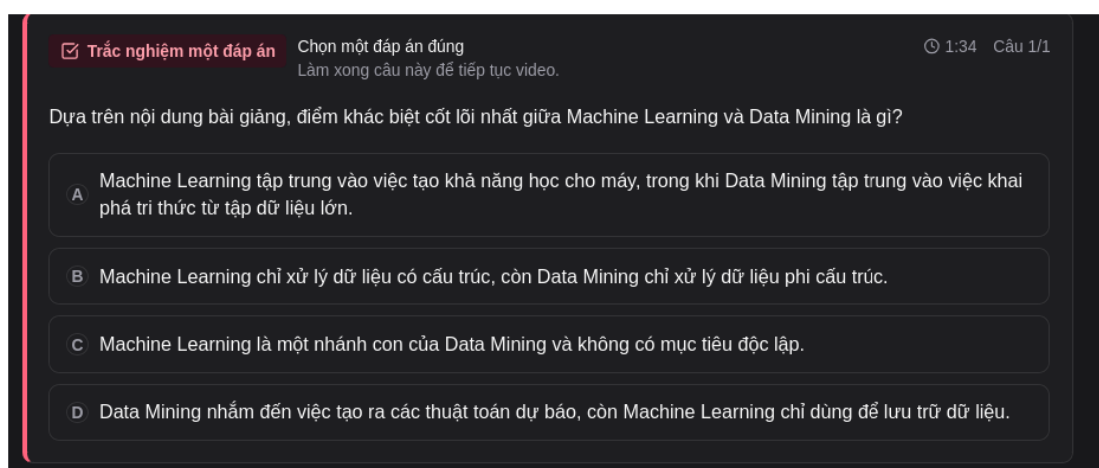
Thời điểm (giây)

0

Hủy **Lưu**

Hình 5.7: Giao diện biên tập hoạt động tương tác với sáu loại bài tập

Về phía học viên, hoạt động được hiển thị ngay khi video tạm dừng tại mốc tương tác; học viên trả lời và nhận phản hồi theo chế độ đã cấu hình, sau đó kết quả được chấm điểm và lưu lại để phục vụ phân tích (Hình 5.8).



Hình 5.8: Giao diện học viên trả lời hoạt động tương tác

Đóng góp của giải pháp là tạo ra một mô hình tương tác mở rộng được thay vì chỉ cài đặt một loại câu hỏi cố định. Điều này làm cho hệ thống phù hợp hơn với nhiều loại nội dung học tập, đồng thời giảm chi phí phát triển khi cần bổ sung dạng bài mới trong tương lai.

5.3 Xử lý tác vụ dài bằng hàng đợi bền vững

5.3.1 Đặt vấn đề

Quy trình phân tích video là một tác vụ dài, phụ thuộc vào nhiều dịch vụ bên ngoài và có thể kéo dài hơn nhiều so với một yêu cầu HTTP thông thường. Nếu xử lý toàn bộ trong lúc người dùng chờ phản hồi, giao diện dễ bị treo, kết nối có thể hết thời gian chờ và khi máy chủ khởi động lại thì kết quả đang xử lý bị mất. Ngoài ra, một video có thể thất bại ở một bước cụ thể như phiên âm hoặc sinh bài tập; nếu hệ thống không lưu trạng thái trung gian, người dùng chỉ biết là tác vụ thất bại mà không biết đang lỗi ở đâu và hệ thống cũng khó chạy lại đúng cách.

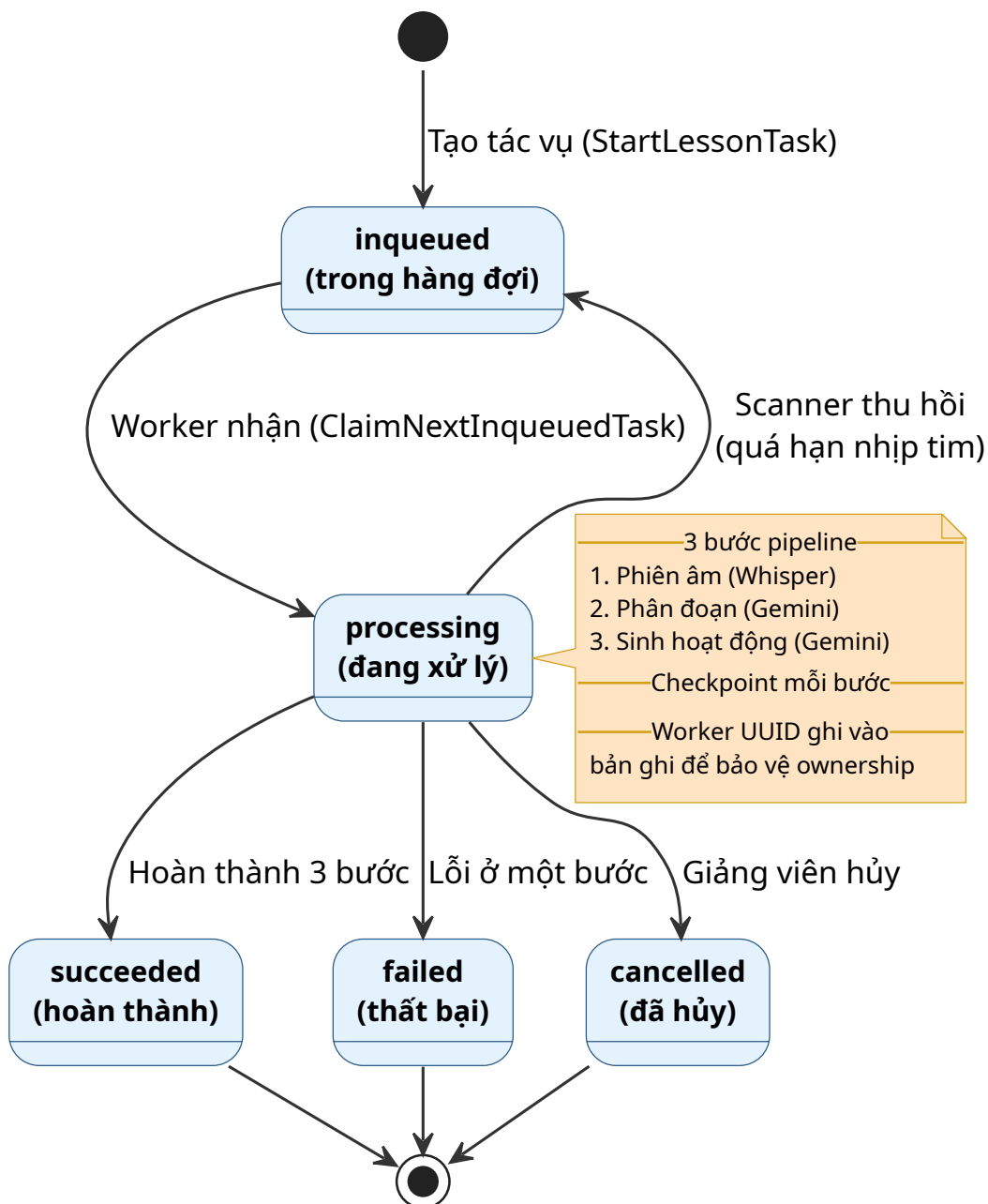
Do đó, hệ thống cần một cơ chế xử lý nền có khả năng lưu trạng thái bền vững, cho phép nhiều worker xử lý song song, chống tình trạng hai worker cùng ghi kết quả cho một tác vụ, đồng thời có khả năng phục hồi khi worker bị dừng giữa chừng. Đây là yêu cầu quan trọng vì pipeline AI không chỉ tốn tài nguyên mà còn tạo ra dữ liệu cần nhất quán với bài giảng và các hoạt động tương tác.

5.3.2 Giải pháp

Giải pháp được xây dựng là một hàng đợi tác vụ bền vững dựa trên PostgreSQL. Một bảng tác vụ đóng vai trò nguồn sự thật duy nhất về trạng thái xử lý, bao gồm loại tác vụ, dữ liệu đầu vào, trạng thái, số thứ tự trong hàng đợi, tiến độ, thông điệp hiển thị, worker đang sở hữu và nhịp tim (heartbeat). Khi giảng viên kích hoạt phân tích video, máy chủ không chạy pipeline ngay trong chu kỳ yêu cầu–phản hồi

HTTP mà chỉ chèn một bản ghi tác vụ ở trạng thái `inqueued` rồi trả về ngay, nhờ đó giao diện không bị treo theo thời gian xử lý. Worker nền dò hàng đợi theo chu kỳ và chọn tác vụ cũ nhất (theo số thứ tự hàng đợi, vào trước ra trước), chuyển trạng thái sang đang xử lý rồi cập nhật tiến độ sau mỗi giai đoạn. Để giảm độ trễ, mỗi lần chèn tác vụ PostgreSQL còn phát một thông báo `NOTIFY` đánh thức worker ngay, thay vì để worker chờ đến nhịp dò kế tiếp. Vòng đời tác vụ được minh họa trong Hình 5.9.

Vòng đời tác vụ trong hàng đợi bền vững



Hình 5.9: Vòng đời tác vụ trong hàng đợi bền vững

Lớp hàng đợi được thiết kế độc lập với nghiệp vụ cụ thể. Nó không biết tác vụ “phiên âm” hay “sinh bài tập” có ý nghĩa gì; nó chỉ quản lý vòng đời tác vụ. Mỗi loại tác vụ cài đặt một giao diện executor riêng và được đăng ký vào hệ thống. Với pipeline phân tích video, executor điều phối ba bước: phiên âm, phân đoạn và sinh hoạt động tương tác. Sau khi hoàn thành một bước lớn, executor ghi checkpoint — chính là kết quả tích lũy được lưu vào trường output của bản ghi tác vụ — để đánh dấu bước nào đã xong. Nếu worker bị dừng và tác vụ được nhận lại, hệ thống có thể bỏ qua bước đã hoàn thành thay vì chạy lại toàn bộ từ đầu.

Để tránh lỗi khi nhiều worker cùng tham gia, mỗi worker có một định danh riêng. Khi worker nhận tác vụ, định danh này được ghi vào bản ghi tác vụ. Các thao tác cập nhật kết thúc tác vụ chỉ hợp lệ nếu bản ghi vẫn thuộc về worker đó và vẫn ở trạng thái đang xử lý. Nhờ vậy, nếu một worker cũ bị treo rồi quay lại sau khi tác vụ đã được worker khác nhận, worker cũ không thể ghi đè kết quả cuối. Cơ chế này phù hợp với mô hình phân phối ít nhất một lần: một tác vụ có thể được nhận lại, nhưng việc ghi trạng thái cuối được bảo vệ bằng điều kiện sở hữu.

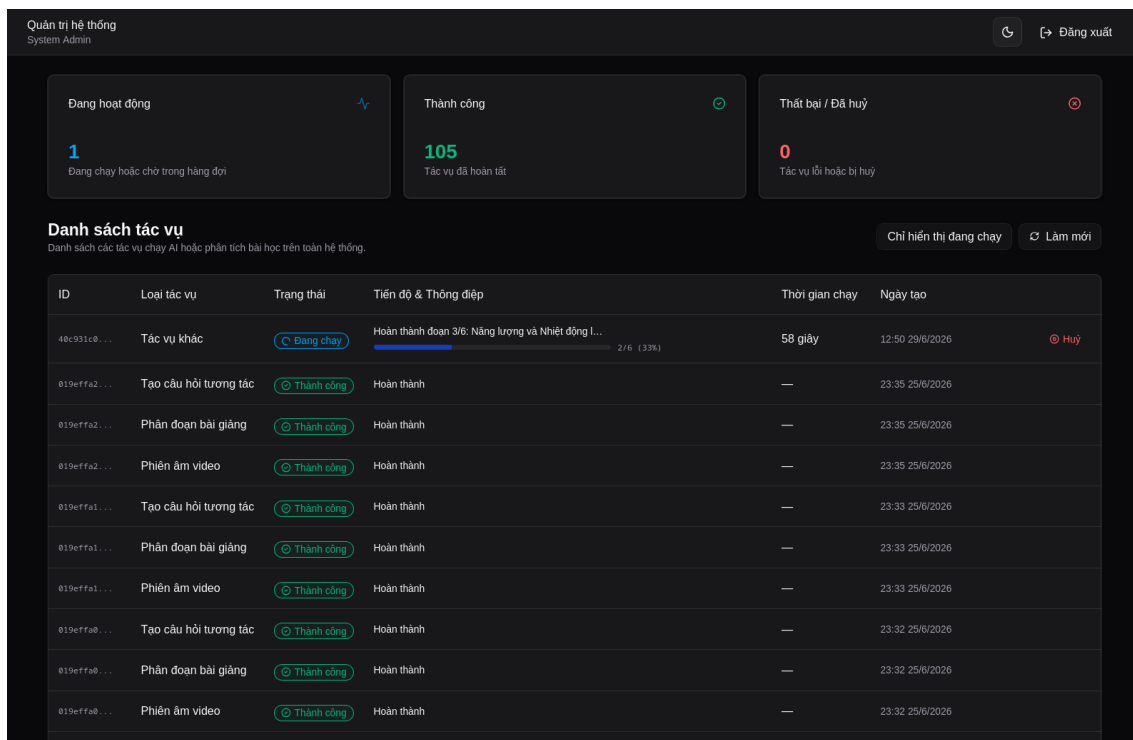
Ví dụ minh họa. Với video bài giảng “Big-O Notation” dài 15 phút ở trên, hệ thống tạo một bản ghi tác vụ thuộc loại `pipeline_run` ở trạng thái `inqueued`. Khi đó, worker nền đang rảnh sẽ nhận tác vụ bằng cách thực hiện truy vấn `Claim-NextInqueuedTask` sử dụng cơ chế `FOR UPDATE SKIP LOCKED` để khóa dòng đọc quyền một cách an toàn mà không gây tranh chấp với các worker khác chạy song song. Worker ghi nhận quyền sở hữu bằng định danh `worker_id = UUID-W1`, chuyển trạng thái tác vụ sang `processing`, bắt đầu chạy bước 1 (phiên âm bằng Whisper) rồi ghi nhận checkpoint hoàn thành bước 1. Nếu worker này bị dừng đột ngột (crash) ở bước 2, bộ quét Scanner sau khi phát hiện quá hạn nhịp tim (heartbeat) sẽ tự động thu hồi tác vụ bằng cách đưa trạng thái trở lại `inqueued` và giải phóng trường sở hữu. Khi một worker khác nhận lại tác vụ (ví dụ worker `UUID-W2`), nó sẽ kiểm tra dữ liệu checkpoint để tiếp tục xử lý bước 2 mà không phải phiên âm lại từ đầu.

Hàng đợi cũng hỗ trợ cập nhật tiến độ theo các nhãn cấp cao như phiên âm, phân đoạn và sinh bài tập. Giao diện có thể đọc các thông tin này để hiển thị tiến trình cho giảng viên thay vì chỉ hiển thị một trạng thái chung chung. Khi có lỗi, trạng thái lỗi và thông điệp lỗi được lưu lại để người dùng biết tác vụ dừng ở bước nào và có thể chạy lại sau khi điều chỉnh.

5.3.3 Kết quả đạt được

Nhờ cơ chế hàng đợi bền vững, yêu cầu tạo bài học từ video được phản hồi nhanh, còn phần xử lý nặng chạy nền một cách có kiểm soát. Hệ thống có thể theo

dõi tiến độ từng tác vụ, phục hồi từ checkpoint khi tác vụ bị gián đoạn, và tránh ghi đè kết quả bởi worker không còn quyền sở hữu. Điều này giúp pipeline AI phù hợp hơn với môi trường triển khai thực tế, nơi container có thể khởi động lại, dịch vụ ngoài có thể chậm hoặc lỗi, và nhiều bài giảng có thể được phân tích trong cùng một thời điểm. Giao diện giám sát tác vụ được minh họa trong Hình 5.10. Trang quản trị tổng hợp số tác vụ theo trạng thái (đang hoạt động, thành công, thất bại) ở các thẻ thống kê phía trên, và liệt kê chi tiết từng tác vụ kèm loại, trạng thái, tiến độ và thời gian chạy ở bảng bên dưới, giúp người quản trị theo dõi toàn hệ thống và phát hiện sớm tác vụ gặp sự cố.



Hình 5.10: Giao diện giám sát danh sách tác vụ nền trên trang quản trị

Đóng góp của phần này là thiết kế được một cơ chế xử lý nền tổng quát, không gán cứng với riêng pipeline video. Cơ chế executor theo loại tác vụ cho phép hệ thống tiếp tục bổ sung các tác vụ dài khác trong tương lai, ví dụ sinh lại âm thanh, đồng bộ lại dữ liệu phân tích hoặc xử lý thống kê lớn.

5.4 Phân tích kết quả học tập từ dữ liệu tương tác

5.4.1 Đặt vấn đề

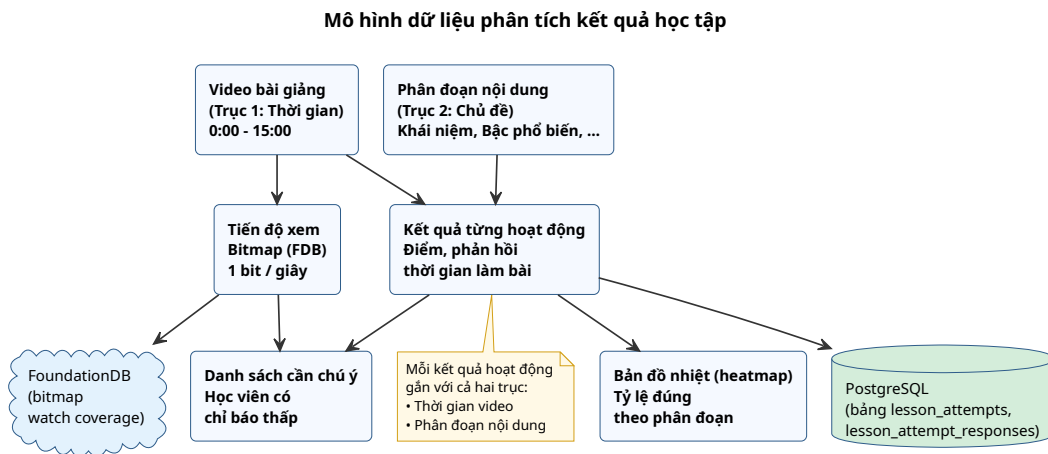
Một hạn chế phổ biến của các hệ thống phát video bài giảng là dữ liệu thu được thường chỉ dừng ở mức “đã xem” hoặc “chưa xem”. Chỉ số này không đủ để giảng viên đánh giá học viên có hiểu bài hay không, cũng không chỉ ra phần kiến thức nào đang gây khó khăn cho cả lớp. Ngay cả khi có bài tập đi kèm, nếu kết quả bài làm không được gắn với mốc thời gian và phân đoạn nội dung, giảng viên vẫn khó

biết câu hỏi sai thuộc phần nào của video và cần hỗ trợ ai.

Với Dyadia, bài toán không chỉ là chấm điểm từng câu trả lời, mà còn là biến dữ liệu tương tác thành thông tin có ích cho giảng viên. Hệ thống cần lưu được tiến độ xem video, kết quả từng hoạt động, điểm số, phản hồi và thời điểm làm bài; từ đó tổng hợp thành các chỉ báo như tỷ lệ hoàn thành, điểm trung bình, tỷ lệ trả lời đúng theo phân đoạn và danh sách học viên cần chú ý.

5.4.2 Giải pháp

Giải pháp của hệ thống là gắn dữ liệu học tập với hai trục chính: trục thời gian của video và trục phân đoạn nội dung. Mỗi hoạt động tương tác giữ một mốc thời gian xuất hiện trong video và một khóa ngoại trỏ tới phân đoạn bản chép lời, nên khi cần gom kết quả theo phân đoạn hoặc theo mốc thời gian, hệ thống chỉ việc truy theo các liên kết này. Khi học viên trả lời, hệ thống lưu câu trả lời, điểm số và phản hồi tương ứng. Nhờ vậy, mỗi kết quả không chỉ là một điểm số riêng lẻ mà còn có ngữ cảnh: học viên sai ở hoạt động nào, hoạt động đó thuộc đoạn nội dung nào và xuất hiện tại thời điểm nào trong video. Mô hình dữ liệu phân tích được minh họa trong Hình 5.11.



Hình 5.11: Mô hình dữ liệu phân tích kết quả học tập

Đối với tiến độ xem video, hệ thống lưu trong FoundationDB một bản đồ bit (bitmap) theo từng cặp học viên–bài giảng, trong đó bit thứ i cho biết giây thứ i của video đã được xem hay chưa; cách biểu diễn này tiết kiệm dung lượng hơn nhiều so với việc ghi từng khoảng xem thành các bản ghi quan hệ. Khi trình duyệt báo đã xem một khoảng, máy chủ bật các bit tương ứng, nên xem lại cùng một đoạn không bị tính trùng. Tỷ lệ đã xem là số bit bằng 1 chia cho tổng số giây của video:

$$p_v = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} b_i,$$

với N là thời lượng video (tính theo giây) và $b_i \in \{0, 1\}$. Để chống khai không, tổng số giây được đánh dấu không được tăng nhanh hơn thời gian thực đã trôi qua kể từ lần cập nhật đầu tiên. Khi học viên nộp bài, p_v được tính từ bitmap rồi lưu vào bản ghi lượt làm bài trong PostgreSQL để phục vụ phân tích.

Từ dữ liệu này, hệ thống tính hai chỉ báo chính cho giảng viên theo các công thức sau. Chỉ báo thứ nhất là *tỷ lệ trả lời đúng theo phân đoạn*, dùng để vẽ bản đồ nhiệt. Với mỗi phân đoạn c , gọi R_c là tập câu trả lời của cả lớp cho những hoạt động thuộc phân đoạn đó; tỷ lệ đúng của phân đoạn bằng tổng điểm đạt được chia cho tổng điểm tối đa:

$$a_c = \frac{\sum_{r \in R_c} s_r}{\sum_{r \in R_c} m_r},$$

với s_r và m_r lần lượt là điểm đạt được và điểm tối đa của câu trả lời r . Cách lấy theo tổng, thay vì trung bình cộng tỷ lệ đúng của từng câu, khiến câu hỏi có điểm tối đa lớn hơn đóng góp nhiều hơn vào tỷ lệ chung.

Chỉ báo thứ hai là *điểm tương tác* của mỗi lượt làm bài, dùng để phát hiện học viên cần chú ý. Gọi p_v là tỷ lệ video đã xem (tính từ bitmap như trên) và p_s là tỷ lệ điểm đạt được của lượt làm bài; điểm tương tác là trung bình có trọng số bằng nhau của hai đại lượng, quy về thang 0–100:

$$E = 50 p_v + 50 p_s.$$

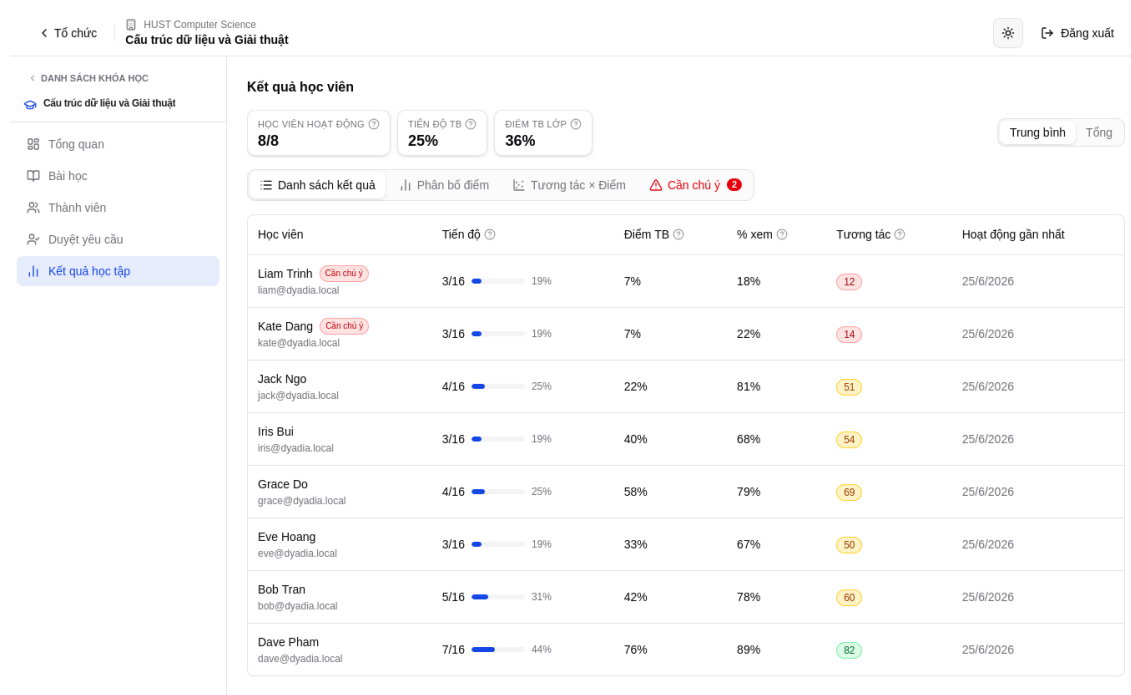
Tỷ lệ trả lời câu hỏi không được đưa vào công thức, vì học viên phải trả lời mới nộp được bài nên đại lượng này gần như luôn bằng 1 và không phản ánh mức tương tác thực. Một học viên bị đánh dấu cần chú ý khi có từ hai bài học liên tiếp trong khóa cùng có điểm tương tác E dưới ngưỡng (mặc định 40); việc xét chuỗi bài liên tiếp thay vì một bài đơn lẻ giúp tránh báo động sai do một lần làm bài kém nhất thời.

Ví dụ minh họa. Xét một lớp 30 học viên cùng làm bài “Big-O Notation” gồm 12 hoạt động trên năm phân đoạn. Mỗi học viên ứng với đúng một dòng `lesson_attempts` (làm lại chỉ cập nhật dòng cũ), tổng cộng 30 dòng; mỗi câu trả lời ứng với một dòng `lesson_attempt_responses`, tối đa $30 \times 12 = 360$ dòng. Áp dụng các công thức trên: nếu ở phân đoạn thứ ba cả lớp đạt tổng 48 trên 60 điểm tối đa thì tỷ lệ đúng của phân đoạn là $a_3 = 48/60 = 0,8$, ứng với ô màu xanh trên bản đồ nhiệt. Còn với một học viên xem được 40% video và đạt 30% điểm ở một bài, điểm tương tác là $E = 50 \times 0,4 + 50 \times 0,3 = 35$, thấp hơn ngưỡng 40; nếu bài kế tiếp của học viên đó cũng có E dưới ngưỡng thì học viên sẽ bị đánh dấu cần chú ý. Các chỉ báo này được tổng hợp lên giao diện theo dõi kết quả, trình bày ở phần tiếp theo.

5.4.3 Kết quả đạt được

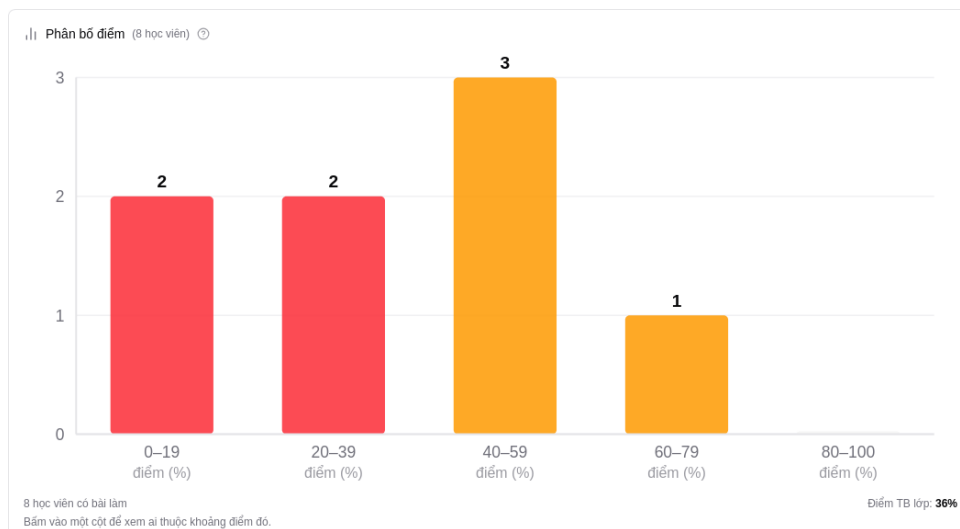
Kết quả đạt được là hệ thống không chỉ dừng ở việc phát video và chấm bài, mà đã hình thành một vòng phản hồi học tập: học viên nhận phản hồi sau mỗi hoạt động, còn giảng viên nhận được dữ liệu tổng hợp ở hai cấp độ là toàn khóa học và từng bài học.

Ở cấp khóa học (Hình 5.12), giao diện tổng hợp các chỉ số của cả lớp như số học viên hoạt động, tiến độ trung bình và điểm trung bình, đồng thời liệt kê tiến độ và điểm của từng học viên trên toàn bộ các bài và gắn cờ những học viên cần chú ý. Ngoài bảng danh sách, giao diện còn có tab phân bố điểm và biểu đồ tương tác–điểm để giảng viên nhìn nhanh mức độ phân hóa của lớp.

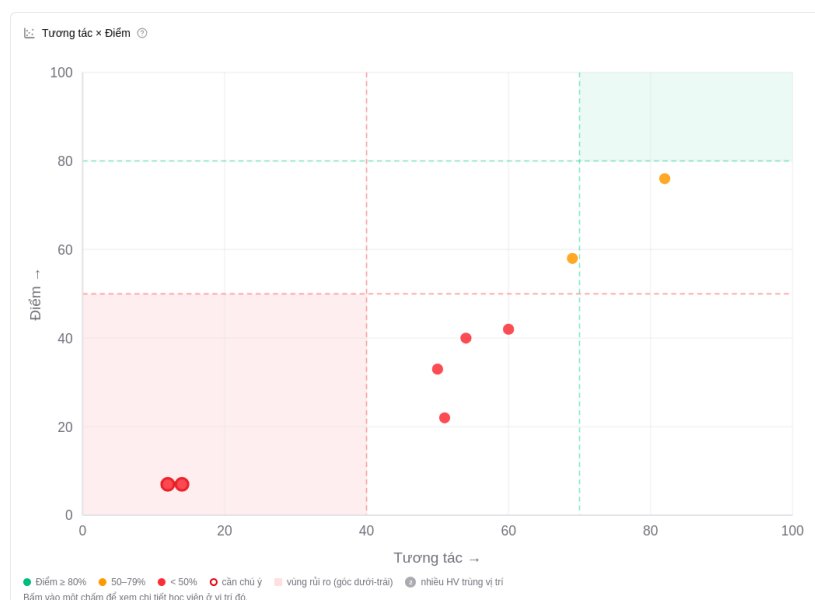


Hình 5.12: Giao diện thống kê kết quả học tập ở cấp khóa học

Ngoài bảng danh sách, trang kết quả cấp khóa còn cung cấp hai biểu đồ trực quan. Biểu đồ phân bố điểm (Hình 5.13) chia học viên theo năm khoảng điểm, cho thấy ngay mức độ phân hóa của lớp. Biểu đồ tương tác–điểm (Hình 5.14) đặt mỗi học viên lên một mặt phẳng hai chiều với trục hoành là điểm tương tác và trục tung là điểm số; vùng góc dưới–trái được tô màu để làm nổi bật nhóm học viên vừa ít tương tác vừa đạt điểm thấp.

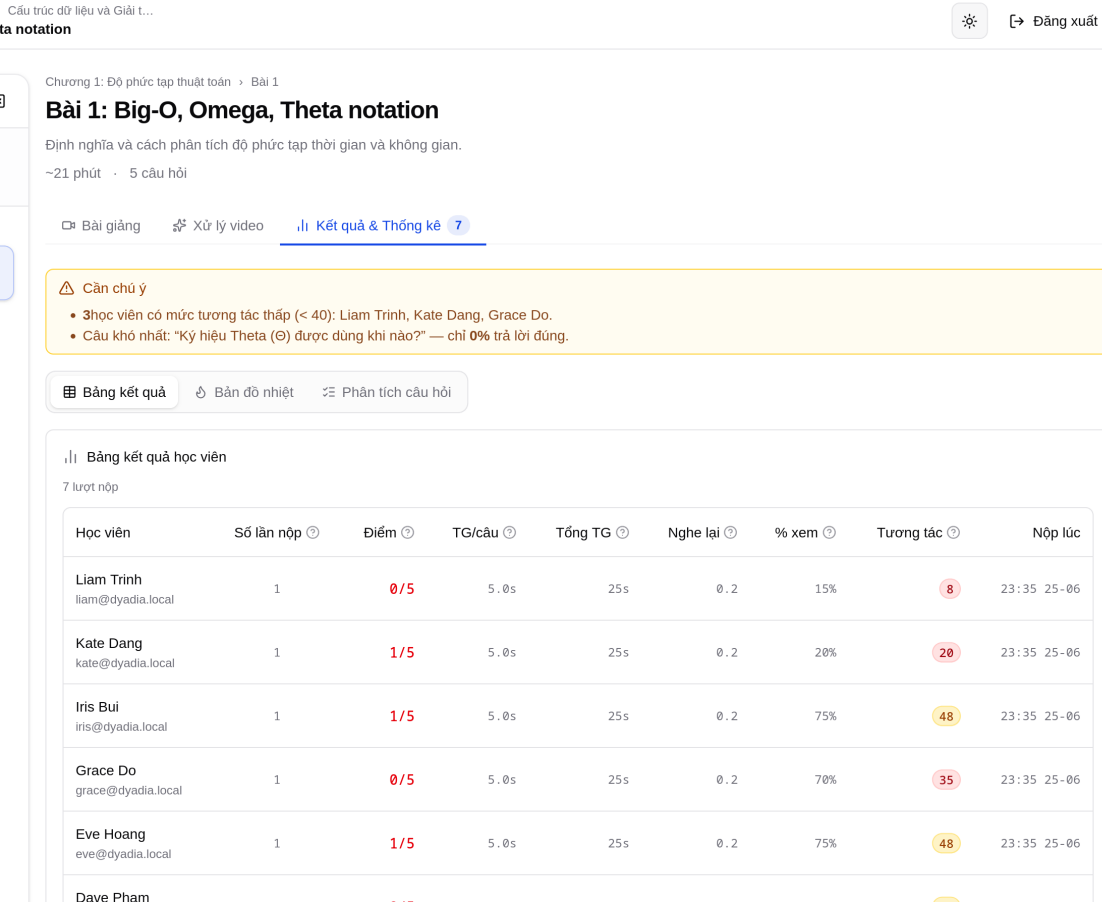


Hình 5.13: Biểu đồ phân bố điểm của lớp theo năm khoảng điểm



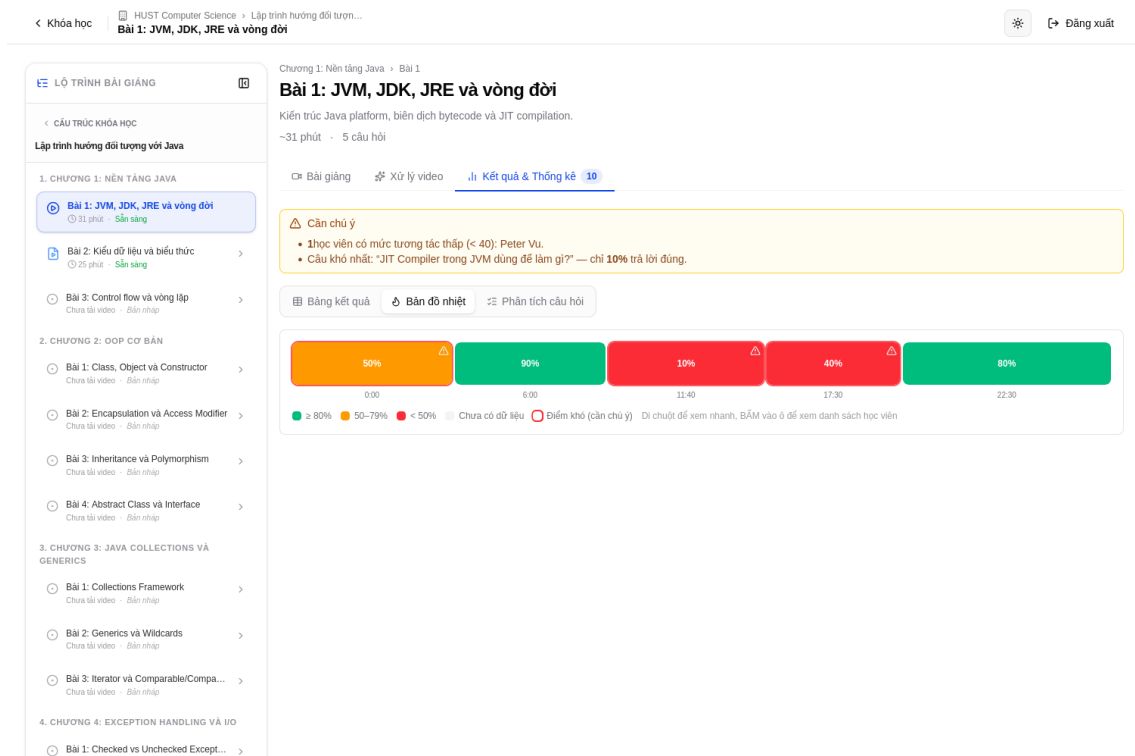
Hình 5.14: Biểu đồ tương tác–điểm: mỗi điểm là một học viên, vùng tô màu góc dưới–trái là nhóm cần chú ý

Ở cấp bài học (Hình 5.15), giao diện đi sâu vào một bài cụ thể: với mỗi học viên, hệ thống hiển thị số lần nộp, điểm đạt được, thời gian làm từng câu, tỉ lệ xem video và điểm tương tác, kèm danh sách cần chú ý của riêng bài đó.



Hình 5.15: Giao diện thống kê kết quả của một bài học cụ thể

Điểm nổi bật của phần phân tích là bản đồ nhiệt theo phân đoạn (Hình 5.16). Thay vì chỉ nhìn vào điểm trung bình cuối cùng, giảng viên thấy được tỷ lệ trả lời đúng của cả lớp ở từng phân đoạn nội dung. Mỗi ô được tô theo thang ba mức: xanh khi tỷ lệ đúng từ 80% trở lên, vàng khi từ 50% đến 79% và đỏ khi dưới 50%. Ngoài ra, những ô đã có lượt trả lời nhưng tỷ lệ đúng dưới 60% còn được đánh dấu thêm bằng viền cảnh báo, nên cả những phân đoạn ở mức trung bình (màu vàng) nhưng vẫn dưới ngưỡng an toàn cũng được làm nổi bật, giúp việc can thiệp có trọng tâm vào đúng phần kiến thức cả lớp gặp khó khăn.



Hình 5.16: Bản đồ nhiệt thể hiện tỷ lệ trả lời đúng theo từng phân đoạn nội dung

Bên cạnh bản đồ nhiệt, mỗi bài học còn có bảng phân tích theo từng câu hỏi (Hình 5.17). Với mỗi câu, hệ thống hiển thị tỷ lệ trả lời đúng của cả lớp cùng phân bố các lựa chọn, và nêu bật câu khó nhất; nhờ đó giảng viên biết chính xác câu nào và phương án sai nào đang gây nhầm lẫn để điều chỉnh nội dung.

CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT

Bài 1: Big-O, Omega, Theta notation

Định nghĩa và cách phân tích độ phức tạp thời gian và không gian.

~21 phút · 5 câu hỏi

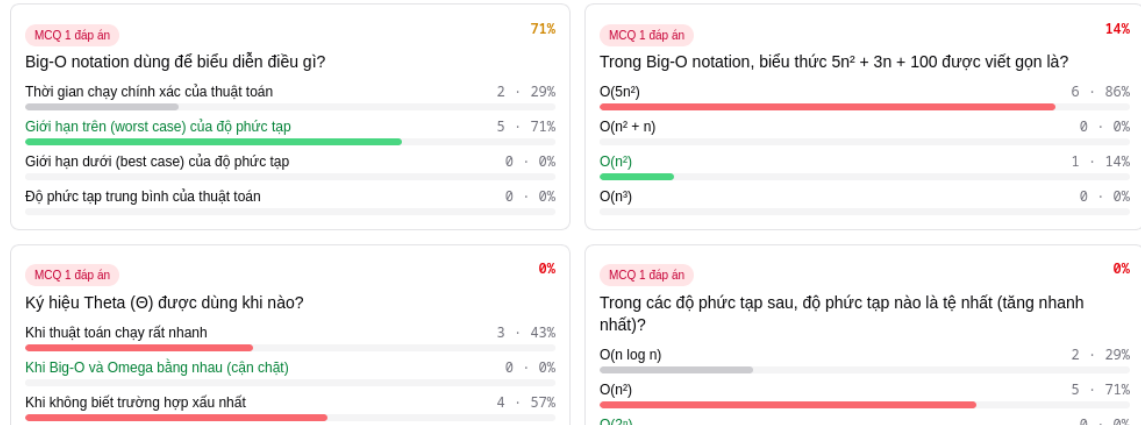
Bài giảng Xử lý video Kết quả & Thống kê 7

⚠ Cần chú ý

- 3 học viên có mức tương tác thấp (< 40): Liam Trinh, Kate Dang, Grace Do.
- Câu khó nhất: "Ký hiệu Theta (Θ) được dùng khi nào?" — chỉ 0% trả lời đúng.

Bảng kết quả Bản đồ nhiệt Phân tích câu hỏi

Phân tích câu hỏi



Hình 5.17: Phân tích theo từng câu hỏi: tỷ lệ trả lời đúng và phân bố lựa chọn của cả lớp

Đóng góp của giải pháp là kết hợp dữ liệu xem video với dữ liệu làm bài theo cùng một mô hình bài học tương tác. Nhờ đó, hệ thống tạo được cơ sở dữ liệu học tập có ý nghĩa sư phạm hơn: mỗi điểm số gắn với nội dung cụ thể, mỗi tiến độ xem có bằng chứng theo thời gian và mỗi thống kê đều có thể truy ngược về hoạt động hoặc phân đoạn tương ứng.

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1 Kết luận

Đồ án đã xuất phát từ một vấn đề thực tế của học tập trực tuyến qua video: video bài giảng có khả năng tiếp cận rộng nhưng thường tạo ra trải nghiệm học thụ động, trong khi việc biến video thành bài học có tương tác lại đòi hỏi nhiều công sức thủ công từ giảng viên. Qua khảo sát các nhóm sản phẩm hiện có như nền tảng khóa học trực tuyến, công cụ tạo video tương tác và kho video công cộng, đồ án nhận thấy chưa nhóm sản phẩm nào kết hợp đồng thời ba khả năng: tự động sinh nội dung tương tác trực tiếp từ video, chấm điểm và phản hồi tự động, và hỗ trợ đa dạng loại hình tương tác trong cùng một luồng học. Trên cơ sở đó, đồ án đã xây dựng hệ thống Dyadia nhằm giảm công sức soạn bài cho giảng viên và tăng tính chủ động cho người học.

Kết quả chính của đồ án là một hệ thống web hoàn chỉnh gồm máy chủ ứng dụng, richter, giao diện web, heino và các thành phần hạ tầng đi kèm như PostgreSQL, FoundationDB, SeaweedFS, Speeches và Caddy. Hệ thống đã hiện thực được các nhóm chức năng quan trọng: quản lý tổ chức, khóa học và bài giảng; tải lên và phát video; phân tích video bằng trí tuệ nhân tạo; sinh các hoạt động tương tác theo phân đoạn nội dung; cho phép giảng viên xem trước, biên tập và xuất bản bài học; cho phép học viên học video kèm câu hỏi tương tác; chấm điểm, phản hồi và lưu kết quả; đồng thời cung cấp giao diện theo dõi kết quả học tập cho giảng viên. Các chức năng này tạo thành một quy trình khép kín từ video bài giảng ban đầu tới bài học tương tác đã được xuất bản và đánh giá.

So với các nền tảng học trực tuyến thông thường, Dyadia không chỉ quản lý khóa học và phát video mà còn gắn hoạt động kiểm tra trực tiếp vào dòng thời gian của video. So với các công cụ tạo video tương tác thủ công, hệ thống bổ sung khả năng tự động phiên âm, phân đoạn và sinh bài tập từ nội dung video. So với các kho video công cộng, hệ thống có cơ chế chấm điểm, phản hồi và phân tích kết quả học tập. Điểm khác biệt này không làm mất vai trò của giảng viên; ngược lại, hệ thống đặt giảng viên ở vai trò kiểm duyệt và tinh chỉnh kết quả sinh tự động trước khi đưa tới học viên.

Trong quá trình thực hiện, đồ án đã giải quyết được một số vấn đề kỹ thuật đáng chú ý. Thứ nhất là thiết kế quy trình nhiều giai đoạn để chuyển video thành bài học tương tác, gồm phiên âm lời thoại, phân đoạn nội dung và sinh hoạt động. Thứ hai là xây dựng mô hình hoạt động tương tác mở rộng được, hỗ trợ nhiều dạng bài như trắc nghiệm, điền khuyết, nghe hiểu, đọc hiểu và viết. Thứ ba là thiết kế hàng đợi

tác vụ bền vững cho các xử lý dài, có checkpoint, cập nhật tiến độ và cơ chế bảo vệ quyền sở hữu worker. Thứ tư là kết hợp dữ liệu xem video với dữ liệu làm bài để tạo các thống kê học tập có ngữ cảnh, giúp giảng viên xác định đoạn nội dung khó và học viên cần hỗ trợ.

Về chất lượng triển khai, hệ thống đã được kiểm thử ở nhiều mức. Máy chủ ứng dụng có các ca kiểm thử đơn vị và tích hợp cho các luồng nghiệp vụ, dữ liệu và tác vụ nền. Giao diện web có các kịch bản kiểm thử đầu–cuối mô phỏng thao tác của người dùng trên trình duyệt. Kết quả kiểm thử trình bày ở Chương 4 cho thấy các luồng chính của hệ thống vận hành đúng với thiết kế. Ngoài ra, hệ thống đã được đóng gói theo mô hình nhiều container để triển khai thực tế, trong đó Caddy đóng vai trò điểm vào, còn các dịch vụ nội bộ trao đổi qua mạng container.

Bên cạnh các kết quả đã đạt được, hệ thống vẫn còn một số hạn chế. Chất lượng nội dung sinh tự động phụ thuộc vào chất lượng âm thanh của video, độ chính xác của nhận dạng tiếng nói và khả năng của mô hình ngôn ngữ lớn. Với các bài giảng có tiếng ồn, nhiều người nói hoặc thuật ngữ chuyên ngành khó, kết quả phiên âm và câu hỏi sinh ra vẫn cần giảng viên rà soát kỹ. Hệ thống đã hỗ trợ nhiều loại tương tác, nhưng chưa bao phủ mọi hình thức đánh giá có thể có trong giáo dục, chẳng hạn bài tập lập trình, bài tập kéo thả phức tạp hoặc mô phỏng tương tác. Ngoài ra, phần phân tích học tập hiện tập trung vào các chỉ số trực tiếp như tiến độ xem, điểm số và tỷ lệ trả lời đúng; các mô hình dự báo sâu hơn về nguy cơ bỏ học hoặc cá nhân hóa lộ trình học vẫn chưa được phát triển.

Qua quá trình thực hiện, đồ án rút ra một số kinh nghiệm chính. Đối với các hệ thống có yếu tố trí tuệ nhân tạo, việc thiết kế dữ liệu trung gian và điểm kiểm soát của con người quan trọng không kém việc lựa chọn mô hình AI. Đối với các tác vụ dài, cần coi phục hồi lỗi, theo dõi tiến độ và tính nhất quán dữ liệu là yêu cầu thiết kế ngay từ đầu, thay vì xử lý bổ sung sau khi hệ thống đã hoàn thành. Đối với giao diện học tập, cần thiết kế đồng thời cho hai vai trò người dùng: học viên cần trải nghiệm đơn giản và ít gián đoạn, trong khi giảng viên cần đủ công cụ để kiểm soát chất lượng nội dung và theo dõi kết quả.

6.2 Hướng phát triển

Trong thời gian tới, hệ thống có thể tiếp tục được hoàn thiện theo một số hướng. Hướng đầu tiên là nâng cao chất lượng nội dung sinh tự động. Hệ thống có thể bổ sung cơ chế đánh giá chất lượng bản chép lời, phát hiện các đoạn có độ tin cậy thấp và gợi ý giảng viên kiểm tra lại trước khi sinh câu hỏi. Với bước sinh hoạt động tương tác, có thể bổ sung bộ tiêu chí kiểm tra tự động để phát hiện câu hỏi quá dễ, quá mơ hồ, trùng lặp hoặc không bám sát nội dung phân đoạn. Ngoài ra, hệ thống

có thể cho phép giảng viên cung cấp thêm tài liệu tham chiếu như slide, giáo trình hoặc mục tiêu học tập để mô hình ngôn ngữ lớn sinh câu hỏi đúng trọng tâm hơn.

Hướng thứ hai là mở rộng hệ thống hoạt động tương tác. Các loại bài hiện có đã bao phủ những dạng phổ biến, nhưng hệ thống có thể tiếp tục bổ sung các dạng nâng cao như bài tập ghép cặp, sắp xếp thứ tự, kéo thả, câu hỏi theo tình huống, bài tập lập trình hoặc bài tập mô phỏng. Với mỗi loại mới, cần duy trì nguyên tắc đã áp dụng trong đồ án: có cấu trúc dữ liệu rõ ràng, có cơ chế chấm điểm phù hợp, có giao diện biên tập cho giảng viên, giao diện làm bài cho học viên và giao diện xem lại kết quả.

Hướng thứ ba là phát triển sâu hơn phần phân tích học tập. Từ dữ liệu tiến độ xem, thời gian trả lời, số lần xem lại, điểm số và phản hồi theo từng phân đoạn, hệ thống có thể xây dựng các chỉ số nâng cao hơn như mức độ tập trung, xu hướng tiến bộ, nhóm câu hỏi gây nhầm lẫn hoặc nguy cơ học viên bỏ dở khóa học. Khi dữ liệu đủ lớn, có thể nghiên cứu mô hình gợi ý học lại phân đoạn, gợi ý bài tập bổ sung hoặc cảnh báo sớm cho giảng viên về những học viên cần hỗ trợ.

Hướng thứ tư là cải thiện khả năng vận hành ở quy mô lớn. Hệ thống hiện đã được tổ chức theo mô hình nhiều dịch vụ container, nhưng có thể tiếp tục bổ sung giám sát tập trung, thu thập log, cảnh báo lỗi, đo thời gian xử lý từng giai đoạn của pipeline và tự động điều chỉnh số lượng worker theo tải. Với các tác vụ xử lý video và nhận dạng tiếng nói, có thể nghiên cứu cơ chế phân bổ tài nguyên linh hoạt giữa CPU và GPU, cũng như hàng đợi ưu tiên cho các khóa học cần xử lý gấp.

Hướng thứ năm là hoàn thiện trải nghiệm cộng tác của giảng viên. Trong thực tế, một khóa học có thể do nhiều giảng viên hoặc trợ giảng cùng quản lý. Vì vậy, hệ thống có thể bổ sung cơ chế phân công người rà soát, bình luận trực tiếp trên từng phân đoạn hoặc từng câu hỏi, lưu lịch sử chỉnh sửa và so sánh các phiên bản nội dung. Những chức năng này sẽ giúp quá trình kiểm duyệt nội dung sinh tự động trở nên minh bạch và phù hợp hơn với môi trường đào tạo có nhiều người tham gia.

Cuối cùng, hệ thống có thể được đánh giá trên dữ liệu và người dùng thực tế với quy mô lớn hơn. Các thử nghiệm trong phạm vi đồ án chủ yếu nhằm chứng minh tính đúng đắn của luồng nghiệp vụ và khả năng vận hành kỹ thuật. Trong các bước tiếp theo, cần tổ chức thử nghiệm với nhiều giảng viên và học viên hơn để đo mức giảm thời gian soạn bài, mức cải thiện tỷ lệ hoàn thành bài học, mức độ hài lòng của người dùng và ảnh hưởng của tương tác trong video tới kết quả học tập. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để tiếp tục hoàn thiện Dyadia thành một nền tảng học tập tương tác có thể ứng dụng trong môi trường đào tạo thực tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Fortune Business Insights, *E-learning market size, share and industry analysis*, <https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/e-learning-services-market-100757>, 2025.
- [2] C. J. Brame, “Effective educational videos: Principles and guidelines for maximizing student learning from video content,” *CBE—Life Sciences Education*, vol. 15, no. 4, es6, 2016.
- [3] M. Prince, “Does active learning work? A review of the research,” *Journal of Engineering Education*, vol. 93, no. 3, pp. 223–231, 2004.
- [4] J. D. Karpicke and H. L. Roediger, “The critical importance of retrieval for learning,” *Science*, vol. 319, no. 5865, pp. 966–968, 2008.
- [5] B. Celik and K. Cagiltay, “Uncovering MOOC completion: A comparative study of completion rates from different perspectives,” *Open Praxis*, vol. 16, no. 3, pp. 445–456, 2024.
- [6] J. Sweller, “Cognitive load during problem solving: Effects on learning,” *Cognitive Science*, vol. 12, no. 2, pp. 257–285, 1988.
- [7] J. Sweller, J. J. G. van Merriënboer, and F. G. W. C. Paas, “Cognitive architecture and instructional design,” *Educational Psychology Review*, vol. 10, no. 3, pp. 251–296, 1998.
- [8] E. Gkintoni, H. Antonopoulou, A. Sortwell, and C. Halkiopoulou, “Challenging cognitive load theory: The role of educational neuroscience and artificial intelligence in redefining learning efficacy,” *Brain Sciences*, vol. 15, no. 2, p. 203, 2025.
- [9] R. E. Mayer and R. Moreno, “Nine ways to reduce cognitive load in multimedia learning,” *Educational Psychologist*, vol. 38, no. 1, pp. 43–52, 2003.
- [10] C. A. Rowland, “The effect of testing versus restudy on retention: A meta-analytic review of the testing effect,” *Psychological Bulletin*, vol. 140, no. 6, pp. 1432–1463, 2014.
- [11] O. O. Adesope, D. A. Trevisan, and N. Sundararajan, “Rethinking the use of tests: A meta-analysis of practice testing,” *Review of Educational Research*, vol. 87, no. 3, pp. 659–701, 2017.
- [12] Z. Assadipour, D. Ahn, and J. C. K. Chan, “Interpolated retrieval of relevant material, not irrelevant material, enhances new learning of a video lecture in-person and online,” *Behavioral Sciences*, vol. 15, no. 5, p. 668, 2025.
- [13] M. L. Rivers, P. E. Northern, and S. K. Tauber, “Does retrieval demand moderate the effectiveness of covert retrieval practice? Comparing covert and

- overt retrieval practice for learning key terms and definitions,” *Educational Psychology Review*, vol. 37, no. 3, p. 61, 2025.
- [14] J. Hattie and H. Timperley, “The power of feedback,” *Review of Educational Research*, vol. 77, no. 1, pp. 81–112, 2007.
- [15] A. N. Kluger and A. S. DeNisi, “The effects of feedback interventions on performance: A historical review, a meta-analysis, and a preliminary feedback intervention theory,” *Psychological Bulletin*, vol. 119, no. 2, pp. 254–284, 1996. DOI: 10.1037/0033-2909.119.2.254
- [16] S. Al Faraby, A. Romadhony, and Adiwijaya, “Analysis of LLMs for educational question classification and generation,” *Computers and Education: Artificial Intelligence*, vol. 7, p. 100 298, 2024.
- [17] A. Durgungoz and F. C. Durgungoz, “Exploring effortless AI-generated gamified quizzes in an online special education module: Evaluating question quality, student engagement, and its potential to identify at-risk students,” *Education and Information Technologies*, vol. 30, no. 17, pp. 25 335–25 357, 2025.
- [18] T. Xu et al., “From recorded to AI-generated instructional videos: A comparison of learning performance and experience,” *British Journal of Educational Technology*, vol. 56, no. 4, pp. 1463–1487, 2025.
- [19] A. Radford, J. W. Kim, T. Xu, G. Brockman, C. McLeavey, and I. Sutskever, “Robust speech recognition via large-scale weak supervision,” in *Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning (ICML)*, ser. Proceedings of Machine Learning Research, vol. 202, PMLR, 2023, pp. 28 492–28 518.
- [20] Gemini Team, *Gemini: A family of highly capable multimodal models*, arXiv preprint arXiv:2312.11805, <https://arxiv.org/abs/2312.11805>, 2023.
- [21] A. Vaswani et al., “Attention is all you need,” in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 30, 2017, pp. 5998–6008.
- [22] Rhasspy, *Piper: A fast, local neural text-to-speech system*, <https://github.com/rhasspy/piper>, 2023.
- [23] The Go Authors, *The Go programming language*, <https://go.dev>, 2026.
- [24] Buf Technologies, *Connect: Simple, reliable, interoperable RPC*, <https://connectrpc.com>, 2026.
- [25] Google, *Protocol buffers*, <https://protobuf.dev>, 2026.

- [26] The PostgreSQL Global Development Group, *PostgreSQL*, <https://www.postgresql.org>, 2026.
- [27] Apple Inc., *FoundationDB: A distributed, transactional key-value store*, <https://www.foundationdb.org>, 2026.
- [28] M. Jones, J. Bradley, and N. Sakimura, *JSON web token (JWT)*, RFC 7519, IETF, 2015. [Online]. Available: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7519>
- [29] N. Provos and D. Mazières, “A future-adaptable password scheme,” in *Proceedings of the USENIX Annual Technical Conference, FREENIX Track*, USENIX, 1999.
- [30] Meta, *React: The library for web and native user interfaces*, <https://react.dev>, 2026.
- [31] Vercel, *Next.js: The React framework for the web*, <https://nextjs.org>, 2026.
- [32] Tailwind Labs, *Tailwind CSS*, <https://tailwindcss.com>, 2026.
- [33] Kyle Conroy, *Sqlc: A SQL compiler*, <https://sqlc.dev>, 2026.

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC A. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU BỔ SUNG

A.1 Đặc tả chi tiết các bảng dữ liệu hệ thống

Để đảm bảo tính súc tích và tuân thủ giới hạn độ dài của báo cáo, Mục 4.2.3 chỉ trình bày sơ đồ thực thể liên kết (E-R) tổng quát và đặc tả ba bảng dữ liệu cốt lõi nhất. Phần phụ lục này cung cấp đặc tả chi tiết cho toàn bộ mười một bảng quan hệ PostgreSQL còn lại, cấu trúc khóa-giá trị của FoundationDB và quy ước lưu trữ đối tượng nhị phân của SeaweedFS được áp dụng trong hệ thống Dyadia thực tế. Các bảng này tuân thủ các quy ước thiết kế và kiểu dữ liệu chuẩn của hệ thống.

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	uuid	Định danh tổ chức (khóa chính)
2	created_by	uuid	Người tạo tổ chức (khóa ngoại liên kết bảng users)
3	name	text	Tên hiển thị của tổ chức
4	slug	text	Chuỗi định danh duy nhất dùng cho đường dẫn URL
5	status	organization_status	Trạng thái hoạt động của tổ chức
6	created_at	timestamp	Thời điểm tạo tổ chức
7	updated_at	timestamp	Thời điểm cập nhật thông tin tổ chức

Bảng A.1: Đặc tả các cột của bảng organizations

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	organization_id	uuid	Định danh tổ chức (khóa chính, khóa ngoại liên kết bảng organizations)
2	user_id	uuid	Định danh người dùng (khóa chính, khóa ngoại liên kết bảng users)
3	role	organization_role	Vai trò của người dùng trong tổ chức (quản trị, giảng viên, học viên)
4	status	member_status	Trạng thái thành viên trong tổ chức (đã mời, đang hoạt động)
5	created_at	timestamp	Thời điểm người dùng gia nhập tổ chức
6	updated_at	timestamp	Thời điểm cập nhật trạng thái thành viên

Bảng A.2: Đặc tả các cột của bảng organization_members

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	uuid	Định danh khóa học (khóa chính)
2	organization_id	uuid	Tổ chức sở hữu khóa học (khóa ngoại liên kết bảng organizations)
3	owner_id	uuid	Giảng viên chủ sở hữu khóa học (khóa ngoại liên kết bảng users)
4	title	text	Tên khóa học
5	description	text	Mô tả chi tiết nội dung khóa học
6	status	course_status	Trạng thái khóa học (bản nháp, đã xuất bản, đã khóa)
7	created_at	timestamp	Thời điểm tạo khóa học
8	updated_at	timestamp	Thời điểm cập nhật thông tin khóa học

Bảng A.3: Đặc tả các cột của bảng `courses`

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	course_id	uuid	Định danh khóa học (khóa chính, khóa ngoại liên kết bảng courses)
2	user_id	uuid	Định danh người dùng (khóa chính, khóa ngoại liên kết bảng users)
3	role	course_role	Vai trò trong khóa học (giảng viên trợ giảng, học viên)
4	created_at	timestamp	Thời điểm tham gia khóa học
5	updated_at	timestamp	Thời điểm cập nhật vai trò

Bảng A.4: Đặc tả các cột của bảng `course_members`

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	course_id	uuid	Định danh khóa học (khóa chính, khóa ngoại liên kết bảng courses)
2	user_id	uuid	Học sinh gửi yêu cầu tham gia (khóa chính, khóa ngoại liên kết bảng users)
3	status	join_request_status	Trạng thái yêu cầu (đang chờ duyệt, đã đồng ý, từ chối)
4	created_at	timestamp	Thời điểm gửi yêu cầu
5	updated_at	timestamp	Thời điểm phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu
6	requested_role	course_role	Vai trò đăng ký tham gia khóa học (giảng viên, học viên)

Bảng A.5: Đặc tả các cột của bảng `course_join_requests`

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	uuid	Định danh học phần (khóa chính)
2	course_id	uuid	Khóa học chứa học phần (khóa ngoại liên kết bảng courses)
3	title	text	Tiêu đề chương học
4	order_index	integer	Thứ tự sắp xếp của chương học trong khóa học
5	created_at	timestamp	Thời điểm tạo học phần
6	updated_at	timestamp	Thời điểm cập nhật tên học phần

Bảng A.6: Đặc tả các cột của bảng `course_modules`

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	uuid	Định danh phân đoạn (khóa chính)
2	lesson_id	uuid	Bài giảng tương ứng (khóa ngoại liên kết bảng lessons)
3	order_index	integer	Thứ tự của phân đoạn trong bài học
4	start_seconds	float	Thời điểm bắt đầu của phân đoạn trong video (giây)
5	end_seconds	float	Thời điểm kết thúc của phân đoạn trong video (giây)
6	summary	text	Văn bản tóm tắt ý chính của phân đoạn
7	question_count_config	integer	Cấu hình số lượng câu hỏi cần sinh tự động cho phân đoạn này
8	interaction_config	jsonb	Cấu hình chi tiết sinh câu hỏi riêng cho phân đoạn
9	created_at	timestamp	Thời điểm tạo phân đoạn
10	updated_at	timestamp	Thời điểm chỉnh sửa phân đoạn

Bảng A.7: Đặc tả các cột của bảng `lesson_transcript_chunks`

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	uuid	Định danh lượt làm bài (khóa chính)
2	user_id	uuid	Học viên thực hiện làm bài (khóa ngoại liên kết bảng users)
3	lesson_id	uuid	Bài giảng tương ứng (khóa ngoại liên kết bảng lessons)
4	total_score	real	Điểm số thực tế học viên đạt được
5	max_score	real	Điểm số tối đa của toàn bộ bài học tương tác
6	status	text	Trạng thái làm bài (đang làm bài, đã nộp bài)
7	submitted_at	timestampz	Thời điểm nộp bài
8	attempt_count	integer	Thứ tự lượt làm bài của học viên đối với bài học
9	started_at	timestampz	Thời điểm bắt đầu làm bài giảng
10	video_watch_fraction	real	Tỷ lệ thời lượng video mà học viên thực sự đã xem

Bảng A.8: Đặc tả các cột của bảng lesson_attempts

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	attempt_id	uuid	Lượt làm bài tương ứng (khóa chính, khóa ngoại liên kết bảng lesson_attempts)
2	interaction_id	uuid	Định danh câu hỏi tương tác (khóa chính, khóa ngoại liên kết bảng lesson_interactions)
3	response	jsonb	Dữ liệu câu trả lời của học viên (lưu động theo loại câu hỏi)
4	score	real	Điểm số đạt được cho câu trả lời này
5	max_score	real	Điểm tối đa của câu hỏi này
6	feedback	text	Nhận xét phản hồi tự động từ hệ thống hoặc AI cho câu trả lời
7	time_to_answer_ms	integer	Thời gian phản hồi/trả lời câu hỏi (mili-giây)
8	replay_count	integer	Số lần học viên tua/xem lại đoạn video chứa câu hỏi
9	metrics	jsonb	Các chỉ số đo lường chi tiết hành vi làm bài của học viên

Bảng A.9: Đặc tả các cột của bảng lesson_attempt_responses

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	uuid	Định danh tác vụ (khóa chính)
2	lesson_id	uuid	Bài giảng gắn liền với tác vụ (khóa ngoại liên kết bảng lessons)
3	chunk_id	uuid	Phân đoạn tương ứng được xử lý (nếu có)
4	task_type	text	Loại tác vụ (ví dụ: trích xuất audio, phiên âm, sinh câu hỏi)
5	status	task_status	Trạng thái tác vụ (đang chờ, đang xử lý, thành công, thất bại, đã hủy)
6	worker_id	uuid	Định danh của tiến trình nền nhận thực hiện tác vụ
7	heartbeat	timestampz	Thời gian gửi tín hiệu hoạt động cuối cùng của worker
8	error_msg	text	Nội dung thông báo lỗi chi tiết nếu tác vụ thất bại
9	input_payload	bytea	Dữ liệu nhị phân đầu vào cấu hình cho tác vụ
10	output_payload	bytea	Kết quả nhị phân đầu ra sau khi xử lý thành công
11	queue_seq	bigint	Số thứ tự hàng đợi để ưu tiên xử lý trước sau
12	created_at	timestampz	Thời điểm tạo tác vụ
13	updated_at	timestampz	Thời điểm cập nhật trạng thái tác vụ gần nhất
14	started_at	timestampz	Thời điểm bắt đầu thực thi tác vụ
15	finished_at	timestampz	Thời điểm kết thúc hoặc thất bại tác vụ
16	created_by	uuid	Người khởi tạo tác vụ (khóa ngoại liên kết bảng users)
17	progress_step	text	Tên bước tiến trình đang thực thi hiện tại
18	progress_current	integer	Chỉ số tiến độ hiện tại
19	progress_total	integer	Tổng số bước tiến độ dự kiến
20	message	text	Thông điệp tiến trình bổ sung hiển thị cho người dùng

Bảng A.10: Đặc tả các cột của bảng tasks

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	id	uuid	Định danh trạng thái phân tích (khóa chính)
2	lesson_id	uuid	Bài giảng tương ứng (khóa ngoại liên kết bảng lessons)
3	status	lesson_analysis_status	Trạng thái phân tích (pending, processing, done, error, transcript_extracted, chunks_ready)
4	error_msg	text	Chi tiết thông báo lỗi nếu phân tích thất bại
5	created_at	timestamp	Thời điểm khởi tạo phân tích
6	updated_at	timestamp	Thời điểm cập nhật trạng thái gần nhất

Bảng A.11: Đặc tả các cột của bảng lesson_analyses

A.1.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu khóa-giá trị FoundationDB

Hệ thống sử dụng FoundationDB (kho lưu trữ khóa-giá trị NoSQL) để lưu trữ bản chép lời video, thông tin phân đoạn nội dung và lược đồ theo dõi tiến trình xem video (watch coverage) theo thời gian thực. Cấu trúc các khóa và không gian tên (namespaces) được đặc tả chi tiết ở Bảng A.12.

STT	Không gian tên	Cấu trúc khóa (Key)	Mô tả dữ liệu giá trị (Value)
1	lesson	("lesson", "m", lesson_id, "transcript")	Số nguyên 4-byte lưu số lượng khối dữ liệu.
2	lesson	("lesson", "c", lesson_id, "transcript", idx)	Khối nhị phân chứa nội dung bản chép lời (FdbTranscript Protobuf).
3	lesson	("lesson", "m", lesson_id, "segments")	Số nguyên 4-byte lưu số lượng khối phân đoạn.
4	lesson	("lesson", "c", lesson_id, "segments", idx)	Khối nhị phân chứa danh sách phân đoạn (FdbSegmentsBlob Protobuf).
5	chunk	("chunk", "m", chunk_id, "transcript")	Số nguyên 4-byte lưu số lượng khối phân đoạn.
6	chunk	("chunk", "c", chunk_id, "transcript", idx)	Khối nhị phân chứa bản chép lời phân đoạn (FdbTranscript Protobuf).
7	watch_cov	("watch_cov", "r", user_id, lesson_id)	Mảng byte đại diện cho bitmap gây xem video.
8	watch_cov_ts	("watch_cov_ts", "r", user_id, lesson_id)	Số nguyên 8-byte lưu Unix timestamp của lượt xem đầu tiên.

Bảng A.12: Đặc tả cấu trúc khóa và giá trị trong FoundationDB

A.1.2 Thiết kế kho lưu trữ đối tượng SeaweedFS

Hệ thống sử dụng SeaweedFS (S3 compatible object storage) để lưu trữ các tệp tin nhị phân dung lượng lớn bao gồm video bài giảng và các tệp âm thanh ghi âm/TTS. Quy ước các đường dẫn đối tượng được đặc tả chi tiết ở Bảng A.13.

STT	Đường dẫn đối tượng (Key)	Định dạng	Mô tả
1	lessons/ <lesson_id>/ video.mp4	mp4	Tập video bài giảng gốc do giảng viên tải lên.
2	lessons/ <lesson_id>/ ai-audio/<uuid>.wav	wav	Tập âm thanh tương tác sinh tự động bằng công nghệ TTS (Piper).
3	lessons/ <lesson_id>/ ai-audio-preview/ <uuid>.wav	wav	Tập âm thanh nghe thử bài nghe do giảng viên sinh ra trong khâu biên tập.
4	lessons/ <lesson_id>/ student-recordings/ <filename>	wav, webm	Tập ghi âm câu trả lời phát âm thực tế của học viên để chấm điểm.
5	seed/<org-slug>/ <path>	mp4, wav, png	Tập dữ liệu mẫu ban đầu của hệ thống.

Bảng A.13: Quy ước đường dẫn đối tượng trong Bucket SeaweedFS

PHỤ LỤC B. ĐẶC TẢ USE CASE BỔ SUNG

Phụ lục này đặc tả bổ sung một số use case đã được phân rã ở Chương 2 nhưng không trình bày chi tiết trong phần nội dung chính. Các use case này thuộc nhóm chức năng quản trị nội dung, quản trị người dùng và vận hành hệ thống.

B.1 Đặc tả use case “Quản lý khóa học, chương và bài giảng”

Tên use case	Quản lý khóa học, chương và bài giảng		
Tác nhân	Giảng viên		
Mục đích	Cho phép giảng viên tổ chức nội dung đào tạo theo cấu trúc khóa học, chương và bài giảng; đồng thời quản lý trạng thái xuất bản của khóa học.		
Tiền điều kiện	Giảng viên đã đăng nhập và có quyền quản lý trong tổ chức hoặc khóa học tương ứng.		
Kịch bản chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Giảng viên	Tạo mới hoặc mở một khóa học trong tổ chức.
	2	Giảng viên	Cập nhật thông tin khóa học như tiêu đề, mô tả, trạng thái và ảnh đại diện nếu có.
	3	Giảng viên	Thực hiện quản lý chương (tạo mới, cập nhật tên, sắp xếp thứ tự hiển thị hoặc xóa chương).
	4	Giảng viên	Thực hiện quản lý bài giảng trong từng chương (tạo mới, cập nhật thông tin bài giảng, sắp xếp thứ tự hiển thị hoặc xóa bài giảng).
	5	Hệ thống	Lưu cấu trúc khóa học, chương và bài giảng; cập nhật danh sách hiển thị cho người dùng có quyền truy cập.
Kịch bản khác (Luồng sự kiện thay thế)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	5a	Giảng viên	Thay đổi trạng thái xuất bản của khóa học; hệ thống cập nhật lại danh sách khóa học hiển thị phía người học.
Hậu điều kiện	Cấu trúc khóa học được lưu và sẵn sàng cho bước tải video bài giảng hoặc xuất bản tới người học.		

Bảng B.1: Đặc tả use case Quản lý khóa học, chương và bài giảng

B.2 Đặc tả use case “Tải lên video bài giảng”

Tên use case	Tải lên video bài giảng		
Tác nhân	Giảng viên		
Mục đích	Cho phép giảng viên tải video bài giảng lên hệ thống từ thiết bị cá nhân để chuẩn bị cho quá trình học tập và phân tích sinh tương tác.		
Tiền điều kiện	Giảng viên đã đăng nhập và bài giảng tương ứng đã được khởi tạo.		
Kịch bản chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Giảng viên	Mở giao diện quản lý bài giảng, chọn chức năng tải lên video cho bài giảng tương ứng.
	2	Hệ thống	Hiển thị khu vực chọn tệp và các thông số giới hạn (định dạng mp4, dung lượng tối đa).
	3	Giảng viên	Chọn tệp video từ thiết bị cá nhân và nhấn nút tải lên.
	4	Hệ thống	Tiến hành truyền tải video lên kho lưu trữ đối tượng (S3) và hiển thị thanh tiến độ tải lên.
	5	Hệ thống	Sau khi tải lên thành công, lưu liên kết video vào cơ sở dữ liệu bài giảng và thông báo hoàn tất cho giảng viên.
Kịch bản khác (Luồng sự kiện thay thế)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	3a	Hệ thống	Nếu tệp tải lên không phải video hợp lệ hoặc vượt giới hạn dung lượng, hệ thống từ chối tải lên và hiển thị thông báo lỗi.
	4a	Hệ thống	Nếu kết nối mạng bị gián đoạn giữa chừng, dừng tiến trình và hiển thị thông báo lỗi tải lên để giảng viên thực hiện lại.
Hậu điều kiện	Tệp video bài giảng được lưu trữ thành công trên máy chủ và sẵn sàng để kích hoạt phân tích.		

Bảng B.2: Đặc tả use case Tải lên video bài giảng

B.3 Đặc tả use case “Biên tập bản chép lời”

Tên use case	Biên tập bản chép lời		
Tác nhân	Giảng viên		
Mục đích	Cho phép giảng viên hiệu chỉnh bản chép lời và các đoạn nội dung được sinh tự động trước khi dùng làm cơ sở tạo hoạt động tương tác.		
Tiền điều kiện	Bài giảng đã được phân tích hoặc đã có bản chép lời/phân đoạn nội dung.		
Kịch bản chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Giảng viên	Mở màn hình phân tích của bài giảng.
	2	Hệ thống	Hiển thị các đoạn nội dung theo thứ tự thời gian, kèm mốc bắt đầu, mốc kết thúc và tóm tắt.
	3	Giảng viên	Sửa nội dung lời thoại để khắc phục lỗi nhận dạng.
	4	Giảng viên	Gộp hoặc tách phân đoạn nội dung.
	5	Giảng viên	Điều chỉnh ranh giới thời gian bắt đầu và kết thúc của phân đoạn.
	6	Hệ thống	Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu và lưu thay đổi.
Kịch bản khác (Luồng sự kiện thay thế)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	3a	Giảng viên	Thêm một phân đoạn thủ công khi bản chép lời thiếu đoạn quan trọng.
	3b	Giảng viên	Xóa phân đoạn không phù hợp; hệ thống cập nhật lại thứ tự.
	6a	Hệ thống	Nếu mốc thời gian không hợp lệ hoặc dữ liệu rỗng, hệ thống không lưu và yêu cầu chỉnh sửa lại.
Hậu điều kiện	Bản chép lời và các đoạn nội dung được cập nhật, bảo đảm phù hợp hơn cho bước sinh hoạt động tương tác.		

Bảng B.3: Đặc tả use case Biên tập bản chép lời

B.4 Đặc tả use case “Quản lý thành viên và duyệt yêu cầu tham gia”

Tên use case	Quản lý thành viên và duyệt yêu cầu tham gia		
Tác nhân	Giảng viên		
Mục đích	Cho phép giảng viên kiểm soát danh sách học viên trong khóa học và xử lý các yêu cầu tham gia khóa học.		
Tiền điều kiện	Khóa học đã tồn tại; giảng viên có quyền quản lý khóa học.		
Kịch bản chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Giảng viên	Mở danh sách yêu cầu tham gia khóa học.
	2	Hệ thống	Hiển thị các yêu cầu đang chờ duyệt cùng thông tin người học.
	3	Giảng viên	Chấp nhận một yêu cầu tham gia.
	4	Hệ thống	Cập nhật trạng thái yêu cầu thành đã duyệt và thêm người học vào danh sách thành viên khóa học.
Kịch bản khác (Luồng sự kiện thay thế)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	3a	Giảng viên	Từ chối yêu cầu; hệ thống cập nhật trạng thái bị từ chối và không thêm người học vào khóa học.
	5a	Giảng viên	Thêm trực tiếp một người học là thành viên tổ chức vào khóa học.
	5b	Giảng viên	Xóa một thành viên khỏi khóa học khi người đó không còn tham gia lớp.
Hậu điều kiện	Danh sách thành viên khóa học và trạng thái yêu cầu tham gia được cập nhật nhất quán.		

Bảng B.4: Đặc tả use case Quản lý thành viên và duyệt yêu cầu tham gia

B.5 Đặc tả use case “Xem kết quả và phản hồi”

Tên use case	Xem kết quả và phản hồi		
Tác nhân	Người học		
Mục đích	Cho phép người học xem lại điểm, câu trả lời, phản hồi chi tiết và theo dõi tiến độ hoàn thành của bản thân trong khóa học.		
Tiền điều kiện	Người học đã làm ít nhất một hoạt động tương tác hoặc đã nộp bài cho bài giảng.		
Kịch bản chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Người học	Mở bài giảng hoặc trang kết quả học tập cá nhân.
	2	Hệ thống	Tải các lần làm bài, điểm số, tiến độ xem video và phản hồi đã lưu.
	3	Người học	Chọn xem bảng theo dõi tiến độ học tập tổng quát của toàn khóa học.
	4	Người học	Chọn một lần làm bài cụ thể của bài giảng để xem chi tiết.
	5	Hệ thống	Hiển thị từng câu trả lời, điểm đạt được và nhận xét tương ứng của lần làm bài đó.
	6	Người học	Dựa trên phản hồi để xem lại đoạn video bài giảng hoặc thực hiện lượt làm bài tiếp theo nếu còn hạn.
Kịch bản khác (Luồng sự kiện thay thế)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	2a	Hệ thống	Nếu chưa có dữ liệu làm bài, hệ thống hiển thị giao diện trống và hướng dẫn người học bắt đầu bài học.
	5a	Hệ thống	Nếu cấu hình phản hồi của bài giảng chưa cho phép xem đáp án, hệ thống chỉ hiển thị điểm và nhận xét phù hợp.
Hậu điều kiện	Người học nắm được kết quả học tập cá nhân và tiến độ hoàn thành khóa học để tiếp tục cải thiện.		

Bảng B.5: Đặc tả use case Xem kết quả và phản hồi

B.6 Đặc tả use case “Quản lý người dùng và phân quyền”

Tên use case	Quản lý người dùng và phân quyền		
Tác nhân	Quản trị viên		
Mục đích	Cho phép quản trị viên quản lý tài khoản người dùng, trạng thái tài khoản và vai trò hệ thống.		
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập bằng tài khoản có quyền quản trị toàn hệ thống.		
Kịch bản chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Quản trị viên	Mở màn hình danh sách người dùng.
	2	Hệ thống	Hiển thị danh sách người dùng và hỗ trợ tìm kiếm theo định danh, email hoặc tên phù hợp.
	3	Quản trị viên	Tạo mới hoặc cập nhật thông tin tài khoản người dùng.
	4	Quản trị viên	Gán vai trò hệ thống hoặc thay đổi trạng thái hoạt động của tài khoản.
	5	Hệ thống	Lưu thay đổi và áp dụng quyền mới cho các lần truy cập sau.
Kịch bản khác (Luồng sự kiện thay thế)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	3a	Hệ thống	Nếu email đã tồn tại hoặc dữ liệu không hợp lệ, hệ thống từ chối tạo/cập nhật và hiển thị lỗi.
	4a	Quản trị viên	Khóa tài khoản; hệ thống không cho phép tài khoản đó đăng nhập hoặc truy cập chức năng yêu cầu quyền.
Hậu điều kiện	Thông tin tài khoản, vai trò và trạng thái người dùng được cập nhật trong hệ thống.		

Bảng B.6: Đặc tả use case Quản lý người dùng và phân quyền

B.7 Đặc tả use case “Quản lý tổ chức và thành viên”

Tên use case	Quản lý tổ chức và thành viên		
Tác nhân	Quản trị viên		
Mục đích	Cho phép quản trị viên tạo, sửa, xóa các tổ chức đào tạo và quản trị danh sách cũng như vai trò của các thành viên trong tổ chức đó.		
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập hệ thống.		
Kịch bản chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Quản trị viên	Mở giao diện quản lý tổ chức đào tạo.
	2	Quản trị viên	Thực hiện tạo mới hoặc điều chỉnh thông tin chung của tổ chức (tên, slug định danh).
	3	Quản trị viên	Chọn xem danh sách thành viên thuộc tổ chức tương ứng.
	4	Hệ thống	Tải và hiển thị danh sách thành viên kèm vai trò hiện tại của từng người.
	5	Quản trị viên	Thực hiện thêm tài khoản mới vào tổ chức hoặc điều chỉnh vai trò thành viên (chủ sở hữu, quản trị, giảng viên, học viên).
	6	Hệ thống	Lưu trữ cấu trúc tổ chức và phân quyền thành viên mới cập nhật.
Kịch bản khác (Luồng sự kiện thay thế)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	2a	Hệ thống	Nếu đường dẫn định danh (slug) của tổ chức bị trùng lặp, hệ thống từ chối lưu và yêu cầu chỉnh sửa lại.
	5a	Quản trị viên	Xóa thành viên ra khỏi tổ chức; hệ thống thu hồi toàn bộ quyền liên quan đến tổ chức đó.
Hậu điều kiện	Thông tin cơ cấu tổ chức và phân quyền thành viên được cập nhật chính xác trên toàn hệ thống.		

Bảng B.7: Đặc tả use case Quản lý tổ chức và thành viên

B.8 Đặc tả use case “Giám sát tác vụ phân tích”

Tên use case	Giám sát tác vụ phân tích		
Tác nhân	Quản trị viên		
Mục đích	Cho phép quản trị viên theo dõi các tác vụ phân tích video đang chạy, đã hoàn thành hoặc thất bại trên toàn hệ thống.		
Tiền điều kiện	Hệ thống đã phát sinh ít nhất một tác vụ phân tích hoặc sinh nội dung tương tác.		
Kịch bản chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	Quản trị viên	Mở màn hình giám sát tác vụ.
	2	Hệ thống	Hiển thị danh sách tác vụ kèm loại tác vụ, trạng thái, tiến độ, thời điểm tạo và người khởi tạo.
	3	Quản trị viên	Mở chi tiết một tác vụ.
	4	Hệ thống	Hiển thị thông tin bài giảng liên quan, bước xử lý hiện tại, thông báo lỗi nếu có và dữ liệu tiến độ.
	5	Quản trị viên	Theo dõi trạng thái để phát hiện tác vụ lỗi hoặc tồn đọng bất thường.
Kịch bản khác (Luồng sự kiện thay thế)	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	5a	Quản trị viên	Hủy một tác vụ đang chờ xử lý hoặc đang chạy; hệ thống cập nhật trạng thái tác vụ thành đã hủy.
	5b	Hệ thống	Nếu tác vụ thất bại, hệ thống lưu thông điệp lỗi để quản trị viên hoặc giảng viên có cơ sở xử lý lại.
Hậu điều kiện	Trạng thái vận hành của các tác vụ phân tích được theo dõi tập trung, hỗ trợ phát hiện và xử lý lỗi trong quá trình vận hành.		

Bảng B.8: Đặc tả use case Giám sát tác vụ phân tích